

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH



KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM

NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201

TRẦN THỊ BẢO NGỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH



KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM

NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 7340201

Họ và tên sinh viên: TRẦN THỊ BẢO NGỌC

Mã số sinh viên: 050610220368

Lớp sinh hoạt: HQ10-GE08

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. LÊ HOÀNG ANH

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Khóa luận tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2024, từ đó đề xuất các biện pháp quản trị và sử dụng nguồn vốn vay một cách phù hợp nhằm cải thiện khả năng sinh lợi cho ngân hàng.

Nghiên cứu khai thác dữ liệu tài chính của 27 Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với các chỉ số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và tỷ lệ lạm phát (CPI) của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2024. Toàn bộ dữ liệu được thu thập và xử lý trực tiếp trên nền tảng Google Colab. Mô hình nghiên cứu được xây dựng với hai biến phụ thuộc phản ánh hiệu quả hoạt động là ROA và ROE. Biến độc lập chính đại diện cho cấu trúc vốn là tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV), kết hợp với các biến kiểm soát bao gồm quy mô tài sản ngân hàng (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG), tốc độ tăng trưởng tài sản (GROWTH), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (CPI).

Khóa luận ứng dụng mô hình máy học để phân tích, cụ thể là mô hình máy học XGBoost kết hợp giá trị SHAP để đánh giá mức độ quan trọng và chiều tác động của các nhân tố đến kết quả dự báo ROA và ROE. Song song đó, hồi quy tuyến tính (Linear Regression) được triển khai nhằm xác định mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của cấu trúc vốn cũng như các biến kiểm soát đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Kết quả phân tích cho thấy cấu trúc vốn (LEV), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG) và tăng trưởng kinh tế (GDP) có xu hướng làm suy giảm hiệu quả hoạt động. Ngược lại, quy mô tài sản ngân hàng (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) và lạm phát (CPI) lại góp phần cải thiện hiệu quả sinh lợi. Dựa trên kết quả phân tích thu được, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm tối ưu hóa việc quản trị cấu trúc vốn từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngân hàng.

Từ khóa: cấu trúc vốn, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại cổ phần.

ABSTRACT

This thesis focuses on the impact of LEVital structure on the performance of joint-stock commercial banks listed on the Vietnamese stock market from 2010 to 2024. Therefore, it proposes appropriate LEVital management to improve profitability for the banks.

The study uses Python to collect data from 27 joint-stock commercial banks listed on the Vietnamese stock market along with macro indicators such as Vietnam's economic growth rate (GDP), and inflation rate (CPI). All of these data were collected and processed through Google Colab. The research model was built with two dependent variables evaluating operational efficiency, namely ROA and ROE. The main independent variable representing the LEVital structure is the ratio of total debt to total assets (LEV), together with control variables including bank size (SIZE), lending rate (LOAN), deposit rate (DEP), fixed assets (TANG), asset growth rate (GROWTH), economic growth rate (GDP) and inflation rate (CPI).

This thesis also utilizes machine learning methods, which is the XGBoost model combined with SHAP in order to evaluate the significance and influence of factors on the forecast of ROA and ROE. At the same time, linear regression is implemented to determine the relationship and the level of influence of LEVital structure as well as control variables on banking operation. The results, on the one hand, show that LEVital structure, deposit rate, fixed assets and economic growth rate tend to reduce the operational efficiency of the banks. On the other hand, the size of the bank, the lending rate, asset growth rate and inflation rate have contributed to the improvement of profitability. From these findings, the study makes recommendations to optimize the governance of LEVital structures with a view to enhancing the operational efficiency of Vietnamese commercial banks.

Keywords: LEVital structure, operational efficiency, joint stock commercial banks.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng mô hình máy học Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” hoàn toàn là công trình nghiên cứu độc lập của tôi, được thực hiện dưới sự dẫn dắt của PGS.TS. Lê Hoàng Anh. Toàn bộ kết quả trình bày trong khóa luận đều đảm bảo tính trung thực, khách quan, không sao chép hoặc sử dụng kết quả trái phép từ bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố trước đó, ngoại trừ các nội dung trích dẫn được ghi nhận đầy đủ và chính xác theo chuẩn mực học thuật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Sinh viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và khích lệ tôi trong suốt bốn năm học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Sự giúp đỡ và động viên ấy không chỉ là nguồn sức mạnh tinh thần quý giá, mà còn tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành học phần cuối cùng của chặng đường đại học này.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, những người thầy người cô đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức ấy không chỉ giúp tôi hoàn thành khóa luận mà còn là hành trang quan trọng cho chặng đường học tập và nghề nghiệp của tôi sau này.

Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Hoàng Anh, người đã tận tình hướng dẫn, giải đáp và đưa ra những góp ý quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, giúp tôi hoàn thiện bài nghiên cứu một cách chín chu nhất và hiệu quả nhất.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, động viên và tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực hoàn thành khóa luận. Sự quan tâm, ủng hộ của cha mẹ và bạn bè là nguồn sức mạnh to lớn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi trong quá trình thực hiện nghiên cứu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bài khóa luận vẫn khó tránh khỏi thiếu sót do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế. Tôi rất mong nhận được những góp ý quý báu của Quý Thầy Cô để có thể hoàn thiện hơn trong học tập và nghiên cứu trong tương lai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI	i
ABSTRACT	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT	x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH.....	xi
DANH MỤC BẢNG.....	xii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	xiii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....	1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	4
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU	4
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	4
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	5
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
1.6. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU	6
1.6.1. Đóng góp về mặt khoa học.....	6
1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn	7
1.7. CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU	7
TÓM TẮT CHƯƠNG 1	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.10	
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÁY HỌC	10
2.1.1. Giới thiệu về máy học	10

2.1.2. Học có giám sát	11
2.1.3. Học không giám sát	12
2.1.4. Học tăng cường	13
2.2. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN	15
2.2.1. Khái niệm về cấu trúc vốn.....	15
2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn.....	16
2.2.2.1. Hệ số nợ	17
2.2.2.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	18
2.2.2.3. Hệ số tự tài trợ.....	18
2.3. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG	19
2.3.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động.....	19
2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động.....	21
2.3.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).....	22
2.3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	23
2.3.2.3. Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (NIM)	23
2.4. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG	25
2.4.1. Lý thuyết Modigliani và Miller (M&M)	25
2.4.2. Lý thuyết đánh đổi (Trade - off theory)	26
2.4.3. Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory).....	27
2.4.4. Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Costs Theory)	28
2.5. LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	30
2.5.1. Các nghiên cứu trong nước	30
2.5.2. Các nghiên cứu nước ngoài.....	33
2.6. KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU	40
TÓM TẮT CHƯƠNG 2.....	42
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	43

3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU	43
3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU	46
3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU	50
3.3.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu.....	50
3.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất.....	52
3.4. MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.....	54
3.4.1. Biến phụ thuộc.....	54
3.4.2. Biến độc lập.....	55
3.4.3. Biến kiểm soát	56
3.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU	62
3.5.1. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu	62
3.5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu	64
3.5.2.1. Nhập và khám phá dữ liệu	64
3.5.2.2. Xử lý dữ liệu thiếu	65
3.5.2.3. Thống kê mô tả	65
3.5.2.4. Xử lý giá trị ngoại lai (Outliers)	65
3.5.2.5. Chuẩn hóa dữ liệu (Robust Scaler)	66
3.5.2.6. Phân tích tương quan	67
3.6. TRÌNH TỰ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH	67
3.6.1. Mô hình XGBoost	68
3.6.1.1. Đánh giá hiệu quả của mô hình máy học XGBoost.....	69
3.6.1.2. SHAP value.....	69
3.6.2. Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression)	70
TÓM TẮT CHƯƠNG 3.....	71
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....	72

4.1. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 – 2024	72
4.1.1. Biến động về ROA của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024	73
4.1.2. Biến động về ROE của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024	75
4.2. XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ.....	77
4.2.1. Thông tin bộ dữ liệu ban đầu.....	77
4.2.2. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu	77
4.2.3. Xử lý dữ liệu ngoại lai.....	82
4.2.3.1. Kiểm tra outliers và kiểu phân phối dữ liệu.....	82
4.2.3.2. Chuẩn hóa dữ liệu (Robust Scaler)	84
4.2.4. Thống kê mô tả dữ liệu sau khi xử lý.....	88
4.2.5. Phân tích tương quan.....	90
4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÁY HỌC.....	93
4.3.1. Quy ước các biến.....	93
4.3.2. Phân chia tập dữ liệu	94
4.4. KẾT QUẢ MÔ HÌNH MÁY HỌC XGBOOST.....	95
4.4.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình máy học	95
4.4.2. Mức độ quan trọng của các biến trong mô hình.....	96
4.5. KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH	98
4.6. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	101
4.6.1. Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024	101

4.6.2. Tác động của biến kiểm soát đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024	102
TÓM TẮT CHƯƠNG 4.....	114
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....	115
5.1. KẾT LUẬN.....	115
5.2. KHUYẾN NGHỊ	116
5.2.1. Khuyến nghị đối với cấu trúc vốn	116
5.2.2. Khuyến nghị đối với biến kiểm soát vi mô	117
5.2.3. Đối với các biến kiểm soát vĩ mô	122
5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO	122
5.3.1. Hạn chế của đề tài	122
5.3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo	123
TÓM TẮT CHƯƠNG 5.....	126
TÀI LIỆU THAM KHẢO	124
PHỤ LỤC	131

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa
CTV	Cấu trúc vốn
DN	Doanh nghiệp
HQHĐ	Hiệu quả hoạt động
NH	Ngân hàng
NHTM	Ngân hàng thương mại
NHTMCP	Ngân hàng thương mại cổ phần
TTCK	Thị trường chứng khoán
VCSH	Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa tiếng Anh	Nguyên nghĩa tiếng Việt
CPI	Consumer Price Index	Chỉ số giá tiêu dùng
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm quốc nội
HNX	Hanoi Stock Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
HOSE	Ho Chi Minh Stock Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình
RMSE	Root Mean Square Error	Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
ROA	Return on Assets	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
ROE	Return on Equity	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
UPCOM	Unlisted Public Company Market	Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM
XGBoost	Extreme Gradient Boosting	Thuật toán XGBoost
VAMC	Vietnam Asset Management Company	Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Tổng hợp các lý thuyết nền tảng về mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ	29
Bảng 2.2. Tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước	34
Bảng 3.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu	60
Bảng 3.2. Nguồn thu thập dữ liệu của các biến	62
Bảng 4.1. Bảng tổng hợp dữ liệu của các biến trong mô hình	76
Bảng 4.2. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu	77
Bảng 4.3. Tỷ lệ phần trăm outliers của từng biến trong mô hình	83
Bảng 4.4. Thống kê mô tả dữ liệu sau khi xử lý bằng phương pháp Robust Scaler	88
Bảng 4.5. Quy ước biến cho mô hình ROA và ROE	93
Bảng 4.6. Phân chia tập dữ liệu.....	95
Bảng 4.7. Đánh giá mức độ sai số của mô hình.....	95
Bảng 4.8. Mức độ và chiều hướng tác động của các biến độc lập đến ROA và ROE...	99
Bảng 4.9. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu.....	112

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Các loại máy học.....	11
Hình 2.2. Quy trình hoạt động của phương pháp học có giám sát.....	12
Hình 2.3. Quy trình hoạt động của phương pháp học không giám sát	13
Hình 2.4. Quy trình hoạt động của phương pháp học tăng cường.....	14
Hình 3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu	43
Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất.....	54
Hình 4.1. Biến động về ROA của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024	73
Hình 4.2. Biến động về ROE của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024	75
Hình 4.3. Thông tin bộ dữ liệu ban đầu	77
Hình 4.4. Thông tin bộ dữ liệu sau khi xử lý	78
Hình 4.5. Biểu đồ trực quan thể hiện giá trị ngoại lai của các biến trong mô hình	83
Hình 4.6. Biểu đồ Histogram về sự phân phối của các biến trước khi chuẩn hóa	85
Hình 4.7. Biểu đồ Histogram về sự phân phối của các biến sau khi chuẩn hóa	89
Hình 4.8. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu	91
Hình 4.9. Mức độ quan trọng của các biến trong mô hình nghiên cứu (theo SHAP). Hình bên trái thể hiện cho mô hình XGBoost (ROA). Hình bên phải thể hiện cho mô hình XGBoost (ROE)	96
Hình 4.10. Biểu đồ phân tán giá trị SHAP. Hình bên trái thể hiện cho mô hình XGBoost (ROA). Hình bên phải thể hiện cho mô hình XGBoost (ROE)	97

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương 1 đóng vai trò là phần mở đầu, giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Vì vậy trong chương này, tác giả sẽ làm rõ lý do thực hiện đề tài nghiên cứu rồi từ đó đưa ra các mục tiêu nghiên cứu cần đạt được (mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể), các câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết, đối tượng và phạm vi thực hiện nghiên cứu. Ngoài ra, chương này cũng xác định phương pháp nghiên cứu và những đóng góp của nghiên cứu đối với ngành hoặc lĩnh vực có liên quan. Cùng với đó, cấu trúc của bài nghiên cứu cũng được trình bày rõ trong chương này.

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Cấu trúc vốn (CTV) và hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp (DN) từ lâu đã là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của nhiều nhà nghiên cứu, bởi chúng giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của DN. Theo Salim và Yadav (2012), CTV là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt đến HQHĐ của DN. Trên thực tế, HQHĐ chịu tác động trực tiếp từ các quyết định tài chính, trong đó CTV là quyết định trọng yếu của quản trị tài chính, phản ánh cách thức DN huy động và phân bổ nguồn vốn để tài trợ cho tài sản cũng như các hoạt động đầu tư. Đồng thời, CTV còn được xem là tín hiệu quan trọng thể hiện năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm của DN đối với nhà đầu tư cũng như các bên liên quan.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ càng trở nên quan trọng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cùng với đại dịch COVID-19 đã tạo ra những cú sốc lớn đối với hoạt động của DN và hệ thống tài chính. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi DN gia tăng mức vay nợ, đặc biệt là nợ ngắn hạn, họ sẽ đối mặt với áp lực thanh khoản lớn và rủi ro mất khả năng thanh toán trong các giai đoạn khủng hoảng (Mohd Azhari và cộng sự, 2022; Viral V. Acharya Almeida và cộng sự, 2012). Bên cạnh đó, Liliane Demmou và cộng sự (2021) cho rằng đại dịch đã khiến nhiều DN không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và chi phí lãi vay, từ đó làm gia tăng rủi ro lan truyền trong hệ thống tài chính. Trong bối

cảnh đó, việc xác lập một CTV hợp lý trở thành yêu cầu mang tính chiến lược đối với ban lãnh đạo DN, bởi một CTV tối ưu không chỉ giúp giảm chi phí sử dụng vốn mà còn đóng vai trò như một “lá chắn tài chính”, giúp DN nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế.

Các nghiên cứu kinh điển về CTV như lý thuyết của Franco Modigliani và Merton H. Miller (1958), lý thuyết đánh đổi của Alan Kraus và Robert Litzenberger (1973), lý thuyết chi phí đại diện của Michael C. Jensen và William Meckling (1976), cũng như lý thuyết trật tự phân hạng của Stewart C. Myers và Nicholas Majluf (1984) đều khẳng định rằng CTV có ảnh hưởng đến giá trị và hiệu quả hoạt động của DN. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm hiện nay vẫn đưa ra những kết quả chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho rằng việc gia tăng nợ vay có thể giúp DN tận dụng lợi thế của đòn bẩy tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động (Dimitris Margaritis & Maria Psillaki, 2007). Ngược lại, nghiên cứu của Morina và Deari (2025) lại cho thấy CTV có tác động tiêu cực đến HQHĐ của các ngân hàng. Bên cạnh đó, Hoffmann (2010) cho rằng mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ có thể mang tính phi tuyến, nghĩa là tác động của CTV thay đổi khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu vượt qua một mức ngưỡng nhất định.

Trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy kết quả chưa đồng nhất. Nghiên cứu của Nguyễn Đức Phúc (2025) chỉ ra rằng CTV có tác động cùng chiều với ROA nhưng lại có tác động ngược chiều với ROE. Trong khi đó, Lê Đình Hạc và cộng sự (2023) cho thấy CTV tác động tiêu cực đến ROA nhưng không tìm thấy ảnh hưởng rõ ràng đối với ROE. Sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ vẫn chưa được giải thích một cách đầy đủ và cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn.

Về phương pháp nghiên cứu, phần lớn các công trình hiện nay vẫn sử dụng các mô hình hồi quy truyền thống như OLS, FEM, REM hoặc GLS để phân tích mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ. Tuy nhiên, theo Trần Kim Long và cộng sự (2022), các mô hình này thường chịu sự ràng buộc bởi nhiều giả định nghiêm ngặt như tính tuyến tính

của mối quan hệ, phương sai không đổi và sự độc lập giữa các biến. Trong khi đó, các mô hình máy học (machine learning) đang ngày càng được quan tâm như một hướng tiếp cận hiện đại, có khả năng xử lý các mối quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp trong dữ liệu tài chính (Le và cộng sự, 2018). Theo Zhang (2017), các mô hình máy học có thể mang lại độ chính xác dự báo cao hơn, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu có tính phi tuyến hoặc tồn tại đa cộng tuyến. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay vẫn còn rất ít nghiên cứu áp dụng các mô hình máy học để phân tích tác động của CTV đến HQHĐ của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ trong ngành ngân hàng Việt Nam càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hệ thống tài chính đang đối mặt với nhiều thách thức. Những biến động kinh tế sau đại dịch COVID-19 cùng với các sự kiện tài chính lớn như vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cho thấy những rủi ro nghiêm trọng xuất phát từ việc quản lý CTV thiếu minh bạch và kiểm soát tài chính chưa hiệu quả. Hệ thống ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng, được xem là “huyết mạch” của nền kinh tế, do đó việc đảm bảo HQHĐ ổn định và CTV hợp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

Nhận thức được tầm quan trọng của CTV đến HQHĐ của NH và ứng dụng mô hình máy học vào phân tích sẽ là một đóng góp mới cho lĩnh vực nghiên cứu NH ở Việt Nam. Tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Ứng dụng mô hình máy học phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp tìm ra các giải pháp tối ưu hóa CTV, nâng cao HQHĐ, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng vào hệ thống NH Việt Nam. Bên cạnh đó, việc áp dụng các mô hình máy học hiện đại trong phân tích dữ liệu tài chính sẽ góp phần tăng cường khả năng phân tích các mối quan hệ phức tạp giữa CTV và HQHĐ, từ đó đưa ra các khuyến nghị quản trị tài chính phù hợp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Đây không chỉ là vấn đề mang tính khoa học mà

còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, giúp các NH nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Khóa luận được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam; qua đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho các NH trong việc sử dụng và quản lý CTV một cách hợp lý để gia tăng khả năng sinh lợi cho NH trong tương lai.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát, nghiên cứu này cần đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu thứ nhất xem xét chiều hướng và mức độ tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Mục tiêu thứ hai, đưa ra khuyến nghị phù hợp, sát với thực tế cho các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong việc sử dụng và quản lý CTV một cách hợp lý để nâng cao HQHĐ cho NH trong giai đoạn tới.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để đạt các mục tiêu nghiên cứu được nêu trên, bài nghiên cứu cần trả lời được một số câu hỏi như sau:

Câu hỏi thứ nhất, CTV tác động cùng chiều hay ngược chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam, và mức độ tác động như thế nào?

Câu hỏi thứ hai, những khuyến nghị nào được đề xuất nhằm giúp các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam sử dụng và quản lý CTV hợp lý để nâng cao HQHĐ cho NH trong thời gian tới?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện trên 27 NHTMCP đang niêm yết trên TTCK tại Việt Nam, cụ thể là trên 3 sàn chứng khoán bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và cuối cùng là Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM. Việc lựa chọn những NH này làm mẫu nghiên cứu vì những lý do cụ thể như sau:

Thứ nhất, các NH được chọn làm mẫu nghiên cứu đều có bề dày lịch sử. Hơn nữa, tình hình tài chính của họ được đánh giá là ổn định, và thông tin được công bố một cách minh bạch qua nhiều năm.

Thứ hai, các báo cáo tài chính của các NH này đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán uy tín như KPMG, EY, Deloitte,... có tên tuổi và kinh nghiệm quốc tế, điều này góp phần nâng cao độ tin cậy của các số liệu được sử dụng trong nghiên cứu.

Phạm vi về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong 14 năm (2010 - 2024) vì đây là quãng thời gian đánh dấu nhiều bước ngoặt, thách thức và cú sốc của hệ thống NHTM tại Việt Nam. Giai đoạn 2010 – 2014 được xem là thời điểm nền móng, khi ngành NH vừa chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 (khởi nguồn từ sự kiện sụp đổ của NH Lehman Brothers), vừa thực hiện những chuyển đổi ban đầu về quản trị, vốn và xử lý rủi ro nội tại. Trong các năm sau đó, đặc biệt là giai đoạn 2015 - 2019, hệ thống NH bước vào giai đoạn phục hồi tương đối ổn định, song cũng bắt đầu lộ ra những hạn chế như tăng trưởng tín dụng chậm lại, cạnh tranh gay gắt hơn, và áp lực tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như Basel về vốn và quản trị rủi ro trở nên rõ nét hơn. Bước sang 2020 - 2022, đại dịch COVID-19 gây ra cú sốc lớn về kinh tế, các DN gặp khó khăn, chất lượng tài sản bị suy giảm khiến cho NH đối mặt với rủi ro nợ xấu. Giữa cú sốc COVID-19, các khoản vay thiếu khả năng trả nợ gia tăng thì rủi ro nội sinh càng dễ bị khai thác — nổi bật là vụ Trương Mỹ Lan – SCB / Vạn Thịnh Phát, khi bà Lan được xác định chỉ đạo tạo hàng nghìn hồ sơ vay vốn không, sử dụng các công ty “ma” để rút vốn từ NH, dẫn đến tổn thất lớn và gia tăng nợ xấu cho SCB.

Giai đoạn 2023 - 2024 đánh dấu nỗ lực phục hồi hậu khủng hoảng trong bối cảnh vẫn tồn tại những thách thức mới như chi phí vốn cao, biến động kinh tế quốc tế và yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị để bảo đảm ổn định. Việc bao phủ dữ liệu đến năm 2024 là điều cần thiết vì nó giúp kết quả nghiên cứu tiệm cận nhất với thực trạng hiện nay, từ đó đưa ra các nhận định, đề xuất mang tính ứng dụng cao trong bối cảnh thực tế năm 2025.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng làm phương pháp chính, ứng dụng mô hình máy học để phân tích về sự ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NH. Dữ liệu về các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam như GDP, CPI, hay các chỉ số kinh tế vi mô của 27 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam được lấy trực tiếp bằng Python thông qua các thư viện trên nền tảng Google Colab. Sau khi lấy được đầy đủ các dữ liệu để nghiên cứu, tác giả sẽ xử lý dữ liệu bằng cách loại bỏ dữ liệu thiếu, kiểm tra tỷ lệ ngoại lai của các biến và chuẩn hóa dữ liệu. Tiếp đó thực hiện thống kê mô tả, phân tích tương quan, sau đó chia tỷ tập dữ liệu thành 2 phần: tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Tác giả sẽ sử dụng MSE, RMSE để đánh giá hiệu quả của mô hình máy học Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Sau đó sử dụng mô hình XGBoost kết hợp giá trị SHAP nhằm làm rõ mức độ quan trọng và chiều hướng tác động cụ thể của từng biến đến giá trị dự báo ROA, ROE. Đồng thời, hồi quy tuyến tính (Linear Regression) được sử dụng hỗ trợ làm rõ chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NH.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

1.6.1. Đóng góp về mặt khoa học

Về mặt khoa học, nghiên cứu này đóng góp đáng kể khi làm rõ ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2024. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng hướng tiếp cận phương pháp cho lĩnh vực tài chính NH bằng việc ứng dụng mô hình máy học, góp phần nâng cao tính phân tích dữ liệu và thúc đẩy ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngành NH.

1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Về mặt thực tiễn, những giải pháp rút ra từ kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ các NHTMCP trong việc hoạch định và triển khai chính sách quản lý và sử dụng CTV một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Thông qua việc xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động cụ thể, NH có thể cân đối giữa nguồn VCSH và vốn vay, tối ưu hóa chi phí vốn, củng cố độ vững chắc tài chính, từ đó nâng cao HQHĐ, gia tăng năng lực cạnh tranh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

1.7. CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU

Bài nghiên cứu được thiết kế với cấu trúc 5 chương, trong đó:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương 1 là phần mở đầu, giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Vì vậy trong chương này, tác giả sẽ làm rõ lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết, xác định đối tượng và phạm vi thực hiện nghiên cứu. Ngoài ra, chương này cũng đưa ra phương pháp nghiên cứu và những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn khi thực hiện nghiên cứu này. Cấu trúc của bài nghiên cứu cũng được trình bày ngắn gọn trong chương này.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Ở chương 2, tác giả sẽ đề cập các lý thuyết liên quan đến mô hình máy học, CTV và HQHĐ, cùng với cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ. Đồng thời, lược khảo các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước, từ đó đưa ra khoảng trống nghiên cứu làm nền tảng cho việc xây dựng phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và mô hình nghiên cứu mới trong chương 3.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dựa trên nền tảng cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm được trình bày ở chương trước, trong chương này, tác giả sẽ trình bày quy trình thực hiện nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các mô hình máy học được sử dụng để phân tích, cùng với các chỉ số để đánh giá hiệu quả mô hình. Đồng thời trong chương này cũng đề xuất mô hình

nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu và cách đo lường các biến trong mô hình.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong chương 4, khóa luận trình bày các kết quả thu được từ việc xử lý và phân tích dữ liệu trên nền tảng Google Colab. Cụ thể là thông tin về bộ dữ liệu trước và sau khi xử lý, thực hiện thống kê mô tả, tỷ lệ các biến ngoại lai (outliers), chuẩn hóa dữ liệu, phân tích ma trận tương quan. Tiếp theo, chương tiến hành tổng hợp và phân tích kết quả từ các mô hình máy học được triển khai trong nghiên cứu. Cuối cùng thảo luận sâu về các kết quả thực nghiệm thu được, đối chiếu chúng với các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất, đồng thời so sánh với kết quả từ các nghiên cứu trước nhằm củng cố giá trị và độ tin cậy của phân tích.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Sau khi tổng hợp kết quả nghiên cứu từ chương 4, trong chương 5 tác giả sẽ đưa ra kết luận chung dựa trên toàn bộ nội dung đã phân tích. Trên cơ sở này, tác giả sẽ đề xuất những khuyến nghị phù hợp dành cho các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam nhằm sử dụng và quản lý CTV một cách phù hợp, góp phần nâng cao HQHĐ cho NH trong thời gian tới. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong bài nghiên cứu và đề xuất hướng đi mới cho những nhà nghiên cứu tiếp theo.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài, làm rõ tính cấp thiết của việc thực hiện nghiên cứu. Trên nền tảng đó, tác giả xác định mục tiêu nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi nghiên cứu, đồng thời trình bày đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Cụ thể, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng là phương pháp chính. Bên cạnh đó làm nổi bật những đóng góp về mặt khoa học, thực tiễn mà bài nghiên cứu mang lại. Cuối cùng cấu trúc tổng thể của bài nghiên cứu cũng được trình bày trong chương này.

Từ cơ sở lý luận và định hướng nghiên cứu đã thiết lập ở chương đầu, chương 2 sẽ tiếp tục phát triển khung lý thuyết có liên quan đến mô hình máy học, CTV và HQHĐ. Sau đó tiến hành tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây nhằm tạo nền tảng học thuật vững chắc cho các phân tích ở những chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Trong chương 2, tác giả sẽ trình bày lý thuyết nền tảng và các phương pháp đo lường CTV và HQHD thường được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu trước đây. Đồng thời chương cũng trình bày cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa CTV và HQHD. Bên cạnh đó, chương 2 cũng tổng hợp kết quả các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, cả trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp cái nhìn bao quát về mối quan hệ này trong ngành NH. Trên cơ sở tổng hợp đó, tác giả sẽ phát hiện những khoảng trống nghiên cứu hiện có và xác định hướng đi mới cho bài nghiên cứu này.

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÁY HỌC

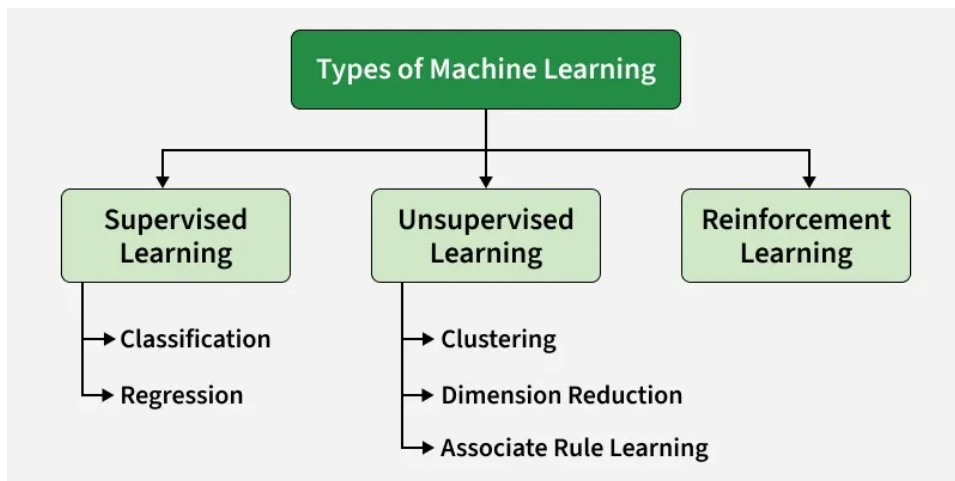
2.1.1. Giới thiệu về máy học

Theo Samuel (1959), máy học là quá trình lập trình cho máy tính có khả năng cải thiện hiệu suất dựa trên khả năng “học” từ kinh nghiệm thay vì chỉ làm theo các lệnh cố định. Theo Klaas (2019), máy học được hiểu là một sự thay đổi mô hình (paradigm change) trong cách chúng ta lập trình máy tính. Hầu hết các chương trình máy tính ngày nay đều được con người chế tạo thủ công. Các kỹ sư phần mềm cẩn thận thiết kế từng quy tắc chi phối cách phần mềm hoạt động và sau đó chuyển chúng thành mã máy tính. Tuy nhiên, phương pháp thủ công này có giới hạn, đôi khi có quá nhiều quy tắc để con người có thể viết, hoặc các quy tắc quá phức tạp đến mức những nhà phát triển thông minh nhất cũng không thể nghĩ ra. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm cố gắng tạo ra các quy tắc mô tả tất cả loài chó, phân biệt rõ ràng chúng với các loài động vật khác, nhưng đạt được rất ít thành công. Thay vì tự tạo ra các quy tắc một cách thủ công, máy học cho phép máy tính tự phát triển các quy tắc của nó thông qua quá trình phát hiện mẫu. Nói cách khác, thay vì cẩn thận lập trình thủ công từng quy tắc, chúng ta "cung cấp cho máy tính một lượng lớn thông tin và đào tạo nó để tự tạo ra các quy tắc".

Máy học ban đầu được ứng dụng rộng rãi trong việc phân loại và loại bỏ thư điện tử (email rác) dựa trên các đặc điểm như thời gian mở tài khoản, số lượng thư gửi đi, hoặc những từ khóa xuất hiện trong thư. Tiến xa hơn, công nghệ này còn được sử dụng

để nhận diện khuôn mặt dựa trên dữ liệu đã có sẵn, mở ra nhiều khả năng trong lĩnh vực an ninh và truy tìm danh tính. Trải qua nhiều thập kỷ đổi mới và tiến bộ, máy học trở dần trở thành một lĩnh vực trọng yếu trong cả nghiên cứu khoa học lẫn ứng dụng công nghệ, đặc biệt phù hợp với những ngành có cấu trúc dữ liệu phức tạp và đa chiều như tài chính.

Mô hình máy học thường được phân loại thành ba nhóm chính dựa trên cách thức tiếp cận bao gồm học có giám sát (Supervised Learning), học không giám sát (Unsupervised Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning) (hình 2.1). Mỗi nhóm mang lại những công dụng và mục đích nghiên cứu riêng biệt, góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác nhau.



Hình 2.1. Các loại máy học

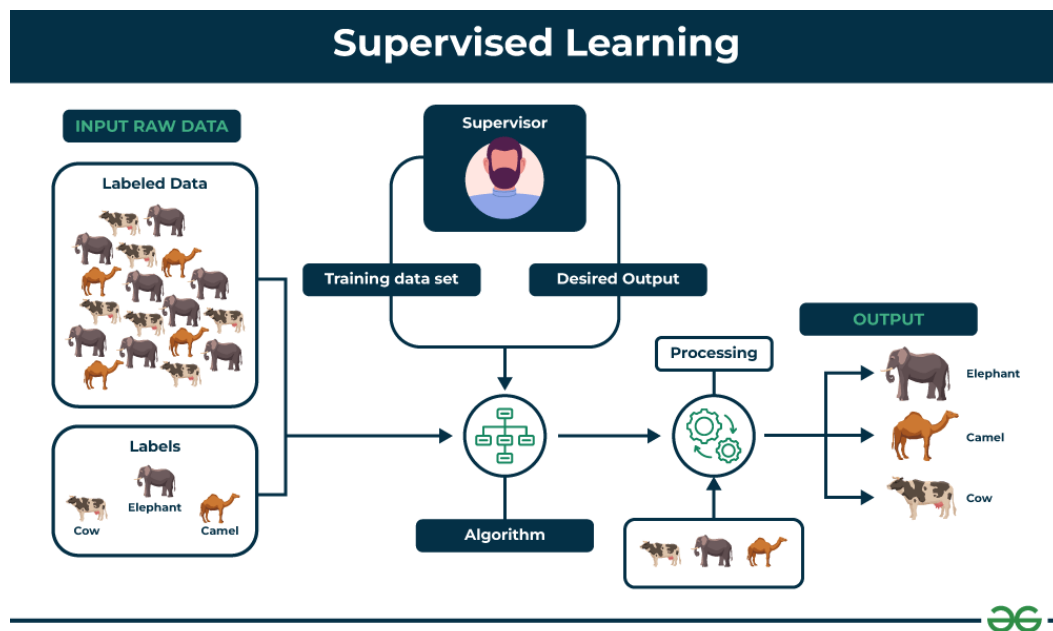
Nguồn: GeeksforGeeks “Machine Learning Tutorial”

2.1.2. Học có giám sát

Học có giám sát (Supervised Learning), là một phương pháp quan trọng trong máy học, trong đó mô hình được huấn luyện dựa trên dữ liệu đã được gắn nhãn. Phương pháp này sử dụng các cặp dữ liệu đầu vào và đầu ra tương ứng để mô hình học cách xác lập mối liên hệ giữa chúng, từ đó có thể đưa ra dự đoán chính xác cho những dữ liệu mới mà nó chưa từng gặp (Russell & cộng sự, 2010). Có nhiều thuật toán được sử dụng trong học có giám sát, mỗi thuật toán phù hợp với các loại bài toán khác nhau như bài toán hồi

quy hoặc bài toán phân loại. Một trong số thuật toán học có giám sát được sử dụng phổ biến nhất là hồi quy tuyến tính (Linear Regression) được dùng để xác định và định lượng mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Ví dụ như CTV có tác động đến HQHĐ hay không. Đối với bài toán phân loại, các thuật toán nổi bật như SVM, kNN, Logistic Regression sẽ giúp phân loại hình ảnh, nhận dạng giọng nói và phân tích cảm xúc trong văn bản.

Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc mạnh mẽ vào chất lượng và quy mô của dữ liệu huấn luyện, bởi đây là yếu tố quyết định khả năng mô hình suy luận chính xác khi áp dụng vào các trường hợp mới. Hình 2.2 minh họa quy trình hoạt động của phương pháp học có giám sát.



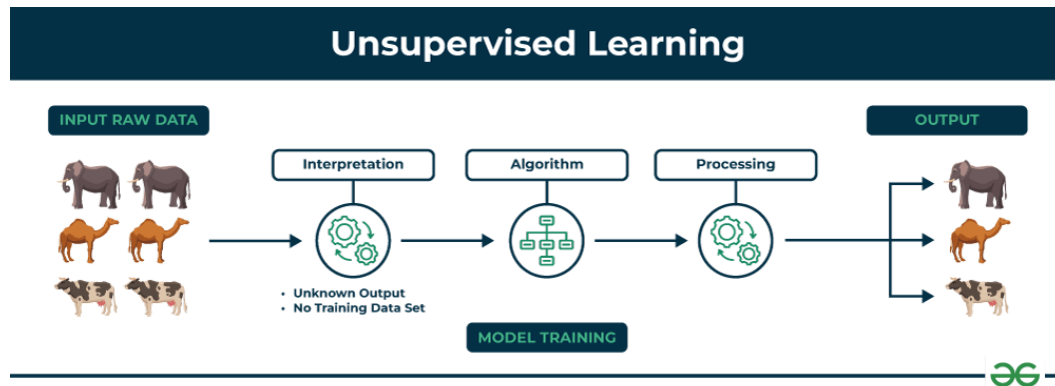
Hình 2.2. Quy trình hoạt động của phương pháp học có giám sát

Nguồn: GeeksforGeeks “Machine Learning Tutorial”

2.1.3. Học không giám sát

Ngược lại với học có giám sát là học không giám sát (Unsupervised Learning). Là một phương pháp được dùng để xử lý dữ liệu không có nhãn. Tức là thay vì học từ các cặp đầu vào đầu ra đã xác định trước, mô hình tìm kiếm những cấu trúc ẩn, mối quan

hệ hoặc quy luật tự nhiên bên trong tập dữ liệu. Phương pháp này thường được áp dụng trong bài toán phân cụm, nhằm nhóm các đối tượng có đặc điểm tương đồng hay trong bài toán giảm chiều, giúp rút gọn dữ liệu mà vẫn bảo toàn những thông tin cốt lõi. Một trong những thuật toán tiêu biểu của nhóm phương pháp này là K-Means, thường được ứng dụng trong việc phân khúc khách hàng (Mossotto & cộng sự, 2017). Nhờ khả năng khám phá dữ liệu một cách tự chủ và không phụ thuộc vào giả định ban đầu, học không giám sát mang lại nhiều cơ hội phân tích mới. Hình 2.3 mô tả quy trình hoạt động của phương pháp này.



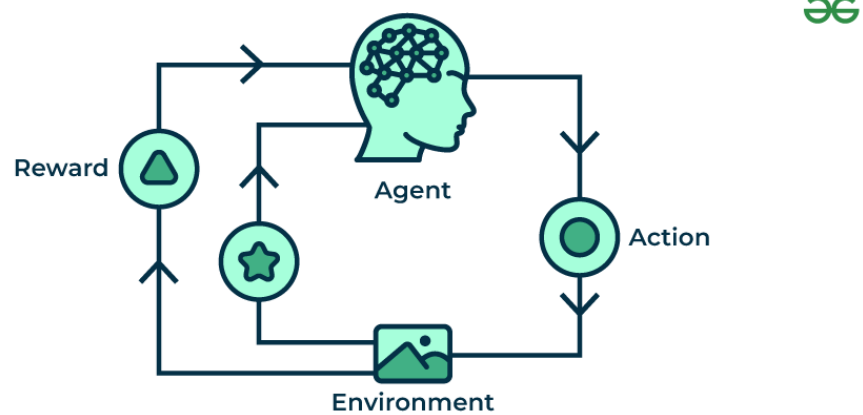
Hình 2.3. Quy trình hoạt động của phương pháp học không giám sát

Nguồn: GeeksforGeeks “Machine Learning Tutorial”

2.1.4. Học tăng cường

Học tăng cường (Reinforcement Learning) là một phương pháp trong học máy, tập trung vào việc đào tạo một tác nhân (agent) học cách ra quyết định thông qua tương tác liên tục với môi trường. Tác nhân này (agent) thực hiện các hành động và nhận phản hồi dưới dạng phần thưởng hoặc hình phạt từ môi trường, nhằm mục tiêu điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa kết quả theo thời gian (Kaelbling & cộng sự, 1996). Quá trình học diễn ra theo cơ chế thử và sai (trial and error), trong đó tác nhân vừa khám phá các hành động mới để hiểu rõ môi trường, vừa khai thác các hành động đã biết để đạt hiệu quả cao hơn. Khác với học có giám sát, học tăng cường không dựa trên dữ liệu có nhãn sẵn mà hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và phản hồi thực tế từ môi trường. Nhờ đặc tính

đó, học tăng cường được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực phức tạp như điều khiển robot, phát triển AI chơi game (ví dụ cờ vua hoặc cờ vây), quản lý tài nguyên, tối ưu vận hành và nhiều bài toán ra quyết định phức tạp khác. Học tăng cường có đặc điểm linh hoạt và sáng tạo cao, nhưng đồng thời yêu cầu nguồn lực lớn về thời gian và tính toán do tính phức tạp của việc tương tác và học hỏi từ môi trường để mô hình đạt được hiệu quả tối ưu. Hình 2.4 mô tả cơ chế hoạt động tổng quát của học tăng cường.



Hình 2.4. Quy trình hoạt động của phương pháp học tăng cường

Nguồn: GeeksforGeeks, “Types of Machine Learning”

Trong khóa luận này, tác giả sẽ áp dụng phương pháp học có giám sát, cụ thể là hai mô hình máy học XGBoost và Linear Regression để phân tích mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ của các NH. Việc lựa chọn hai mô hình này dựa trên khả năng xử lý dữ liệu có nhãn sẵn, đồng thời cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập tới biến phụ thuộc một cách trực quan và chính xác. XGBoost, với ưu điểm mạnh về khả năng xử lý các mối quan hệ phi tuyến và các tương tác phức tạp giữa các biến, trong khi Linear Regression lại nổi bật ở tính minh bạch và khả năng giải thích tác động tuyến tính của từng yếu tố. Việc kết hợp hai mô hình này giúp nghiên cứu vừa tận dụng được độ

chính xác dự báo của mô hình hiện đại, vừa đảm bảo kết quả phân tích vẫn dễ hiểu và có thể giải thích rõ ràng.

2.2. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN

2.2.1. Khái niệm về cấu trúc vốn

Hiện nay, khái niệm CTV vẫn được các nhà nghiên cứu tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm của từng nhà nghiên cứu. Vì vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CTV được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước.

Theo SAPP, “CTV là một khoản nợ hoặc VCSH mà DN sử dụng để tài trợ cho các hoạt động sản xuất và tài sản của DN. CTV thường được thể hiện thông qua tỷ lệ nợ trên VCSH hoặc tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn”.

CTV của một DN được hiểu là sự kết hợp giữa việc sử dụng nợ và VCSH theo một tỷ lệ xác định để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN (Ross & cộng sự, 2019). Cùng quan điểm đó, Firer & Williams (2005) cũng cho rằng CTV phản ánh tỷ lệ pha trộn giữa nợ và VCSH mà một DN sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của DN. Tương tự, Ahmad & cộng sự (2012) cũng đồng tình khi nhận định CTV biểu thị cho mối quan hệ tỷ trọng giữa nợ và VCSH trong tổng nguồn vốn của DN. Trong đó, tài trợ thông qua nợ là hình thức DN vay vốn từ bên ngoài với nghĩa vụ thanh toán lãi suất cố định, bất kể kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào. Ngược lại, tài trợ bằng VCSH liên quan đến việc huy động vốn từ các cổ đông, những người không nhận lãi suất cố định mà hưởng lợi nhuận tương ứng với HQHĐ kinh doanh của DN. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng DN cần phối hợp hài hòa giữa nợ và VCSH, sao cho có đủ nguồn lực để vận hành và đầu tư mà vẫn duy trì được sự ổn định và an toàn tài chính.

Tỷ lệ phân bổ giữa nợ và VCSH có tác động đáng kể đến khả năng thanh toán cũng như HQHĐ của DN, đặc biệt trong lĩnh vực NH, nơi đòn bẩy tài chính được sử dụng phổ biến hơn so với các ngành khác. Việc sử dụng quá nhiều nợ, vượt quá ngưỡng chịu đựng của dòng tiền, có thể khiến NH sẽ rơi vào nguy cơ kiệt quệ tài chính nghiêm

trọng do dòng tiền không đủ để chi trả lãi vay và nợ gốc. Ngược lại, phụ thuộc quá nhiều vào VCSH có thể khiến NH đánh mất cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tận dụng lợi thế từ đòn bẩy tài chính. Vì vậy, việc xác định một CTV tối ưu trở thành yếu tố quan trọng nhằm cân bằng giữa lợi nhuận và mức độ an toàn tài chính.

McGuigan & cộng sự (2006) đã mở rộng phạm vi khái niệm về CTV khi cho rằng CTV là sự kết hợp giữa nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường, toàn bộ nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của DN. Trần Ngọc Thơ (2007) cũng đồng thuận với quan điểm này khi nhấn mạnh rằng CTV bao gồm nợ dài hạn, nợ ngắn hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được sử dụng nhằm để phục vụ cho các quyết định đầu tư. Đặc biệt trong ngành NH, CTV này càng trở nên đặc thù khi phần lớn các khoản nợ chủ yếu đến từ huy động tiền gửi của các cá nhân và tổ chức, một nguồn vốn dồi dào vì vậy đòi hỏi quản trị một cách cẩn trọng. Một CTV được xem tối ưu khi tỷ lệ tài trợ mà tại đó DN đạt được lợi ích tối đa (Davidson, 2018). Điều này đạt được khi DN phối hợp hợp lý giữa các thành phần vốn nêu trên giúp giảm chi phí sử dụng vốn và tăng giá trị DN từ đó tối đa hóa giá trị thị trường của DN.

Nhìn chung, mỗi nhà nghiên cứu có cách nhìn khác nhau về CTV, tùy thuộc vào bối cảnh, đối tượng mà họ tập trung nghiên cứu. Tuy nhiên, về cơ bản, các quan điểm này đều có những điểm chung. Dựa trên các định nghĩa về CTV đã được đề cập, trong nghiên cứu này, tác giả sẽ tiếp cận khái niệm CTV theo góc độ CTV là sự kết hợp hài hòa giữa nợ và VCSH trong tổng nguồn vốn, nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn và gia tăng giá trị DN.

2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn

Theo Stephen & Backhaus (2003) cũng như Ross & cộng sự (2019), việc đánh giá CTV của các DN cần căn cứ vào các hệ số đòn bẩy tài chính bao gồm hệ số nợ, hệ số nợ trên VCSH và hệ số tự tài trợ. Các chỉ số này không chỉ phản ánh mức độ phụ

thuộc của DN vào nguồn vốn vay, mà còn cung cấp thông tin quan trọng về khả năng kiểm soát rủi ro tài chính và mức độ an toàn trong hoạt động sử dụng vốn.

2.2.2.1. Hệ số nợ

Đầu tiên, hệ số nợ phản ánh mức độ DN phụ thuộc vào nguồn vốn vay, qua đó cho biết tài sản của DN được tài trợ bao nhiêu phần trăm từ nợ phải trả. Hệ số này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ DN đánh giá sức khỏe tài chính, khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ cũng như mức độ rủi ro tài chính có thể đối mặt. Đáng chú ý, hệ số nợ phụ thuộc nhiều vào ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực mà DN hoạt động (Firer & Williams, 2005). Quan điểm này trùng với Fabozzi & Peterson (2003) khi tác giả cũng cho rằng CTV có sự khác biệt giữa các ngành tùy thuộc vào mức độ rủi ro kinh doanh. Các ngành nghề có mức rủi ro kinh doanh cao, chẳng hạn những ngành tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công nghệ mới, hoặc các DN yêu cầu đầu tư lớn vào tài sản cố định, thường có xu hướng hạn chế sử dụng nợ vay. Theo Nguyễn Thị Bích Thủy & cộng sự (2016) hệ số nợ trong trường hợp này được xác định thông qua công thức sau:

$$\text{Hệ số nợ} = \frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (2.1)$$

Nguyễn Thị Bích Thủy và cộng sự (2016) cho rằng nếu hệ số nợ của DN vượt quá 50%, điều đó phản ánh rằng DN phụ thuộc vào nợ vay nhiều hơn VCSH. Trường hợp hệ số này thấp hơn 50% cho thấy DN dựa chủ yếu vào VCSH, với mức độ phụ thuộc vào nguồn vay bên ngoài là tương đối thấp, không đáng kể. Xét trên góc độ tài chính, hệ số nợ càng thấp cho thấy mức độ độc lập tài chính cao. Ngược lại, hệ số nợ càng cao đồng nghĩa với việc DN phải gánh chịu áp lực đáng kể trong việc chi trả cả phần nợ gốc lẫn lãi vay, làm gia tăng rủi ro tài chính và có thể dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các NHTM, việc sử dụng ngưỡng 50% để đánh giá tỷ lệ nợ không còn phù hợp. Trên thực tế, các NH thường có tỷ lệ nợ trên tổng tài sản trung bình vượt quá 90% do đặc thù mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn

huy động từ tiền gửi khách hàng. Do đó, phân tích tỷ lệ nợ trong lĩnh vực NH cần được đặt trong bối cảnh đặc thù của ngành, thay vì áp dụng các tiêu chuẩn vốn chung.

2.2.2.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên VCSH cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ cân bằng giữa hai nguồn vốn chính mà DN sử dụng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là vốn vay và VCSH. Chỉ số này phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính so với nguồn vốn tự có của DN. Mỗi nguồn vốn đều có đặc điểm riêng và có mối quan hệ tác động lẫn nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá CTV của DN (McGuigan & cộng sự, 2006). Theo Nguyễn Thị Bích Thủy & cộng sự (2016), hệ số nợ trên VCSH được tính theo công thức sau:

$$\text{Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu} = \frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng vốn chủ sở hữu}} \quad (2.2)$$

Nguyễn Thị Bích Thủy & cộng sự (2016) cho rằng hệ số này càng lớn thì vai trò của nguồn vốn vay (nợ phải trả) trong hoạt động của DN càng quan trọng. Thông thường, hệ số này lớn hơn 1, có nghĩa là nợ vay chiếm tỷ trọng lớn hơn VCSH, cho thấy nợ vay đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý và điều hành DN. Theo Brigham & Houston (2019), một tỷ lệ nợ trên VCSH phù hợp giúp DN tận dụng hiệu quả lợi thế của đòn bẩy tài chính, từ đó gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu DN quá phụ thuộc vào nguồn vốn vay, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của DN có thể gặp khó khăn, làm gia tăng rủi ro tài chính.

2.2.2.3. Hệ số tự tài trợ

Hệ số tự tài trợ phản ánh tỷ trọng VCSH trong tổng nguồn vốn của DN, đồng thời cung cấp đánh giá về mức độ tự chủ tài chính và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh mà không phụ thuộc quá nhiều vào nợ vay. Chỉ số này là thước đo quan trọng để đánh giá rủi ro tài chính và khả năng ứng phó với các tổn thất tiềm ẩn, giúp nhà quản trị đánh giá hiệu quả quản lý nguồn vốn và đưa ra các quyết định tài chính hợp lý. Khi hệ số tự tài trợ càng cao, DN càng thể hiện mức độ tự chủ tài chính tốt hơn, đồng nghĩa với rủi

ro tài chính giảm (Stephen & Backhaus, 2003). Theo Nguyễn Thị Bích Thủy & cộng sự (2016), hệ số tự tài trợ được tính theo công thức sau:

$$\text{Hệ số tự tài trợ} = \frac{\text{Tổng vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (2.3)$$

Hệ số tự tài trợ có giá trị càng lớn thì mức độ độc lập về tài chính cùng với khả năng sử dụng VCSH bù đắp tổn thất của DN càng cao, từ đó giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Khi hệ số này vượt mức 50%, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn nguồn vốn của DN được huy động từ cổ đông, thể hiện sự ổn định và ít phụ thuộc vào các nguồn vốn vay bên ngoài.

Các chỉ tiêu đánh giá chi phí tài chính của DN có thể khác nhau tùy thuộc vào giá trị nguồn vốn của DN được đo lường dựa trên giá trị sổ sách hay giá trị thị trường. Nghiên cứu của Titman & cộng sự (1988) chỉ ra rằng sự khác biệt giữa hai cách đo này là đáng kể, do đó việc lựa chọn cơ sở tính toán có ảnh hưởng đến các chỉ số chi phí tài chính. Tuy nhiên, việc xác định giá trị thị trường của nợ vay thường gặp khó khăn, nên phần lớn các nghiên cứu vẫn dựa trên giá trị sổ sách để đo lường nguồn vốn vay.

Các chỉ số đo lường CTV được tác giả đề cập ở trên, đã được nhiều nghiên cứu trước đây áp dụng rộng rãi để đại diện cho CTV, từ đó phân tích tác động của CTV đến HQHĐ của các NH. Chúng được áp dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia, lĩnh vực và quy mô khác nhau. Trong nghiên cứu này, tác giả chọn sử dụng tỷ số nợ phải trả trên tổng tài sản làm chỉ tiêu đại diện cho CTV, bởi chỉ số này không chỉ phản ánh rõ ràng mức độ sử dụng nguồn vốn vay trong tổng nguồn vốn mà còn thể hiện khả năng áp dụng các nguồn lực bên ngoài để tối ưu hóa cấu trúc tài chính, đồng thời cung cấp góc nhìn trực quan về cơ cấu nợ trong tổng tài sản của NH.

2.3. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

2.3.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động

Theo Berger & Humphrey (1997), HQHĐ của NHTM được xác định dựa trên mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào (bao gồm chi phí, nguồn lực) và kết quả đầu ra (bao

gồm doanh thu, lợi nhuận). HQHĐ phản ánh tỷ lệ giữa kết quả đạt được so với chi phí bỏ ra, hay nói cách khác là giá trị đầu ra so với chi phí đầu vào (Manfred Kuhn, 1990). Không chỉ dừng lại ở việc tối thiểu hóa chi phí, HQHĐ còn bao gồm khả năng tối đa hóa lợi nhuận từ các nguồn lực sẵn có (Maudos & De Guevara, 2007). McKinley & Banaian (2005) cho rằng NH đạt HQHĐ khi vừa duy trì chi phí hoạt động ở mức hợp lý vừa đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về lợi nhuận. Vì vậy, theo định nghĩa này HQHĐ có thể hiểu là hiệu quả về mặt tài chính, kết quả mà một DN đạt được.

Trong bối cảnh thị trường tài chính cạnh tranh và biến động liên tục, HQHĐ không chỉ là việc đạt các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn mà còn phản ánh khả năng chống chịu rủi ro và duy trì lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Theo báo cáo của European Central Bank (ECB, 2010), HQHĐ liên quan trực tiếp đến năng lực tạo ra lợi nhuận dài hạn. Đây là tiêu chí quan trọng, bởi vì đối với NH để duy trì hoạt động ổn định; đối với cơ quan giám sát nhằm đảm bảo NH có đủ khả năng thanh toán; và đối với nhà đầu tư để đánh giá khả năng sinh lời. Lazo & Woldesenbet (2006) cũng nhấn mạnh rằng HQHĐ không chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền mà còn giúp NH đóng góp bền vững vào nền kinh tế. Cho nên, NH cần phải nỗ lực trong công tác quản lý tình hình tài chính bao gồm quản trị chi phí, quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, đầu tư hiệu quả, và đảm bảo lợi suất hoạt động (ROA, ROE ...) ở mức hợp lý để có thể vận hành hiệu quả và duy trì được khả năng sinh lợi.

Nguyễn Khắc Minh (2004) bổ sung rằng trong lĩnh vực kinh tế, HQHĐ thể hiện mức độ thành công của NH trong việc phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu vào, bao gồm vốn, nhân lực, và tài sản nhằm tối đa hóa kết quả đầu ra trong khuôn khổ các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Chen & cộng sự (2017) cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả là khả năng tận dụng tối đa các yếu tố đầu vào hiện có để đạt kết quả mong muốn, đặc biệt trong lĩnh vực NH, nơi tài chính, công nghệ và nhân lực cần được sử dụng hiệu quả liên tục. Vì vậy, HQHĐ trong trường hợp này có thể hiểu là sự phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt kết quả đầu ra tối đa.

HQHD của NH có thể được tiếp cận theo ba hướng cơ bản: (i) sử dụng ít các nguồn lực đầu vào nhưng vẫn đạt kết quả đầu ra như ban đầu, (ii) giữ nguyên các yếu tố đầu vào nhưng tăng lượng đầu ra, hoặc (iii) tăng đầu vào nhưng đảm bảo tốc độ đầu ra tăng vượt trội, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ba cách tiếp cận này cho thấy HQHD không chỉ phản ánh khía cạnh tài chính mà còn liên quan đến cách NH tổ chức bộ máy quản lý, điều phối nhân sự, đổi mới công nghệ và thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh.

Từ các cách tiếp cận trên có thể thấy rằng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng thường được xem xét dưới hai khía cạnh chính, bao gồm hiệu quả tài chính (Financial Efficiency) và hiệu quả vận hành (Operational Efficiency). Trong đó, hiệu quả tài chính phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận và mức độ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, thường được đo lường thông qua các chỉ tiêu sinh lời như tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS). Ngược lại, hiệu quả vận hành phản ánh mức độ tối ưu hóa trong quá trình tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh, bao gồm việc kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động và cải thiện hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu vào.

Trong phạm vi nghiên cứu của khóa luận này, hiệu quả hoạt động của ngân hàng được tiếp cận chủ yếu dưới góc độ hiệu quả tài chính, bởi đây là khía cạnh phản ánh trực tiếp kết quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của ngân hàng.

2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động

Đào Mỹ Hằng & cộng sự (2024) cho rằng báo cáo tài chính thường có độ chính xác cao do được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán hàng đầu, vì vậy, các chỉ số có mức độ đáng tin cậy cao được sử dụng phổ biến để đánh giá HQHD của các NH là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE). Nghiên cứu của Huỳnh Thị Hương Thảo & cộng sự (2021) bổ sung rằng HQHD còn có thể đo lường thông qua biên lãi ròng (NIM). Vì vậy, ROA, ROE và NIM là những chỉ số cung

cấp cái nhìn toàn diện về HQHĐ của NH và khả năng cạnh tranh của ngành NH (Rose, 2002). Trong khi NIM giúp đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động tín dụng và khả năng quản lý chi phí lãi vay, thì ROA cho thấy khả năng sinh lời từ tài sản tổng thể của DN, ROE đánh giá hiệu quả sử dụng VCSH. Các NH có thể đánh giá tổng thể HQHĐ bằng cách sử dụng các chỉ số này, những chỉ số này không những đưa ra góc nhìn toàn diện về khả năng tạo lợi nhuận mà còn cho phép so sánh HQHĐ giữa các NH từ đó giúp nhà quản trị đưa ra các chiến lược phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

2.3.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Theo Ngô Kim Phụng & cộng sự (2013) cho rằng ROA đo lường HQHĐ của một DN trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận sau thuế, bất kể tài sản đó được hình thành từ nguồn VCSH hay nguồn vốn vay. Trong lĩnh vực NH, ROA được xem như một thước đo then chốt, vì nó phản ánh trực tiếp HQHĐ của NH, khả năng sinh lời từ nguồn tài sản mà NH đang hiện có. Theo Đào Mỹ Hằng & cộng sự (2024), công thức tính như sau:

$$ROA = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (2.4)$$

Nếu chỉ số ROA cao có thể hiểu rằng NH đã phân bổ tài sản một cách linh hoạt và hợp lý trong quá trình quản lý và phân bổ tài sản, từ đó nâng cao HQHĐ kinh doanh của NH. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý đến tỷ lệ lãi suất mà NH phải trả cho các khoản vay hoặc chi phí huy động vốn. NH có thể đối mặt với rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc giảm dự trữ xuống quá mức cần thiết nếu ROA quá cao, điều này có thể gây ra rủi ro tài chính trong tương lai. Ngược lại, nếu ROA thấp, điều này có nghĩa là chính sách cho vay hoặc đầu tư không hiệu quả, hoặc chi phí quá cao, khiến NH không thể kiếm được lợi nhuận từ tài sản.

Theo chuẩn mực đánh giá năng lực tài chính của Moody's Investors Service, một NH có tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản được xem là tốt khi $ROA \geq 1\%$.

2.3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Berger & Humphrey (1997) cho rằng ROE là một chỉ số cần thiết trong việc đánh giá HQHĐ của NH, thể hiện mức độ sinh lời trên mỗi đồng VCSH mà NH huy động được, phản ánh NH sử dụng nguồn vốn tự có để tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông. Cụ thể, ROE đo lường mức sinh lời từ vốn mà các cổ đông đầu tư vào NH như phát hành cổ phiếu, lợi nhuận giữ lại hoặc vốn góp trực tiếp. Theo Đào Mỹ Hằng & cộng sự (2024), công thức tính như sau:

$$ROE = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} \quad (2.5)$$

ROE cao phản ánh NH sử dụng hiệu quả VCSH, ngược lại ROE thấp cho thấy NH không tận dụng triệt để nguồn vốn để sinh lời. Theo chuẩn mực đánh giá năng lực tài chính của Moody's Investors Service, một NH có tỷ số lợi nhuận trên VCSH được xem là tốt khi $ROE > 12\% - 15\%$.

Trong thực tế, ROE còn phụ thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Theo Nguyễn Trọng Cơ & Ngô Thế Chi (2015) thì chỉ số ROE của các DN trong ngành công nghiệp nặng thường thấp vì chu kỳ sản xuất dài, phải khấu hao lớn làm giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, chỉ số ROE cao cũng không thể khẳng định sẽ thuận lợi cho DN vì khi tỷ trọng nguồn VCSH ngày càng nhỏ, nợ phải trả ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn đang quản lý và sử dụng do gia tăng chi phí lãi vay phải trả làm giảm lợi nhuận. Lúc này, rủi ro của DN sẽ ngày càng lớn. Vì thế, ROE là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VCSH dưới tác động của đòn bẩy tài chính (Ngô Kim Phượng & cộng sự, 2013)

2.3.2.3. Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (NIM)

Theo Rose (1999), NIM được xem là một trong những chỉ số phản ánh HQHĐ của NH. Chỉ số này được đo lường bằng cách lấy chênh lệch giữa thu nhập từ lãi và chi phí trả lãi, sau đó chia cho tổng tài sản. NIM thể hiện mức độ hiệu quả trong việc quản lý và tối ưu nguồn thu từ các tài sản sinh lời như cho vay khách hàng, đầu tư chứng khoán, hoặc tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác so với sự gia tăng chi phí. Các tài sản sinh

lời được xác định dựa trên các khoản mục tài sản trong bảng cân đối kế toán hợp nhất bao gồm: tiền gửi tại NH Nhà nước Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng và chứng khoán đầu tư. Theo Ngô Kim Phụng & cộng sự (2013), công thức tính như sau:

$$NIM = \frac{\text{Thu nhập lãi} - \text{Chi phí lãi}}{\text{Tài sản có sinh lời}} \quad (2.6)$$

Tại các NHTM, NIM là một chỉ số tài chính trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường HQHĐ cũng như sức hấp dẫn đầu tư. Dựa trên chỉ số này, nhà quản trị có thể xác định đâu là loại tài sản có khả năng tạo ra lợi nhuận cao nhất để từ đó đưa ra chiến lược phân bổ vốn tối ưu. Việc quản lý HQHĐ cho vay và huy động sẽ giúp tối đa hóa chênh lệch lãi suất và nâng cao thu nhập từ lãi. Bên cạnh đó, NIM còn là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư tiến hành so sánh và đánh giá khả năng sinh lời giữa các NH.

Tóm lại, trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn chỉ số ROA và ROE là chỉ số đại diện cho HQHĐ của các NHTM bởi khả năng phản ánh toàn diện và khách quan về hiệu quả kinh doanh. ROA cho thấy cách NH tận dụng tổng tài sản, bao gồm VCSH và nợ vay, để tạo ra lợi nhuận, từ đó biểu thị năng lực quản lý và sử dụng nguồn lực một cách tối ưu. Trong khi đó, ROE thể hiện hiệu quả sử dụng VCSH, phản ánh mức sinh lời dành cho cổ đông, đồng thời giúp làm rõ tác động của chính sách đòn bẩy tài chính đối với kết quả hoạt động. Việc kết hợp ROA và ROE tạo nên bức tranh toàn diện, vừa bao quát hiệu quả sử dụng tài sản, vừa làm nổi bật vai trò của VCSH trong gia tăng lợi nhuận. So với các chỉ số như NIM, vốn chỉ tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động tín dụng mà không tính đến các nguồn thu nhập phi lãi và chi phí hoạt động, ROA và ROE cung cấp cái nhìn sâu sắc, chính xác hơn về hiệu quả tổng thể của NH. Đặc biệt trong điều kiện dữ liệu NH tại Việt Nam còn hạn chế, ROA và ROE được công bố rộng rãi, dễ đo lường và thuận tiện cho việc so sánh thực tiễn giữa các NH, đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu về HQHĐ của các NHTM.

2.4. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

2.4.1. Lý thuyết Modigliani và Miller (M&M)

Năm 1958, công trình nghiên cứu đạt giải Nobel của hai nhà kinh tế học Franco Modigliani và Merton Miller đã đặt nền móng cho lý thuyết CTV hiện đại. Lý thuyết Modigliani–Miller (M&M) nhanh chóng trở thành một trong những “trụ cột” tài chính của DN, khi đặt lại câu hỏi rằng liệu sự pha trộn giữa nợ và VCSH có thật sự làm thay đổi giá trị DN. Hai tác giả đã phân tích vấn đề này trong hai bối cảnh là không có thuế thu nhập DN (1958) và có thuế thu nhập DN (1963).

Ban đầu, nghiên cứu của Modigliani & Miller (1958) dựa trên những giả định: (i) Các nhà đầu tư có cùng kỳ vọng về dòng tiền từ một khoản đầu tư giống nhau. (ii) Thị trường vốn là thị trường hoàn hảo, nơi không tồn tại bất kỳ gánh nặng nào từ chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí giao dịch, thuế, thậm chí là chi phí phá sản. (iii) Mọi nhà đầu tư đều tiếp cận thông tin như nhau cho nên các nhà đầu tư có thể tiến hành vay nợ với lãi suất tương đương tài sản phi rủi ro. (iv) Người đại diện, với sứ mệnh thực hiện mục tiêu mà chủ sở hữu đã đặt ra, luôn hướng đến việc tối ưu hóa giá trị tài sản cho chủ nhân của nó. Do đó không có sự hiện diện của chi phí đại diện. (v) Trong câu chuyện kinh doanh, quyết định đầu tư và việc lựa chọn nguồn vốn của DN tồn tại như hai mạch sống độc lập, không ràng buộc hay phụ thuộc lẫn nhau.

Dựa vào các giả định trên, nghiên cứu Modigliani & Miller (1958) cho rằng nếu **bỏ qua thuế** thu nhập DN, dù DN thay đổi cơ cấu vốn thì việc đó cũng không làm thay đổi giá trị DN. Nói cách khác, giá trị của DN chỉ dùng hoàn toàn VCSH và giá trị của DN có vay nợ là như nhau.

Tuy nhiên, lý thuyết ban đầu của M&M đã không phản ánh đầy đủ thực tế bởi vì nó bỏ qua nhiều yếu tố như thuế thu nhập DN và chi phí tài chính. Do đó, năm 1963, lý thuyết M&M đã được phát triển bằng cách **bổ sung thêm yếu tố về thuế**. Trong môi trường có thuế, khi DN đi vay sẽ phát sinh chi phí lãi vay, khoản chi phí này sẽ được

khấu trừ trước khi tính thuế. Nhờ khoản lãi vay được khấu trừ trước thuế, DN tạo ra một “lá chắn thuế” làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Kết quả là, trong trường hợp có thuế, giá trị DN có sử dụng nợ sẽ cao hơn giá trị DN không sử dụng nợ.

Lý thuyết M&M góp phần quan trọng trong việc lý giải mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ. Trong điều kiện thị trường hoàn hảo, CTV không ảnh hưởng đến giá trị DN, từ đó nhấn mạnh rằng không tồn tại CTV tối ưu. Khi bổ sung yếu tố thuế vào mô hình, lý thuyết này giải thích rằng việc sử dụng nợ vay có thể làm gia tăng giá trị DN nhờ lợi ích từ lá chắn thuế. Mặc dù lý thuyết M&M được xây dựng với cấu trúc rõ ràng, song những giả định của lý thuyết M&M đặt ra lại khó áp dụng vào trong thực tế. Vì vậy, nhiều nghiên cứu sau này đã lựa chọn bỏ qua các giả định này để phản ánh chân thật về môi trường tài chính.

2.4.2. Lý thuyết đánh đổi (Trade - off theory)

Trong quá trình quyết định CTV, các DN đều phải đối mặt với sự đánh đổi. Cụ thể, tuy việc sử dụng vốn vay có thể đem lại ưu thế về thuế (Modigliani & Miller, 1963) nhưng đồng thời nó cũng khiến các chi phí tiềm ẩn như là rủi ro phải phá sản hoặc kiệt quệ tài chính tăng lên nếu DN không thể đáp ứng nghĩa vụ trả nợ.

Vì vậy, lý thuyết đánh đổi đã được ra đời để giải quyết vấn đề này. Theo Kraus & Litzenberger (1973) một DN tuân theo lý thuyết này sẽ thiết lập một tỷ lệ nợ so với tổng giá trị của DN mục tiêu, và sẽ điều chỉnh dần dần để đạt được tỉ lệ đó. Tỷ lệ mục tiêu này được xác định dựa trên việc cân bằng giữa chi phí phá sản và lợi ích từ việc sử dụng nợ. Vì vậy, theo lý thuyết đánh đổi:

$$\text{Giá trị DN có sử dụng nợ vay} = \text{giá trị DN không sử dụng nợ vay} + \text{hiện giá của lá chắn thuế} - \text{hiện giá của chi phí khốn khó tài chính} \quad (2.7)$$

Lý thuyết đánh đổi rất phù hợp trong lĩnh vực NH vì đặc thù của NH là tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao. Thông thường, NH huy động vốn qua phát hành trái phiếu, tiền gửi khách hàng hoặc vay vốn từ thị trường liên NH và NH Nhà nước. Nếu sử dụng nợ một cách hợp lý, NH không chỉ có thể tận dụng lợi ích từ thuế, mà còn mở rộng quy mô tín

dụng và nâng cao lợi nhuận. Ngược lại, nếu tỷ lệ nợ quá cao sẽ làm tăng áp lực phải trả gốc lẫn lãi, dễ dẫn đến vi phạm các tiêu chuẩn an toàn về vốn và làm giảm khả năng chống chịu rủi ro, đặc biệt trong các giai đoạn hoạt động kinh doanh bị suy giảm. Vì vậy, lý thuyết đánh đổi nhấn mạnh rằng NH cần tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa nợ vay và VCSH. Điểm này cho phép vừa khai thác lợi ích từ vốn vay, vừa giữ rủi ro tài chính trong mức chấp nhận được. Nguyên lý này đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho các NHTM đang hoạt động trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ngoài ra, lý thuyết đánh đổi còn giải thích được sự khác nhau về CTV giữa các ngành và các DN. Chẳng hạn, các DN có lợi nhuận cao và tài sản chủ yếu là tài sản hữu hình thường có tỷ lệ nợ cao hơn so với các DN có lợi nhuận thấp và tài sản chủ yếu là tài sản vô hình. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của lý thuyết đánh đổi là đó là việc đo lường và định lượng chính xác chi phí liên quan tới việc sử dụng nợ vay rất là khó khăn.

2.4.3. Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory) do Myers & Majluf (1984) đề xuất cho rằng DN có xu hướng sử dụng nguồn vốn nội bộ hơn là nguồn vốn vay bên ngoài.

Theo lý thuyết này, mức độ ưu tiên sử dụng vốn của DN lần lượt là (i) vốn nội bộ (lợi nhuận giữ lại, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh) vì đây là nguồn ít chịu tác động từ bất cân xứng thông tin; (ii) tiếp theo là vốn vay (nợ) khi vốn nội bộ không đủ; (iii) và cuối cùng, chỉ khi hai nguồn trên không đáp ứng được thì DN mới xem xét phát hành cổ phiếu. Điều này phản ánh nguyên tắc phân cấp trong lựa chọn nguồn vốn.

Khác với lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, lý thuyết trật tự phân hạng không đưa ra một tỷ lệ tối ưu giữa nợ và VCSH. Thay vào đó, DN có xu hướng sử dụng nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên để giảm thiểu chi phí huy động. Do đó, những DN có khả năng sinh lời cao thường không cần vay nợ vì có thể tự tài trợ cho hoạt động đầu tư bằng lợi nhuận

tích lũy, điều này dẫn đến mối quan hệ nghịch chiều giữa khả năng sinh lời và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính

Tóm lại, lý thuyết trật tự phân hạng xem CTV như là hệ quả của quá trình ra quyết định lựa chọn nguồn vốn theo trật tự ưu tiên, nhằm hạn chế tối đa chi phí phát sinh từ sự bất cân xứng thông tin. Theo lý thuyết này, DN sẽ ưu tiên vốn nội bộ, sau đó đến nợ vay, và cuối cùng mới đến phát hành cổ phần.

2.4.4. Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Costs Theory)

Chi phí đại diện (Agency costs) được Adolf A. Berle và Gardiner C. Means đề cập lần đầu vào năm 1932. Sau đó được Jensen và Meckling hoàn thiện vào năm 1976. Lý thuyết này tập trung vào các xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong DN, đặc biệt là giữa cổ đông (chủ sở hữu) và nhà quản lý (người điều hành). Jensen & Meckling (1976) xác định tồn tại hai dạng xung đột chủ yếu dựa trên nghiên cứu của Fama & Miller (1972).

Thứ nhất, xung đột giữa cổ đông và nhà quản lý. Xung đột này xảy ra khi nhà quản lý không sở hữu toàn bộ cổ phần của công ty, họ không phải gánh chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ các quyết định của mình. Vì thế, họ có thể dễ dàng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung, thay vì tập trung vào mục tiêu tối đa hóa giá trị của DN. Điều này dẫn đến việc ban quản lý có xu hướng ưu tiên mục tiêu cá nhân thay vì mục tiêu chung của cổ đông.

Thứ hai, xung đột giữa cổ đông và chủ nợ. Xung đột này nảy sinh vì chủ nợ cung cấp vốn dưới hình thức khoản vay và nhận lãi suất cố định, trong khi các cổ đông chịu rủi ro đầu tư theo tỷ lệ VCSH. Khi DN theo đuổi các dự án có mức độ rủi ro cao và dự án không đạt kết quả như kỳ vọng, phần lớn tổn thất phát sinh sẽ được chuyển sang cho các chủ nợ, trong khi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Do đó, cổ đông dễ bị thu hút bởi lợi ích ngắn hạn từ những dự án mạo hiểm mà không phải chịu hết chi phí rủi ro, trong khi chủ nợ phải đối mặt với nguy cơ mất vốn đáng kể. Để ứng phó với nguy cơ này, chủ nợ thường đòi hỏi mức lãi suất cao hơn cùng với bổ sung các

điều khoản hạn chế trong hợp đồng vay, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn DN không vượt quá phạm vi kinh doanh đã cam kết.

Tổng thể, các dạng xung đột trong DN đều tạo ra chi phí đại diện, gồm ba thành phần chính: chi phí giám sát của cổ đông hoặc chủ nợ, chi phí cam kết của nhà quản lý, và tổn thất dư do xung đột chưa được giải quyết triệt để. Những khoản phí này gây suy giảm HQHĐ và giá trị của DN. Theo lý thuyết của Jensen & Meckling (1976), DN tối ưu về CTV khi cân bằng được lợi ích và chi phí của việc sử dụng nợ vay. Mặc dù việc vay nợ có thể giảm xung đột giữa cổ đông và nhà quản lý nhưng lại dễ dàng tăng xung đột giữa cổ đông và chủ nợ. Chính vì vậy, ngành nghề có tài sản ổn định và ít biến động, như NH hay dịch vụ tiện ích công cộng, thường duy trì tỷ lệ nợ cao hơn các ngành khác. Trong các ngành này, mâu thuẫn giữa cổ đông và nhà quản lý thường ít nghiêm trọng hơn, và chủ nợ cũng ít lo ngại về khả năng thanh toán của DN.

Bảng 2.1. Tổng hợp các lý thuyết nền tảng về mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ

STT	Lý thuyết	Tác giả (năm)	Nội dung
1	Lý thuyết Modigliani–Miller (M&M)	Modigliani & Miller (1958) Modigliani & Miller (1963)	• Trường hợp không có thuế CTV không ảnh hưởng đến giá trị của DN. • Trường hợp có thuế Giá trị DN có sử dụng nợ sẽ cao hơn giá trị DN không sử dụng nợ.
2	Lý thuyết đánh đổi (Trade-off Theory)	Kraus & Litzenberger (1973)	DN cần cân bằng giữa lợi ích thuế từ việc sử dụng nợ với chi phí phá sản để xác định CTV tối ưu.

3	Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)	Myers & Majluf (1984)	DN ưu tiên sử dụng nguồn vốn theo thứ tự: vốn tự có nội bộ → nợ vay → phát hành cổ phiếu.
4	Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Cost Theory)	Jensen & Meckling (1976)	Phát sinh khi tồn tại xung đột lợi ích giữa người ủy quyền (như cổ đông) và nhà quản lý (người điều hành)

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

2.5. LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.5.1. Các nghiên cứu trong nước

Hiện nay, có nhiều quan điểm cho rằng CTV có mối quan hệ cùng chiều đến HQHĐ (Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh, 2023; Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga, 2023). Cụ thể như sau:

Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) tập trung nghiên cứu về tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của 31 NHTM trong giai đoạn từ 2012 - 2021 với 302 quan sát. Về phương pháp nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy Pooled OLS, REM, FEM và GLS với biến độc lập đại diện cho CTV được đo bằng tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản và biến phụ thuộc đại diện cho HQHĐ được đo bằng ROA và ROE. Sau khi phân tích, kết quả nghiên cứu cho thấy CTV có tác động cùng chiều đến HQHĐ, bên cạnh đó, các biến kiểm soát như tốc độ tăng trưởng (GROWTH), quy mô (SIZE) và tỷ lệ cho vay của NH (LOAN) cũng ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ với mức ý nghĩa 1%. Trái lại, tỷ lệ tiền gửi của NH (DEPOSIT), tổng sản phẩm trong nước (GDP) và lạm phát (INF) có tác động ngược chiều đến HQHĐ. Đặc biệt, kết quả bài

nghiên cứu còn thấy tỷ lệ thanh khoản (LIQ) và tài sản cố định (TANG) không có mối quan hệ với HQHĐ của các NHTM tại Việt Nam.

Cùng thời điểm đó, **Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023)** cũng nghiên cứu về tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 - 2020 với dữ liệu được thu thập từ 26 NHTMCP. Đồng quan điểm với Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh, (2023), nhóm tác giả cũng cho rằng CTV tác động cùng chiều đến HQHĐ của NH vì VCSH cao giúp NH dễ dàng đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn, giảm rủi ro thanh khoản và tăng khả năng hấp thụ tổn thất. Ngoài ra các biến kiểm soát như quy mô NH (SIZE), tỷ lệ cho vay của NH (LA) cũng ảnh hưởng tích cực đến ROA và ROE và tỷ lệ tiền gửi của NH (DT) có tác động ngược chiều đến HQHĐ. Hơn nữa, bài nghiên cứu của Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2024) còn bổ sung rằng rủi ro kinh doanh (RISK) cũng ảnh hưởng đến HQHĐ của DN, rủi ro kinh doanh càng lớn thì HQHĐ của NH sẽ càng giảm.

Trái ngược với ý kiến trên, một số nghiên cứu cho rằng CTV có mối quan hệ ngược chiều đến HQHĐ (Nguyễn Thu Thủy & cộng sự, 2021; Lê Đình Hạc & cộng sự, 2023; Nguyễn Hải Nam & cộng sự, 2022). Cụ thể là:

Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021) nghiên cứu về ảnh hưởng của CTV lên HQHĐ của 28 NHTM Việt Nam từ 2010 đến 2019 bằng cách áp dụng kỹ thuật ước tính GMM, sau khi đã thử nghiệm các mô hình Pooled OLS, FEM, và REM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (DTA) tác động ngược chiều đến ROA, ROE. Kết quả này phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory), so với tình hình thực tế ở Việt Nam, nơi tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm hơn $\frac{3}{4}$ tổng vốn của NH, và việc tự chủ tài chính thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sử dụng vốn và tài sản. Tỷ lệ nợ/VCSH (DTE) có tác động âm lên ROA, nhưng với ROE lại không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy các biến kiểm soát như tỷ lệ nợ xấu (NPL), quy mô NH (SIZE), tỷ lệ thanh khoản (LIQ) tác động cùng chiều đến HQHĐ ngược lại tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tác động ngược chiều đến HQHĐ. Tốc độ tăng trưởng (GDP)

tác động cùng chiều với ROA nhưng không có ý nghĩa thống kê với ROE. Đặc biệt về mặt lý thuyết lạm phát có thể kích thích lợi nhuận nếu nó có thể dự đoán được, tuy nhiên trong bài nghiên cứu này lạm phát (CPI) không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROA, ROE.

Lê Đình Hạc & cộng sự (2023) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh tác động đến khả năng sinh lời của các NHTM niêm yết trên TTCK Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 25 NHTM niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2010 - 2021 với 300 quan sát. Về phương pháp nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng hồi quy phân vị và PCSEs. Đồng quan điểm với **Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021)**, kết quả nghiên cứu cũng cho rằng CTV (được đo bằng tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu) có tác động ngược chiều đến ROA, tuy nhiên lại không có tác động rõ ràng với ROE. Mối quan hệ này có thể hiểu rằng khi đòn bẩy tài chính tăng, tổng tài sản của DN thường lớn hơn nhưng lợi nhuận chưa tăng tương xứng nên ROA có xu hướng giảm. Ngược lại, đòn bẩy cao làm VCSH tương đối nhỏ hơn, nếu lợi nhuận không bị ảnh hưởng nhiều thì ROE có thể tăng tuy nhiên nếu chi phí nợ và rủi ro tài chính cũng lớn hơn dẫn đến trường hợp kết quả đối với ROE thường không rõ ràng. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy các biến kiểm soát như quy mô (Size), tính thanh khoản (LQR), lạm phát (INF) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Ngược lại, chất lượng tín dụng (CR), Hiệu quả quản lý chi phí (CIR) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPR) tác động ngược chiều đến ROA, ROE.

Tuy nhiên một số nghiên cứu khác lại cho rằng CTV tác động cùng chiều với ROA nhưng ngược chiều với ROE (Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2016; Nguyễn Đức Phúc, 2025)

Trong nghiên cứu của **Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016)** về tác động của CTV đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2014. Cách đo lường CTV, HQHĐ giống với nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) tuy nhiên sau khi phân tích, kết quả nghiên cứu cho thấy CTV có mối tương quan thuận với ROA nhưng lại

tương quan nghịch với ROE vì tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản cao làm giảm rủi ro VCSH do đó làm giảm ROE. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy các biến kiểm soát như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động tích cực đến cả ROA và ROE. Quy mô NH (Lsize) và tỷ lệ cho vay (LTD) ảnh hưởng tích cực lên ROA và tiêu cực lên ROE. Việc giảm tỷ lệ cho vay đã góp phần làm giảm lợi nhuận NH, vì thu nhập của các tổ chức NHTM Việt Nam chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng. Tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động tích cực đến ROA, vì lạm phát thấp, kéo theo lãi suất cho vay giảm, góp phần làm giảm thu nhập NH, tuy nhiên mối quan hệ với ROE lại không có ý nghĩa thống kê.

Đồng quan điểm với Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), **Nguyễn Đức Phúc (2025)** sau khi tiến hành khảo sát 21 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2024 cũng cho rằng CTV tác động cùng chiều đến ROA nhưng tác động ngược chiều đến ROE, có thể hiểu VCSH tăng giúp NH có tài sản an toàn và sử dụng tài sản hiệu quả hơn, do đó làm tăng ROA. Tuy nhiên, ROE đo lợi nhuận trên VCSH; khi VCSH tăng nhưng lợi nhuận không tăng tương xứng vì vậy ROE sẽ giảm. Bên cạnh đó nghiên cứu còn cho rằng các biến kiểm soát như tỷ lệ cấp tín dụng (LTD), tỷ lệ cho vay (LTA) tác động cùng chiều đến ROA và ROE. Trong khi đó, quy mô (SIZE) và tốc độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) lại tác động ngược chiều đến ROA, ROE. Tỷ lệ VCSH trên tổng tiền gửi (EQS) và tỷ lệ VCSH trên tổng nợ (EQD) tương quan thuận với ROA tuy nhiên lại tương quan nghịch với ROE.

2.5.2. Các nghiên cứu nước ngoài

Musah (2018) đã tiến hành khảo sát 23 NHTM tại Ghana từ năm 2010 đến 2015 để xem xét tác động của CTV (được đo bằng tỷ lệ nợ ngắn hạn, tỷ lệ nợ dài hạn và tỷ lệ tổng nợ) lên khả năng sinh lời (ROA và ROE). Nghiên cứu chỉ ra rằng các NH ở Ghana có tỷ lệ đòn bẩy vốn cao, với nợ chiếm 84% tổng vốn, trong đó 77% là nợ ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi của khách hàng). Kết quả hồi quy cho thấy tỷ lệ nợ ngắn hạn (SDR) và nợ dài hạn (LDR) đều tác động ngược chiều đến ROA. Trong khi đó tỷ lệ tổng nợ (TDR) tác động cùng chiều có ý nghĩa và thống kê đến ROA. Kết quả này phù hợp với lý thuyết

chi phí đại diện (Agency Theory), theo đó nợ cao sẽ tăng cường việc giám sát người quản lý, từ đó giảm thiểu hành vi cơ hội và cải thiện hiệu suất. Mặc dù SDR và LDR có xu hướng âm, còn TDR có xu hướng dương nhưng các mối quan hệ này với ROE đều không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu còn cho thấy các biến kiểm soát như quy mô NH (SIZE), sở hữu nước ngoài (OWN) và tuổi đời NH (AGE) có ảnh hưởng tích cực đến ROA, ROE, trong khi đó tỷ lệ tiền gửi khách hàng (GROWTH) tác động tiêu cực đến ROA. Điều này có thể hiểu rằng NH không thể chuyển hóa lượng tiền gửi tăng trưởng lớn thành tài sản sinh lời một cách hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận giảm. Mặc dù GROWTH có xu hướng dương với ROE, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê. Tóm lại nghiên cứu này cho thấy rằng các NHTM Ghana nên giảm phụ thuộc vào tài trợ ngắn hạn (tiền gửi khách hàng) và tìm kiếm CTV cân bằng hơn giữa nợ ngắn và nợ dài hạn để tối đa hóa lợi nhuận.

Khác với nghiên cứu của Musah (2018), nghiên cứu của **Mohsin Jadah & cộng sự (2020)** khi phân tích ảnh hưởng của CTV lên khả năng sinh lời của 18 NHTM tư nhân niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Iraq (ISX) từ năm 2009 đến 2018 lại cho rằng tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTDAR), tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (STDAR), và tổng nợ trên tổng tài sản (DTA) đều có tác động ngược chiều lên cả ROA và ROE. Trong khi đó, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LAR) và tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản (EAR) đều có mối quan hệ dương với cả ROA và ROE. Phát hiện này nhất quán với lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory), cho thấy các NH Iraq thu được lợi nhuận cao hơn khi sử dụng vốn nội bộ thay vì sử dụng nợ. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy các biến kiểm soát như quy mô NH (BSZ) có tác động cùng chiều lên cả ROA và ROE. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tài sản (ASG) và lạm phát (INF) không có ảnh hưởng đáng kể lên hiệu suất NH.

Khi nghiên cứu tác động CTV đến khả năng sinh lời của 16 NHTM tư nhân tại Ethiopia từ năm 2013 đến năm 2019, **Ayalew (2021)** đã sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với mô hình FEM để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy

tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TDR) và tỷ lệ nợ ngắn hạn (STDR) đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê với ROA và NIM. Kết quả này cho thấy các NH sinh lời cao hơn có xu hướng có tỷ lệ nợ cao hơn, và việc sử dụng nợ là lựa chọn tài trợ chính, điều này có thể là do chi phí phát hành nợ thấp hơn so với VCSH. Ngoài ra, các biến kiểm soát như tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), rủi ro tín dụng (LDR) và tuổi NH (AGE) cũng cho thấy mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đối với HQHĐ của NH trong mẫu nghiên cứu. Năng suất lao động (EP) tác động tích cực đến ROA nhưng không có ý nghĩa trong mô hình NIM. Ngược lại, tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) làm giảm ROA nhưng không cho thấy ảnh hưởng đáng kể đến NIM. Quy mô NH (SIZE) có tác động tiêu cực đến ROA nhưng lại tích cực với NIM.

Ngược lại kết quả nghiên cứu của Ayalew (2021), nghiên cứu của **Khan (2022)** khi xem xét tác động của CTV đến hiệu suất hoạt động của 50 NHTM truyền thống niêm yết tại 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong giai đoạn 2012 - 2017. Kết quả ghi nhận rằng tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (TDR) có mối quan hệ tiêu cực với ROA và tích cực với ROE, song mối quan hệ này lại không có ý nghĩa thống kê trong mô hình FEM được tác giả sử dụng để giải thích. Đồng thời các biến kiểm soát như lạm phát (INF) cũng cho thấy mối quan hệ tiêu cực nhưng không có ý nghĩa thống kê đối với cả ROA và ROE. Ngược lại các biến kiểm soát khác như biến động thu nhập (EV) có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê cao đến ROA và ROE. Trong khi đó, quy mô NH (SIZE), tốc độ tăng trưởng (GR) và mức độ tài sản hữu hình (AT) đều có tác động tiêu cực đáng kể đến ROA và ROE.

Gần đây, **Morina & Deari (2025)** đã nghiên cứu về tác động của cơ cấu vốn đối với HQHĐ tài chính của các NHTM tại Kosovo trong giai đoạn từ 2014 đến 2023. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính hàng quý của 8 NH và sử dụng các mô hình hồi quy FEM, REM cùng với mô hình GMM để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TL/TA), tỷ lệ tổng nợ trên tổng VCSH (TL/TE), tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTL/TA) tác động ngược chiều với ROE. Điều này có thể hiểu

rằng nợ nhiều sẽ làm tăng chi phí lãi vay, trực tiếp làm lợi nhuận ròng giảm, từ đó ROE giảm một cách rõ rệt. Tuy nhiên cả ba chỉ số này không có quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROA. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy quy mô NH (BS) tác động ngược chiều với ROE, tuy nhiên không có quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROA. Đặc biệt là tăng trưởng tài sản (AG) không có quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROA, ROE

Bảng 2.2. Tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước

STT	Tác giả	Dữ liệu nghiên cứu	Quốc gia	Phương pháp nghiên cứu	Biến độc lập đại diện CTV	Biến phụ thuộc đại diện HQHĐ	Kết quả nghiên cứu
Các nghiên cứu thực nghiệm trong nước							
1	Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023)	31 NHTM từ năm 2012 - 2021	Việt Nam	Pooled OLS FEM REM GLS	Tỷ lệ VCSH/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Tốc độ tăng trưởng (GROWTH), quy mô (SIZE), tỷ lệ cho vay của NH (LOAN) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Tỷ lệ tiền gửi (DEP), tổng sản phẩm trong nước (GDP), lạm phát (INF) tác động ngược chiều đến ROA, ROE.

							Tỷ lệ thanh khoản (LIQ), tài sản cố định (TANG) không có quan hệ ý nghĩa thống kê với ROA, ROE.
2	Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023)	26 NHTMCP từ năm 2011 - 2020	Việt Nam	FEM REM GMM	Tỷ lệ VCSH/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Quy mô (SIZE), tỷ lệ cho vay của NH (LA) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Tỷ lệ tiền gửi (DT), rủi ro kinh doanh (RISK) có tác động ngược chiều đến ROA, ROE.
3	Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021)	28 NHTM Việt Nam từ 2010 đến 2019	Việt Nam	GMM	Tỷ lệ nợ/ Tổng tài sản Tỷ lệ nợ/VCSH	ROA ROE	CTV: tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (DTA) tác động ngược chiều đến ROA, ROE. Tỷ lệ nợ/VCSH (DTE) có tác động ngược chiều với ROA, nhưng với ROE lại không có ý nghĩa thống kê.

							Tỷ lệ nợ xấu (NPL), quy mô NH (SIZE), tỷ lệ thanh khoản (LIQ) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Tỷ lệ chi phí (CIR) tác động ngược chiều đến ROA, ROE. Tốc độ tăng trưởng (GDP) tác động cùng chiều với ROA nhưng không có ý nghĩa thống kê với ROE. Lạm phát (CPI) không có quan hệ ý nghĩa thống kê với ROA, ROE.
4	Lê Đình Hạc & cộng sự (2023)	25 NHTM niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2010 – 2021	Việt Nam	Hồi quy phân vị PCSEs	Tỷ lệ nợ phải trả/ VCSH	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ nợ phải trả trên VCSH tác động ngược chiều đến ROA, nhưng không có tác động rõ ràng với ROE. Quy mô (SIZE), tính thanh khoản (LQR), lạm phát (INF) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. Chất lượng tín dụng (CR), Hiệu quả quản lý chi phí (CIR) và tốc độ tăng

							trường kinh tế (GDPR) tác động ngược chiều đến ROA, ROE.
5	Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016)	30 NHTM từ năm 2007 - 2014	Việt Nam	GMM	Tỷ lệ VCSH/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến ROA, ngược chiều với ROE. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) tác động cùng chiều đến ROA, ROE. <i>Đối với ROA</i> - Quy mô (Lsize), tỷ lệ cho vay (LTD) và lạm phát (INF) tác động cùng chiều đến ROA. <i>Đối với ROE</i> - Quy mô (Lsize), tỷ lệ cho vay (LTD) tác động ngược chiều với ROE. - Lạm phát (INF) không có quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROE.

6	Nguyễn Đức Phúc (2025)	21 NHTM từ năm 2014 - 2024	Việt Nam	Pooled OLS FEM REM FGLS	Tỷ lệ VCSH/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến ROA, ngược chiều với ROE. Tỷ lệ cấp tín dụng (LTD), tỷ lệ cho vay (LTA) tác động cùng chiều đến ROA và ROE. Quy mô (SIZE) và tốc độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) tác động ngược chiều đến ROA, ROE. Đối với ROA - Tỷ lệ VCSH trên tổng tiền gửi (EQS), tỷ lệ VCSH trên tổng nợ (EQD) tác động cùng chiều với ROA. Đối với ROE - Tỷ lệ VCSH trên tổng tiền gửi (EQS), tỷ lệ VCSH trên tổng nợ (EQD) tác động ngược chiều với ROE.
---	------------------------	----------------------------	----------	----------------------------------	-----------------------------	------------	---

Các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài							
1	Musah (2018)	23 NH niêm yết từ năm 2010 - 2015	Ghana	Phân tích hồi quy bảng	Tỷ lệ nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản Tỷ lệ nợ dài hạn/ Tổng tài sản Tổng nợ/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ nợ ngắn hạn (SDR), tỷ lệ nợ dài hạn (LDR) có tác động ngược chiều với ROA. Tổng nợ (TDR) có tác động cùng chiều với ROA, tuy nhiên với ROE đều không có ý nghĩa thống kê. Quy mô NH (SIZE), sở hữu nước ngoài (OWN) và tuổi đời NH (AGE) có ảnh hưởng tích cực đến ROA, ROE. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng (GROWTH) tác động tiêu cực đến ROA nhưng không có quan hệ có ý nghĩa thống kê với ROE.
2	Mohsin Jadah &	18 NH niêm yết trên Sở Giao dịch	Iraq	FEM REM	Tỷ lệ nợ phải trả/	ROA ROE	CTV: tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LAR), tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản (EAR) tác động cùng chiều đến ROA và

	cộng sự (2020)	Chứng khoán Iraq (ISX) từ năm 2009 - 2018			Tổng tài sản Tỷ lệ VCSH/ Tổng tài sản Tỷ lệ nợ dài hạn/ Tổng tài sản Tỷ lệ nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản	ROE. Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTDAR), tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (STDAR), tổng nợ trên tổng tài sản (DTA) tác động ngược chiều lên cả ROA và ROE. Quy mô NH (BSZ) có tác động cùng chiều lên cả ROA và ROE. Tốc độ tăng trưởng tài sản (ASG) và lạm phát (INF) không ảnh hưởng đáng kể lên hiệu suất hoạt động của NH.
--	---------------------------	---	--	--	--	---

					Tổng nợ/ Tổng tài sản		
3	Ayalew (2021)	16 NHTM tư nhân tại Ethiopia từ năm 2013 đến năm 2019	Ethiopia	Hồi quy dữ liệu bảng (panel data) FEM	Tỷ lệ tổng nợ/ Tổng tài sản Tỷ lệ nợ ngắn hạn	ROA NIM	CTV: tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TDR) và tỷ lệ nợ ngắn hạn (STDR) có tác động tích cực đến ROA và NIM. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), rủi ro tín dụng (LDR) và tuổi NH (AGE) tác động tích cực đến ROA và NIM. Năng suất lao động (EP) tác động tích cực đến ROA nhưng không có ý nghĩa thống kê với NIM. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) tác động tiêu cực đến ROA nhưng không cho thấy ảnh hưởng đáng kể đến NIM.

							Quy mô NH (SIZE) có tác động tiêu cực đến ROA nhưng lại tích cực với NIM.
4	Khan (2022)	50 NHTM truyền thống niêm yết tại 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong giai đoạn 2012 - 2017	6 quốc gia thuộc GCC	Pooled OLS FEM REM	Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (TDR) tác động tiêu cực với ROA nhưng tích cực với ROE, tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê trong mô hình FEM. Lạm phát (INF) có tác động tiêu cực nhưng không có ý nghĩa thống kê đối với cả ROA và ROE. Biến động thu nhập (EV) có tác động tích cực đến ROA và ROE. Quy mô NH (SIZE), tốc độ tăng trưởng (GR) và mức độ tài sản hữu hình (AT) đều có tác động tiêu cực đáng kể đến ROA và ROE.

5	Morina & Deari (2025)	8 NHTM tại Kosovo từ năm 2014 đến 2023	Kosovo	FEM REM GMM	Tỷ lệ tổng nợ/ Tổng tài sản Tỷ lệ tổng nợ/ Tổng VCSH Tỷ lệ nợ dài hạn/ Tổng tài sản	ROA ROE	CTV: Tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TL/TA), tỷ lệ tổng nợ trên tổng VCSH (TL/TE), tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTL/TA) tác động ngược chiều với ROE, tuy nhiên không có quan hệ ý nghĩa thống kê với ROA. Quy mô NH (BS) tác động ngược chiều với ROE, tuy nhiên không có quan hệ ý nghĩa thống kê với ROA. Tăng trưởng tài sản (AG) không có quan hệ ý nghĩa thống kê với ROA, ROE.
---	--	---	--------	-------------------	--	----------------	--

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

2.6. KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Trong quá trình tổng hợp và đánh giá kết quả các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về tác động của CTV đến HQHĐ của NH, tác giả nhận thấy rằng hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm đều sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, cụ thể là các phương pháp ước lượng phổ biến như Pooled OLS, FEM và REM. Những phương pháp này giúp kiểm soát các yếu tố không quan sát được và đánh giá mối quan hệ giữa các biến theo thời gian. Tuy nhiên, để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của kết quả, một số nghiên cứu gần đây đã áp dụng các kỹ thuật hồi quy nâng cao. Ví dụ Lê Đình Hạc & cộng sự (2023) đã ứng dụng hồi quy phân vị và PCSEs nhằm giảm thiểu vấn đề phương sai sai số không đồng nhất và tương quan giữa các quan sát theo nhóm. Đồng thời, phương pháp GMM cũng được nhiều nhà nghiên cứu ứng dụng như Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023); Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021); Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016); Morina & Deari (2025) do khả năng xử lý dữ liệu bảng động, giải quyết vấn đề nội sinh và mối quan hệ hồi quy đa chiều. Các phương pháp này không chỉ nâng cao độ tin cậy của các ước lượng mà còn phù hợp với đặc thù của ngành NH, nơi các yếu tố vĩ mô và rủi ro tài chính có xu hướng biến động theo thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược tài chính cũng như HQHĐ của NH.

Dựa trên việc lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, tác giả nhận thấy tồn tại hai khoảng trống trong các bài nghiên cứu trước như sau:

Thứ nhất, các phương pháp máy học (Machine Learning) vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ của các NH. Trong khi các thuật toán máy học hiện nay có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp, phát hiện các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến tài chính và hỗ trợ dự báo chính xác hơn, thì việc khai thác tiềm năng này trong nghiên cứu về NH tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Thứ hai, hầu hết các nghiên cứu trước chỉ thu thập dữ liệu đến trước năm 2020. Trong khi đó, từ năm 2020 đến nay, bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam đã trải qua nhiều biến động quan trọng, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm gián đoạn

chuỗi cung ứng, thay đổi hành vi tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng mạnh đến hoạt động tín dụng và khả năng sinh lời của các NH. Vì vậy, tác động của các yếu tố này đối với CTV và HQHĐ trong giai đoạn sau đại dịch vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, tạo ra khoảng trống về mặt thời gian và bối cảnh nghiên cứu.

Do đó khóa luận với đề tài “Ứng dụng mô hình máy học Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” sẽ cải thiện cho những khoảng trống nghiên cứu trên bằng cách ứng dụng mô hình máy học và sử dụng dữ liệu cập nhật từ giai đoạn 2010 – 2024, từ đó cung cấp một góc nhìn toàn diện và khách quan hơn về mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 khóa luận đã hệ thống toàn bộ cơ sở lý thuyết liên quan đến mô hình máy học, CTV và HQHĐ, đồng thời phân tích các lý thuyết nền tảng lý giải mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ trong ngành NH. Bên cạnh đó, chương 2 cũng tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước về tác động của CTV và các biện pháp kiểm soát đến HQHĐ của các NHTM, từ đó nhận diện những khoảng trống nghiên cứu cần được bổ sung bởi công trình nghiên cứu hiện tại.

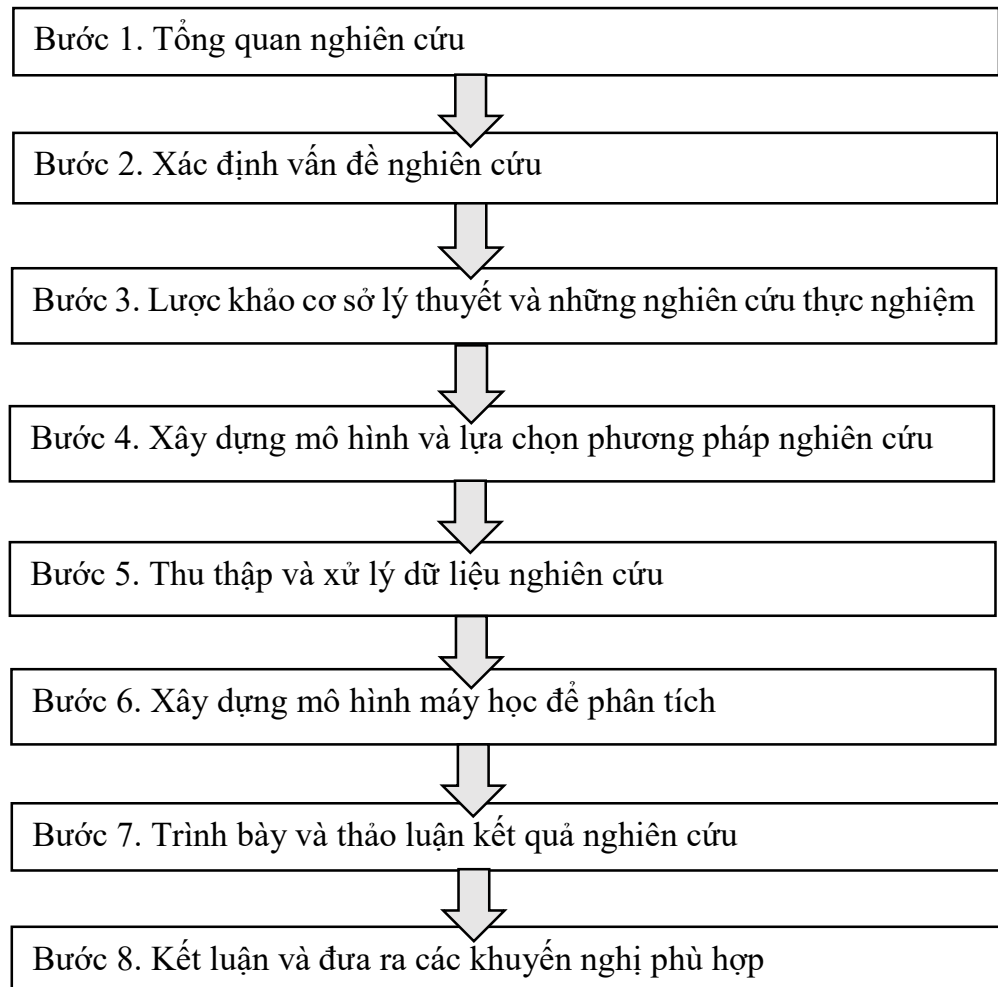
Trên cơ sở khung lý thuyết và kết quả lược khảo này, chương tiếp theo sẽ trình bày phương pháp và mô hình nghiên cứu được sử dụng nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ tại các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong chương 3, tác giả sẽ trình bày quy trình nghiên cứu và phát triển mô hình. Mô tả chi tiết dữ liệu nghiên cứu, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cùng với phương pháp nghiên cứu được lựa chọn. Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ chỉ rõ các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu được áp dụng xuyên suốt quá trình. Cuối cùng, các biến và các giả thuyết nghiên cứu cũng được trình bày và diễn giải một cách rõ ràng trong chương này.

3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

Quy trình thực hiện nghiên cứu như sau:



Hình 3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Các bước thực hiện nghiên cứu được mô tả như sau:

Bước 1. Tổng quan nghiên cứu: tác giả sẽ trình bày mức độ quan trọng của việc thiết lập một CTV tối ưu trong môi trường kinh tế đầy biến động. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ rút ra tầm quan trọng của việc phân tích ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Đồng thời chỉ ra việc ứng dụng các mô hình máy học được xem như một phương thức tiếp cận hiện đại, giúp nâng cao năng lực phân tích và dự báo.

Bước 2. Xác định vấn đề nghiên cứu: mục tiêu chính của khóa luận là phân tích ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024. Vì vậy, việc xác định rõ ràng mục tiêu, câu hỏi, đối tượng và phạm vi nghiên cứu không chỉ giúp xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc mà còn đảm bảo sự thống nhất xuyên suốt cho toàn bộ nội dung của bài nghiên cứu. Đồng thời, tác giả cũng làm rõ những đóng góp về mặt khoa học lẫn thực tiễn mà nghiên cứu mang lại.

Bước 3. Lược khảo cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm có liên quan: khóa luận sẽ tổng hợp cơ sở lý thuyết cùng các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước có liên quan, từ đó phân tích, so sánh kết quả giữa các nghiên cứu, đồng thời xác định được những khoảng trống tồn tại trong nghiên cứu trước, từ đó xác định hướng nghiên cứu mới phù hợp, góp phần nâng cao giá trị khoa học và thực tiễn của khóa luận.

Bước 4. Xây dựng mô hình và lựa chọn phương pháp nghiên cứu: kế thừa các mô hình nghiên cứu đã khảo sát ở bước trước, tác giả sẽ đề xuất một mô hình nghiên cứu mới cùng các giả thuyết phù hợp. Sau đó, tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu (có thể là định lượng, định tính hoặc phối hợp) nhằm đảm bảo nghiên cứu vừa mang tính học thuật cao vừa có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Bước 5. Thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu: tác giả tiến hành thu thập dữ liệu của 27 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2024. Đồng thời, các chỉ số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát (CPI) cũng được thu thập. Toàn bộ dữ liệu được thu thập và xử lý trực tiếp trên nền tảng Google

Colab. Sau khi có được dữ liệu, tác giả sẽ tiến hành làm sạch dữ liệu, loại bỏ những dữ liệu thiếu, đảm bảo rằng tập dữ liệu đầu vào cho việc phân tích là thống nhất, đầy đủ và đáng tin cậy. Sau đó thực hiện thống kê mô tả, kiểm tra tỷ lệ ngoại lai của các biến sau đó chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện phân tích ma trận tương quan.

Bước 6. Xây dựng mô hình máy học: Tác giả sử dụng mô hình máy học XGBoost kết hợp với giá trị SHAP để phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị dự báo của biến phụ thuộc trong mô hình tối ưu đã chọn. Cuối cùng, Linear Regression được áp dụng nhằm xác định mức độ và chiều tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc.

Bước 7. Trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu: tác giả tiến hành phân tích và thảo luận các kết quả thu được nhằm làm nổi bật ý nghĩa khoa học của nghiên cứu. Trước tiên, tác giả đối chiếu kết quả với giả thuyết ban đầu để đánh giá xem giả thuyết được chấp nhận hay bác bỏ. Tiếp đó, tác giả triển khai so sánh giữa kết quả nghiên cứu với các công trình thực nghiệm trước đây để làm rõ những điểm tương đồng, đồng thời chỉ ra sự khác biệt và đưa ra lý giải tại sao có sự khác biệt đó.

Bước 8. Kết luận và đưa ra các khuyến nghị phù hợp: khóa luận tiến hành tổng hợp các kết quả quan trọng để hình thành kết luận chung, từ đó đưa ra những khuyến nghị quản trị cụ thể. Các khuyến nghị này nhằm hỗ trợ các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam điều chỉnh CTV một cách hợp lý, qua đó nâng cao HQHĐ. Bên cạnh giá trị thực tiễn, nghiên cứu còn đóng góp về mặt khoa học khi bổ sung bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của CTV lên HQHĐ. Tuy nhiên, tác giả cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế nhất định của nghiên cứu, đồng thời gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo để khắc phục điểm yếu và mở rộng nền tảng lý thuyết, giúp kết quả trong tương lai có tính khái quát và ứng dụng cao hơn.

3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

(1) Tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV)

Theo lý thuyết đánh đổi, việc sử dụng nợ mang lại lợi ích quan trọng từ lá chắn thuế, vì chi phí lãi vay được khấu trừ trước khi tính thuế, vì vậy giúp giảm gánh nặng thuế thu nhập cho NH. Tuy nhiên, khi tỷ lệ nợ vượt quá mức tối ưu, các chi phí phát sinh như kiệt quệ tài chính và chi phí đại diện giữa cổ đông và chủ nợ sẽ vượt trội, làm lu mờ lợi ích ban đầu và gây ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của NH. Bên cạnh đó, lý thuyết trật tự phân hạng cũng cho rằng các DN mà HĐHQ sẽ ưu tiên sử dụng vốn nội bộ thay vì vốn vay bởi chi phí thông tin và chi phí tín hiệu khi huy động vốn bên ngoài là cao; đối với hệ thống NH Việt Nam, nhiều NH phải dựa vào nợ phải trả như tiền gửi khách hàng do hạn chế vốn nội bộ, dẫn đến gánh nặng chi phí lãi vay lớn khi tỷ lệ nợ cao, từ đó giảm HQHĐ của NH. Nghiên cứu thực nghiệm của một số tác giả như Morina & Deari (2025), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Siddik & cộng sự (2016) cũng chứng minh rằng tỷ lệ nợ trên tổng tài sản ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ do NH chưa tận dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính, hoặc phải chịu chi phí huy động vốn cao, làm giảm biên lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy dựa vào kết quả của những nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của NH.

H1: Tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) tác động ngược chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(2) Quy mô tài sản NH (SIZE)

Theo lý thuyết kinh tế về lợi thế quy mô, khi NH mở rộng quy mô hoạt động, chi phí cố định sẽ được phân bổ trên khối lượng sản lượng lớn hơn, dẫn đến giảm chi phí bình quân (Wright, 1936). Nhờ quy mô lớn, các NHTM có khả năng mở rộng mạng lưới, nâng cao uy tín, tiếp cận nguồn vốn (tiền gửi khách hàng) một cách dễ dàng hơn và giảm bớt tình trạng bất cân xứng thông tin. Điều này giúp hạn chế chi phí đại diện, tăng cường năng lực cạnh tranh và cải thiện hiệu quả huy động vốn. Ngoài ra, các NH có quy mô

lớn thường được đánh giá cao về sức khỏe tài chính và mức độ tín nhiệm, nên dễ huy động được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi hơn. Nhờ những lợi thế đó, các NH có quy mô lớn thường đạt HQHĐ cao hơn, cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa quy mô và HQHĐ. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm như Musah (2018), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023) cũng khẳng định tác động tích cực của SIZE đến HQHĐ của NH. Vì vậy dựa vào kết quả của những nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng SIZE sẽ ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của NH.

H2: Quy mô tài sản của ngân hàng (SIZE) tác động cùng chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(3) Tỷ lệ cho vay (LOAN)

Hoạt động cho vay được coi là hoạt động cốt lõi của NH và là nguồn thu chính giúp NH tạo ra lợi nhuận. Việc gia tăng cấp tín dụng không chỉ mang lại thu nhập từ lãi suất, mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng vốn một cách hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực sinh lời và hiệu quả kinh doanh. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chẳng hạn như Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Nguyễn Đức Phúc (2025), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) đều khẳng định ảnh hưởng tích cực của LOAN đến HQHĐ của NH. Vì vậy dựa vào kết quả của những nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng LOAN sẽ ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của NH.

H3: Tỷ lệ cho vay (LOAN) có tác động cùng chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(4) Tỷ lệ tiền gửi (DEP)

Tiền gửi khách hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cấu trúc vốn của NH, vì tính ổn định và chi phí thấp hơn so với các nguồn huy động khác. Tuy nhiên, khi tỷ lệ này quá cao, NH sẽ đối mặt với chi phí vốn cao cùng với

áp lực chi trả lãi suất đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất biến động mạnh hoặc cạnh tranh gay gắt. Việc huy động nhiều tiền gửi để kinh doanh dẫn đến chi phí lãi phải trả cho khách hàng ngày càng tăng, và ngay cả khi hoạt động kinh doanh không thuận lợi, các nghĩa vụ trả lãi này vẫn phải thực hiện. Bên cạnh đó, nếu nguồn vốn huy động không được sử dụng hiệu quả, chi phí lãi cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng quản trị từ đó giảm HQHĐ của NH. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chẳng hạn như Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Musah (2018), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) đều khẳng định ảnh hưởng tiêu cực của DEP đến HQHĐ của NH. Vì vậy dựa vào kết quả của những nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng DEP sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của NH.

H4: Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) có tác động ngược chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(5) Tài sản cố định (TANG)

Trong cơ cấu tài sản của NH, tài sản cố định (TANG) đóng vai trò quan trọng đồng thời có thể tác động đáng kể đến HQHĐ của NH. Khi tỷ trọng tài sản hữu hình cao, NH thường gặp hạn chế về khả năng linh hoạt trong phân bổ nguồn lực, đồng thời loại tài sản này thường ít mang lại thu nhập trực tiếp so với tài sản tài chính hay hoạt động cấp tín dụng, từ đó có thể làm giảm HQHĐ. Nghiên cứu thực nghiệm của Khan (2022) cũng chỉ ra rằng TANG tác động tiêu cực đến HQHĐ của NH. Điều này cho thấy việc duy trì tỷ trọng tài sản cố định quá cao không những không tăng lợi nhuận mà còn có thể làm giảm hiệu quả nếu không được quản lý và sử dụng một cách hợp lý. Vì vậy dựa vào kết quả của nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng TANG sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của NH.

H5: Tài sản cố định (TANG) có tác động ngược chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(6) Mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH)

Mức độ tăng trưởng tài sản là tiêu chí then chốt phản ánh khả năng mở rộng quy mô hoạt động của NH. Khi tài sản tăng trưởng mạnh, các NHTM có điều kiện mở rộng đầu tư, đa dạng hóa danh mục hoạt động và phát triển thêm nhiều nguồn thu mới, qua đó cải thiện năng lực sinh lời và củng cố HQHĐ. Nghiên Thị Thà & cộng sự (2023), mô hình kinh doanh của các NH hiện nay đang có chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động tín dụng truyền thống sang các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ bán lẻ. Việc tận dụng xu hướng chuyển đổi số, hợp tác với các công ty Fintech hay các nhà bán lẻ giúp NH nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị phần. Điều này góp phần nâng cao HQHĐ tổng thể của NH. Ngoài ra, các NH có tốc độ tăng trưởng tài sản cao thường linh hoạt hơn trong việc tiếp cận các cơ hội đầu tư hấp dẫn, kể cả những khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao nhưng đem lại tiềm năng sinh lời lớn, từ đó gia tăng lợi nhuận. Nghiên cứu thực nghiệm của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) cũng chỉ ra rằng GROWTH tác động tích cực đến HQHĐ của NH. Vì vậy dựa vào kết quả của nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng GROWTH sẽ có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của NH.

H6: Mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) có tác động cùng chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(7) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) là một chỉ số vĩ mô quan trọng, phản ánh mức độ mở rộng và phát triển của nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng, các DN thường có nhu cầu vay vốn cao hơn để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM trong việc gia tăng doanh thu từ lãi suất cho vay và các loại phí dịch vụ liên quan. Việc mở rộng tín dụng và tăng cường dịch vụ tài chính không chỉ giúp NH cải thiện khả năng sinh lời mà còn nâng cao HQHĐ. Nghiên cứu thực nghiệm của Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021) cũng chỉ ra rằng GDP tác động tích cực đến HQHĐ của NH. Vì vậy dựa vào kết quả của nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên,

trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng GDP sẽ có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của NH.

H7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động cùng chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(8) Tỷ lệ lạm phát (CPI)

Lạm phát là chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của NH. Khi lạm phát tăng, sức mua của đồng tiền giảm, làm gia tăng rủi ro tín dụng, đặc biệt đối với các khoản vay lãi suất cố định, khiến khách hàng gặp khó khăn trong quá trình hoàn trả nợ. Nếu lãi suất cho vay tăng, chi phí huy động vốn trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời doanh thu từ hoạt động tín dụng có thể giảm do khách hàng hạn chế vay, dẫn đến giảm lợi nhuận và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của NH. Nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) cho rằng lạm phát cao không chỉ làm gia tăng chi phí vốn mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chi trả của khách hàng vay nợ, dẫn đến làm suy giảm chất lượng tài sản của NH. Hơn nữa, áp lực lạm phát còn cản trở các hoạt động đầu tư, khiến HQHĐ của NH bị suy giảm. Vì vậy dựa vào kết quả của nghiên cứu thực nghiệm được nêu trên, trong bài nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng CPI sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của NH.

H8: Tỷ lệ lạm phát (CPI) có tác động ngược chiều đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.3.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu này đề xuất một mô hình phân tích nhằm đánh giá tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Mục tiêu của mô hình là xác định chiều hướng và mức độ tác động của CTV, cụ thể là nợ phải trả và tổng tài sản, đối với HQHĐ của NH. Bên cạnh đó mô hình cũng xem xét vai trò của các biến kiểm soát trong bối cảnh đặc thù của hệ thống tài chính Việt Nam - một nền kinh tế đang trong

quá trình hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực NH.

Trên cơ sở tổng quan các lý thuyết nền tảng liên quan đến CTV, HQHĐ và các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất được kế thừa và phát triển dựa trên 2 mô hình nghiên cứu tiêu biểu: Mohsin Jadah & cộng sự (2020) và Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023).

Cụ thể, nghiên cứu của Mohsin Jadah & cộng sự (2020) đã xây dựng một khung phân tích lý thuyết vững chắc, làm rõ được tác động của CTV đến HQHĐ của NH trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển, nơi mà việc tối ưu hóa CTV thường chịu ảnh hưởng mạnh bởi chi phí vốn, rủi ro tín dụng và mức độ phát triển của thị trường tài chính. Nghiên cứu này cung cấp nền tảng quan trọng để xác định các biến đại diện cho CTV và các thước đo HQHĐ.

Bên cạnh đó là nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) lại cung cấp bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh Việt Nam, nơi các NHTM đang chịu áp lực vừa phải tuân thủ các chuẩn mực an toàn vốn quốc tế (như Basel II, Basel III), vừa phải duy trì khả năng sinh lời trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Kết quả của nghiên cứu này gợi ý rằng tác động của CTV đến HQHĐ có thể khác biệt tùy theo đặc thù về quy mô, chiến lược kinh doanh và mức độ rủi ro của từng NH.

Dựa trên sự kế thừa có chọn lọc từ hai công trình trên, nghiên cứu hiện tại phát triển mô hình phù hợp hơn với điều kiện hoạt động của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể, các biến trong mô hình được xác định như sau:

Biến phụ thuộc (HQHĐ): được đo lường thông qua hai chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của NH là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE). ROA phản ánh khả năng sinh lời dựa trên tổng tài sản của NH, thể hiện mức độ hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài sản để tạo ra lợi nhuận. Trong khi đó, ROE đánh giá khả năng sinh lời từ VCSH, phản ánh mức độ sinh lời mà

NH mang lại cho cổ đông từ vốn đầu tư của họ. Sự kết hợp giữa ROA và ROE không chỉ cung cấp cái nhìn đa chiều về HQHĐ của NH, mà còn giúp phân tích sâu sắc hơn về hiệu quả quản trị tài chính từ hai khía cạnh cơ bản: hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả sinh lời trên VCSH. Điều này góp phần làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng cũng như sức khỏe tài chính tổng thể của NH trong bối cảnh hiện nay.

Biến độc lập (CTV): tác giả sử dụng hệ số nợ đo lường bằng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV). Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay của các NHTM, cho biết tài sản của NH được tài trợ bao nhiêu phần trăm từ nguồn vốn vay.

Các biến kiểm soát: bao gồm một số đặc điểm nội tại và ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến HQHĐ của NH. Cụ thể, các biến vi mô bao gồm: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH), cùng với các biến vĩ mô bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và tỷ lệ lạm phát (CPI).

3.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh phù hợp từ các mô hình thực nghiệm của Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), tác giả xây dựng mô hình hồi quy nghiên cứu nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP đang niêm yết trên TTCK Việt Nam. Mô hình này được kỳ vọng sẽ phản ánh một cách toàn diện hơn mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ trong bối cảnh đặc thù của hệ thống NH Việt Nam, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị cho việc hoạch định chính sách quản trị vốn và nâng cao HQHĐ của NH.

Mô hình 1: Hiệu quả hoạt động được đo lường bằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

$$ROA_{it} = \beta_0 + \beta_1 * LEV_{it} + \beta_2 * SIZE_{it} + \beta_3 * LOAN_{it} + \beta_4 * DEP_{it} + \beta_5 * TANG_{it} + \beta_6 * GROWTH_{it} + \beta_7 * GDP_{it} + \beta_8 * CPI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Mô hình 2: Hiệu quả hoạt động được đo lường bằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

$$ROE_{it} = \beta_0 + \beta_1 * LEV_{it} + \beta_2 * SIZE_{it} + \beta_3 * LOAN_{it} + \beta_4 * DEP_{it} + \beta_5 * TANG_{it} + \beta_6 * GROWTH_{it} + \beta_7 * GDP_{it} + \beta_8 * CPI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Trong đó:

β_0 : hệ số chặn

β_1 đến β_9 : hệ số hồi quy của các biến độc lập

ε_{it} : sai số ngẫu nhiên của mô hình

i: NHTMCP thứ i

t: năm thứ t (t từ 2010 - 2024)

Biến phụ thuộc:

ROA: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

ROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Biến độc lập:

LEV: Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản

Biến kiểm soát:

SIZE: Quy mô tài sản ngân hàng

LOAN: Tỷ lệ cho vay

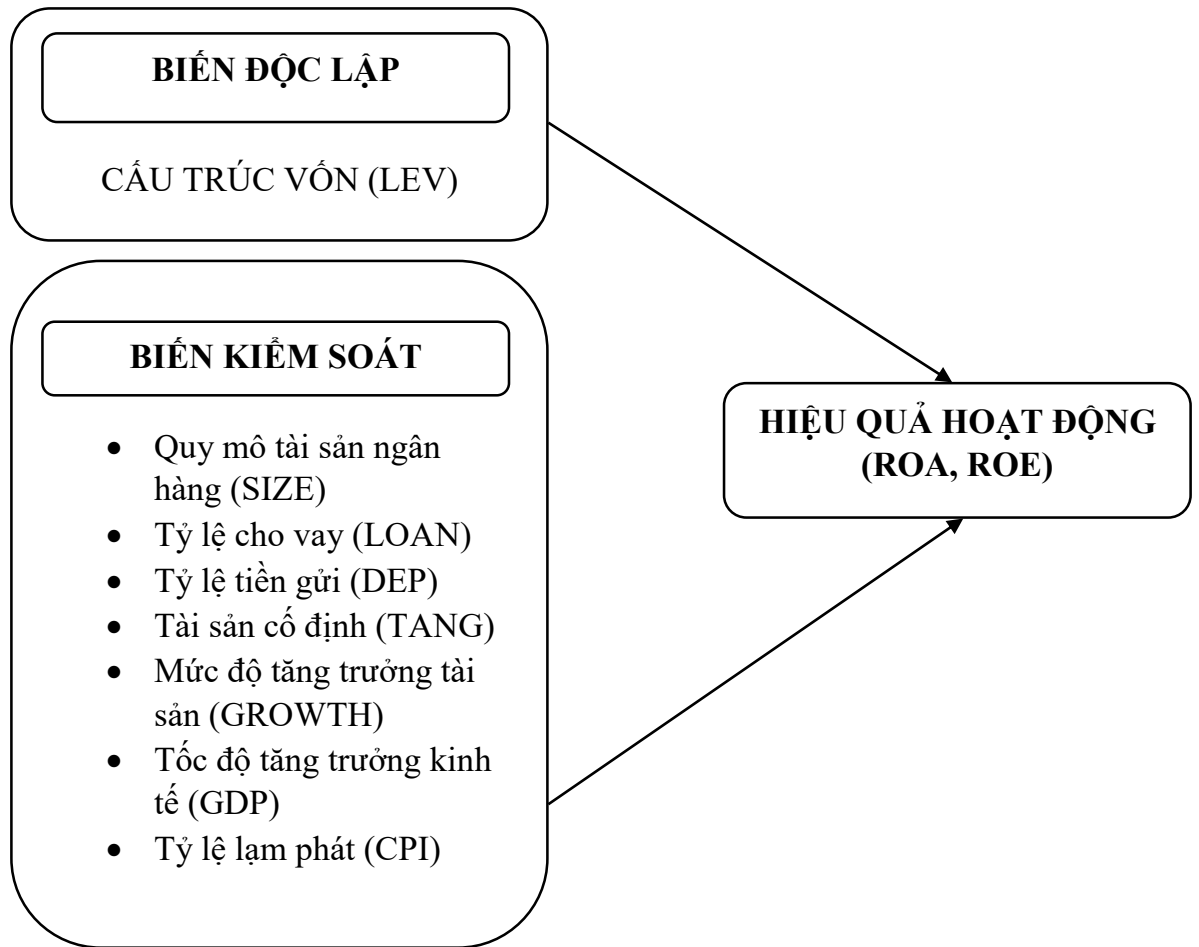
DEP: Tỷ lệ tiền gửi

TANG: Tài sản cố định

GROWTH: Mức độ tăng trưởng tài sản của ngân hàng

GDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế

CPI: Tỷ lệ lạm phát



Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả tự xây dựng

3.4. MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.4.1. Biến phụ thuộc

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là chỉ số đo lường HQHĐ của một DN trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận sau thuế, bất kể tài sản đó được hình thành từ nguồn VCSH hay nguồn vốn vay. Trong lĩnh vực NH, ROA được xem như một thước đo then chốt, vì nó phản ánh trực tiếp HQHĐ của NH, khả năng sinh lời từ nguồn tài sản mà NH đang hiện có. Chỉ số này được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực

nghiệm, như nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Musah (2018), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).

$$ROA = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (3.1)$$

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là chỉ số thể hiện mức độ sinh lời trên mỗi đồng VCSH mà NH huy động được, phản ánh NH sử dụng nguồn vốn tự có để tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông. Cụ thể, ROE đo lường mức sinh lời từ vốn mà các cổ đông đầu tư vào NH như phát hành cổ phiếu, lợi nhuận giữ lại hoặc vốn góp trực tiếp. Chỉ số này được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho VCSH. Chỉ số này đã được vận dụng rộng rãi trong các nghiên cứu tài chính tại các thị trường đang phát triển, như nghiên cứu của Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Morina & Deari (2025), Nguyễn Đức Phúc (2025).

$$ROE = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} \quad (3.2)$$

3.4.2. Biến độc lập

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) phản ánh mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay của các NHTM, cho biết tài sản của NH được tài trợ bao nhiêu phần trăm từ vốn vay. Hệ số này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ NH đánh giá tình hình tài chính, khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ và mức độ rủi ro tài chính có thể phát sinh. Xét từ góc độ tài chính, hệ số nợ thấp phản ánh khả năng độc lập tài chính cao. Ngược lại, nếu nợ ở mức lớn, NH sẽ phải chịu áp lực đáng kể trong việc trả nợ gốc và lãi, từ đó làm tăng rủi ro tài chính và có thể dẫn tới khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nợ cao cũng đồng thời tạo ra lá chắn thuế, vì khoản lãi vay được khấu trừ khi tính thuế giúp giảm chi phí thuế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của NH. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, như nghiên cứu của Musah (2018), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Bùi Đan Thanh & Trần Việt Dũng (2021), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Ayalew (2021), Khan (2022), Morina & Deari (2025).

$$LEV = \frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (3.3)$$

3.4.3. Biến kiểm soát

- **Quy mô tài sản ngân hàng (SIZE)**

Quy mô tài sản NH nhằm phản ánh chính xác tiềm lực vốn và tài sản mà NH quản lý, được tính dưới dạng logarit tự nhiên của tổng giá trị tài sản. Quy mô tài sản lớn giúp NH có khả năng tiếp cận lượng khách hàng rộng hơn, mở rộng phạm vi hoạt động, huy động vốn thuận lợi hơn, chịu đựng rủi ro tốt hơn và tận dụng hiệu quả kinh tế nhờ chuyên môn hóa cao. Hơn nữa, uy tín cao giúp giảm chi phí thông tin bất cân xứng và chi phí đại diện, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả tài chính. Nghiên cứu của Huỳnh Thị Hương Thảo & Mai Thị Thu Nguyệt (2024) chỉ ra rằng NH có tài sản lớn thường không chỉ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mà còn có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và HQHĐ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu quy mô tài sản quá lớn mà quản lý không hiệu quả thì có thể phát sinh bất lợi quy mô như quá tải thông tin, thiếu linh hoạt trong ra quyết định chiến lược (Barth & Wihlborg, 2015). Do đó, quy mô tài sản của NH vừa là nguồn lực mạnh nhưng cũng hàm chứa rủi ro nếu vượt mức tối ưu, vì vậy biến SIZE được xem là yếu tố nội tại quan trọng chi phối tỷ suất sinh lợi và HQHĐ của NH. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, như nghiên cứu của Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Ayalew (2021), Khan (2022), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Morina & Deari (2025).

$$SIZE = \ln(\text{Tổng tài sản}) \quad (3.4)$$

- **Tỷ lệ cho vay (LOAN)**

Tỷ lệ cho vay phản ánh năng lực của NH trong việc cấp tín dụng cũng như khả năng sử dụng và quản lý vốn để tạo ra lợi nhuận. Chỉ tiêu này được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu như Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Vương Thị Hương Giang &

Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Đức Phúc (2025). Theo nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), khi khách hàng trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi, NH sẽ có được nguồn thu nhập ổn định, đồng thời tỷ suất lợi nhuận thuần được cải thiện, điều này giúp nâng cao HQHĐ trong ngắn hạn của NH. Tuy nhiên, nếu NH chạy theo mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng với tỷ lệ quá cao thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn. Khi nền kinh tế bị ảnh hưởng hoặc khách hàng mất khả năng trả nợ, NH có thể phải đối mặt với nợ xấu tăng lên, dẫn tới chi phí quản lý nợ và trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh. Như nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) chỉ ra, khi dư nợ tín dụng vượt khỏi mức an toàn, chất lượng tài sản của NH sẽ suy giảm vì nợ xấu tăng, chi phí xử lý nợ tăng lên, lợi nhuận bị suy giảm và điều đó ảnh hưởng tiêu cực tới HQHĐ lâu dài của NH.

$$\text{LOAN} = \frac{\text{Cho vay khách hàng}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (3.5)$$

- **Tỷ lệ tiền gửi (DEP)**

Tỷ lệ tiền gửi là một chỉ tiêu phản ánh năng lực huy động vốn từ nguồn tiền gửi, được đo lường bằng tỷ lệ giữa tổng tiền gửi của khách hàng và tổng tài sản. Một mức tỷ lệ cao thường mang lại lợi ích cho NH bởi chi phí vốn từ tiền gửi thường thấp hơn so với chi phí vay mượn trên thị trường, qua đó góp phần nâng cao khả năng sinh lợi, tận dụng nguồn vốn ổn định cho hoạt động cho vay và củng cố tính bền vững tài chính. Nhờ vậy, NH có thể duy trì lợi thế cạnh tranh, hạn chế rủi ro thanh khoản và cải thiện HQHĐ tổng thể (Widyastuti & cộng sự, 2019). Tuy nhiên, tỷ lệ tiền gửi quá cao cũng tiềm ẩn những bất lợi nếu nguồn vốn này không được sử dụng một cách hiệu quả. Ali (2014) cho rằng khi lượng tiền gửi vượt quá nhu cầu tín dụng hoặc đầu tư, NH phải chi trả lãi cho phần vốn nhàn rỗi, làm suy giảm lợi nhuận. Điều này trở nên đáng lo ngại hơn khi lãi suất huy động tăng nhưng nhu cầu đi vay của khách hàng suy giảm dẫn đến NH gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tiền gửi thành các khoản cho vay có lợi nhuận cao hơn. Chỉ số này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, tiêu biểu như nghiên

cứu của Musah (2018), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023).

$$DEP = \frac{\text{Tiền gửi khách hàng}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (3.6)$$

- **Tài sản cố định (TANG)**

Tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản phản ánh mức độ đầu tư vào các tài sản hữu hình của NH, vừa mang lại lợi ích dài hạn vừa tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Việc gia tăng tài sản cố định giúp củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất và tạo điều kiện mở rộng quy mô, đồng thời có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để tăng khả năng tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, đầu tư vượt quá nhu cầu sẽ làm giảm tính linh hoạt trong sử dụng nguồn lực, gia tăng gánh nặng tài chính do phải huy động vốn dài hạn hoặc vay nợ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ ngắn hạn. Do vậy, tác động của tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản đến hiệu quả kinh doanh không đồng nhất, phụ thuộc vào cách NH quản lý và khai thác nguồn lực này. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, như nghiên cứu của Khan (2022), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023).

$$TANG = \frac{\text{Tài sản cố định}}{\text{Tổng tài sản}} \quad (3.7)$$

- **Mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH)**

Tốc độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) là chỉ số quan trọng phản ánh mức gia tăng quy mô tổng tài sản của ngân hàng qua từng kỳ tài chính, qua đó cho thấy khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư. Theo Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), mối quan hệ giữa GROWTH và HQHĐ không phải lúc nào cũng ổn định, mà còn chịu tác động bởi giai đoạn phát triển cũng như năng lực quản trị nội bộ của mỗi tổ chức. Phần lớn các nghiên cứu trước đây cho rằng tăng trưởng tác động tích cực đến HQHĐ, bởi những NH có tốc độ tăng trưởng cao thường tận dụng tốt cơ hội đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng diễn ra quá nhanh mà thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, NH có thể đối mặt với những hệ quả như quản trị

tài sản kém hiệu quả, rủi ro tín dụng gia tăng và hiệu suất hoạt động suy giảm. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, như nghiên cứu của Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Khan (2022), Nguyễn Đức Phúc (2025), Morina & Deari (2025) được tính như sau:

$$\text{GROWTH} = \frac{\text{Tổng tài sản}_t - \text{Tổng tài sản}_{t-1}}{\text{Tổng tài sản}_{t-1}} \quad (3.8)$$

- **Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)**

Là một biến số vĩ mô phản ánh tổng thể điều kiện kinh tế của một quốc gia trong từng giai đoạn, biến số này đóng vai trò nền tảng quan trọng đối với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định và tích cực, môi trường kinh doanh trở nên thuận lợi hơn, điều này thúc đẩy các tổ chức tài chính mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư. Đồng nghĩa nhu cầu vay vốn của DN và cá nhân gia tăng, kéo theo sự mở rộng tín dụng và cải thiện HQHĐ của NH. Đặc biệt, chỉ số vĩ mô như tăng trưởng GDP không chỉ phản ánh sức mạnh và tính bền vững của nền kinh tế mà còn giúp NH giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao khả năng sinh lời và tối ưu hóa quản lý nguồn vốn. Nhờ đó, NH có thể phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể. Chỉ số này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, như nghiên cứu của Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).

$$\text{GDP} = \frac{\text{GDP}_t - \text{GDP}_{t-1}}{\text{GDP}_{t-1}} \quad (3.9)$$

- **Tỷ lệ lạm phát (CPI)**

Lạm phát là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, phản ánh mức độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm biến động hàng năm của chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Lạm phát có ảnh hưởng rộng tới chi phí hoạt động, giá bán, lãi suất và các quyết định đầu tư, từ đó tác động trực tiếp tới HQHĐ của NH. Trong nghiên cứu của Pervan & cộng sự (2015), lạm phát được chứng minh là có

tác động tiêu cực đến HQHĐ của NH, vì tỷ lệ lạm phát cao ảnh hưởng đến ngân sách của các hộ gia đình và DN. Điều này khiến họ khó khăn hơn trong việc thanh toán các khoản nợ vay, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận NH. Ngược lại, Paul (2014) lại cho rằng nếu NH có khả năng dự báo được mức độ lạm phát trước thời hạn, NH có thể điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt và phù hợp, từ đó mở rộng khoảng chênh lệch giữa doanh thu từ lãi cho vay và chi phí lãi huy động, qua đó góp phần cải thiện lợi nhuận và HQHĐ của NH. Một số nghiên cứu đi trước như Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023) cho thấy rằng mối quan hệ giữa lạm phát và HQHĐ của NH không hoàn toàn đồng nhất mà tùy thuộc vào đặc điểm của nền kinh tế, ngành nghề và khung thời gian phân tích.

$$CPI = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \quad (3.10)$$

Bảng 3.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu

Tên biến	Tên viết tắt	Được sử dụng trong nghiên cứu
Biến phụ thuộc		
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	ROA	Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Musah (2018), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	ROE	Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Morina & Deari

chủ sở hữu		(2025), Nguyễn Đức Phúc (2025).
Biến độc lập		
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	LEV	Musah (2018), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Bùi Đan Thanh & Trần Việt Dũng (2021), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Ayalew (2021), Khan (2022), Morina & Deari (2025).
Biến kiểm soát		
Quy mô tài sản của ngân hàng	SIZE	Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Ayalew (2021), Khan (2022), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Morina & Deari (2025).
Tỷ lệ cho vay	LOAN	Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Đức Phúc (2025).
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng	DEP	Musah (2018), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023).
Tài sản cố định	TANG	Khan (2022), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023).
Mức độ tăng trưởng tài sản	GROWTH	Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Khan (2022), Nguyễn Đức Phúc (2025), Morina & Deari (2025).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).
Tỷ lệ lạm phát	CPI	Nguyễn Thị Hồng Vinh & Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

3.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

3.5.1. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 27 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2024, với 362 quan sát. Toàn bộ quá trình thu thập và xử lý số liệu được thực hiện trực tiếp trên nền tảng Google Colab, sử dụng các hàm trong thư viện Python sẵn có. Cụ thể như sau:

Bảng 3.2. Nguồn thu thập dữ liệu của các biến

Tên biến	Tên viết tắt	Cách đo lường	Nguồn dữ liệu
Biến phụ thuộc			
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	ROA	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}}$	Thông qua hàm financial_ratio trong thư viện vnstock

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	ROE	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$	Thông qua hàm financial_ratio trong thư viện vnstock
Biến độc lập			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	LEV	$\frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng tài sản}}$	Thông qua hàm balance_sheet() trong thư viện vnstock
Biến kiểm soát			
Quy mô tài sản của ngân hàng	SIZE	Ln(Tổng tài sản)	Thông qua hàm balance_sheet() trong thư viện vnstock
Tỷ lệ cho vay	LOAN	$\frac{\text{Cho vay khách hàng}}{\text{Tổng tài sản}}$	Thông qua hàm financial_ratio của thư viện vnstock
Tỷ lệ tiền gửi	DEP	$\frac{\text{Tiền gửi khách hàng}}{\text{Tổng tài sản}}$	Thông qua hàm balance_sheet() trong thư viện vnstock

Tài sản cố định	TANG	$\frac{\text{Tài sản cố định}}{\text{Tổng tài sản}}$	Thông qua hàm balance_sheet() trong thư viện vnstock
Mức độ tăng trưởng tài sản	GROWTH	$\frac{\text{Tổng tài sản}_t - \text{Tổng tài sản}_{t-1}}{\text{Tổng tài sản}_{t-1}}$	Thông qua hàm balance_sheet() trong thư viện vnstock
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	$\frac{\text{GDP}_t - \text{GDP}_{t-1}}{\text{GDP}_{t-1}}$	World Bank thông qua thư viện pandas_datareader
Tỷ lệ lạm phát	CPI	$\frac{\text{CPI}_t - \text{CPI}_{t-1}}{\text{CPI}_{t-1}}$	World Bank thông qua thư viện pandas_datareader

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

3.5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu

3.5.2.1. Nhập và khám phá dữ liệu

Theo Tariq & Aithal (2023), việc khám phá dữ liệu hay còn gọi là phân tích dữ liệu thăm dò, là một phương pháp tiếp cận và là bước đầu tiên quan trọng trong quy trình phân tích dữ liệu, nhằm kiểm tra và tóm lược dữ liệu để hiểu rõ đặc điểm và các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các biến. Quá trình này giúp nhận diện xu hướng, vấn đề dữ liệu như giá trị thiếu, ngoại lai hoặc sự không nhất quán. Khám phá dữ liệu thường được thực hiện thông qua trực quan hóa dữ liệu (như biểu đồ phân tán, biểu đồ hộp, biểu đồ tần suất) và các thống kê mô tả (như tính toán giá trị trung bình, trung vị, và hệ số tương

quan), qua đó cung cấp nền tảng quan trọng để xây dựng giả thuyết và định hướng cho các phân tích, mô hình hóa ở giai đoạn tiếp theo.

3.5.2.2. Xử lý dữ liệu thiếu

Sau khi thu thập dữ liệu, nghiên cứu tiến hành kiểm tra tổng quan bộ dữ liệu, gồm số lượng quan sát, dạng dữ liệu của từng biến và tình trạng giá trị khuyết. Trường hợp xuất hiện giá trị bị khuyết nếu không xử lý có thể ảnh hưởng lớn đến độ chính xác và tính hợp lý của các phân tích, từ đó làm giảm độ tin cậy của các kết luận về HQHĐ của các NH trong giai đoạn nghiên cứu. Chính vì thế, tác giả sẽ xử lý vấn đề này bằng cách sử dụng hàm `dropna()` loại bỏ tất cả các hàng có ít nhất một giá trị thiếu, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

3.5.2.3. Thống kê mô tả

Sau khi xử lý các giá trị thiếu, nghiên cứu tiến hành phân tích thống kê mô tả để có cái nhìn tổng quan về phân phối, xu hướng và độ biến thiên của dữ liệu. Hàm `.describe()` trong thư viện Pandas được sử dụng nhằm tạo bảng thống kê mô tả cơ bản, giúp tóm tắt các đặc điểm quan trọng của dữ liệu bao gồm: số lượng quan sát (count), giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (std), giá trị nhỏ nhất (min), các tứ phân vị (25%, 50%, 75%) và giá trị lớn nhất (max).

Đồng thời, dữ liệu cũng được trực quan hóa bằng nhiều loại biểu đồ nhằm hỗ trợ việc phân tích dễ dàng hơn như biểu đồ cột giúp so sánh xu hướng, tần suất và độ biến thiên giữa các nhóm dữ liệu; biểu đồ histogram dùng để đánh giá phân phối giá trị của các biến; và biểu đồ hộp giúp nhận diện các giá trị ngoại lai, qua đó đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu trước khi tiến hành các phân tích sâu hơn.

3.5.2.4. Xử lý giá trị ngoại lai (Outliers)

Để nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích và hạn chế sự sai lệch do các giá trị ngoại lai gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khoảng tứ phân vị (IQR) như một công cụ thống kê nhằm xác định các điểm dữ liệu có khả năng lệch khỏi cấu trúc phân bố chung. Đồng thời, biểu đồ hộp (boxplot) được triển khai để trực quan hóa mức độ

phân tán và hỗ trợ phát hiện các quan sát nằm ngoài phạm vi kỳ vọng. Cụ thể, dữ liệu được phân chia thành các tứ phân vị như sau:

- Q1: tứ phân vị thứ nhất, tương ứng với 25% dữ liệu có giá trị thấp hơn;
- Q2: tứ phân vị thứ hai (trung vị), tại đó 50% mẫu dữ liệu dưới;
- Q3: tứ phân vị thứ ba, đại diện cho 75% mẫu dữ liệu có giá trị thấp hơn.

Khoảng tứ phân vị được xác định theo công thức: $IQR = Q3 - Q1$. Từ đó, ngưỡng phát hiện giá trị bất thường được thiết lập thông qua

- Giới hạn dưới = $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Giới hạn trên = $Q3 + 1.5 \times IQR$

Những quan sát nằm ngoài khoảng giới hạn này được xem là các giá trị ngoại lai do khác biệt đáng kể so với phần lớn dữ liệu. Theo thực hành thống kê thông thường, việc loại bỏ các điểm này có thể giúp giảm thiểu sai lệch trong mô hình ước lượng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, thay vì loại bỏ hoàn toàn, tác giả áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu (Robust Scaler) nhằm giảm bớt ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai, đồng thời vẫn bảo toàn thông tin cần thiết phục vụ phân tích.

3.5.2.5. Chuẩn hóa dữ liệu (Robust Scaler)

Trong bối cảnh các mô hình máy học ngày càng được áp dụng rộng rãi, nhiều phương pháp chuẩn hóa dữ liệu như Normalization, StandardScaler, MinMax Scaling, MaxAbs Scaling, Quantile Transformer hay Robust Scaler đã được sử dụng nhằm tăng khả năng so sánh giữa các biến và nâng cao hiệu quả mô hình. Mục đích chung của các kỹ thuật này là khắc phục chênh lệch thang đo giữa các biến, bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ thuật toán học nhanh hơn.

Trong nghiên cứu này, Robust Scaler được tác giả lựa chọn vì phù hợp với dữ liệu thu thập được. Phương pháp này chuẩn hóa dựa trên trung vị (median) và khoảng tứ phân vị (IQR), nhờ đó hạn chế đáng kể ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ và giữ ổn định mức độ phân phối của dữ liệu. So với MinMaxScaler dễ bị tác động mạnh bởi các giá trị ngoại lai hoặc StandardScaler vốn hoạt động tốt hơn với dữ liệu phân phối chuẩn và dựa

trên trung bình cùng độ lệch chuẩn, Robust Scaler cho thấy ưu thế rõ rệt khi xử lý các tập dữ liệu phân phối không đều và chứa nhiều ngoại lệ. Vì vậy, đây là lựa chọn thích hợp cho bối cảnh dữ liệu trong nghiên cứu.

3.5.2.6. Phân tích tương quan

Phân tích tương quan được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các bài nghiên cứu, thường dùng để xác định mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến định lượng. Phương pháp này dựa trên giả định rằng tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa các biến, được đánh giá qua hệ số tương quan, có giá trị từ -1 đến $+1$. Giá trị gần $+1$ thể hiện mối quan hệ thuận mạnh giữa các biến, giá trị gần -1 cho thấy mối quan hệ nghịch rõ rệt, và giá trị gần 0 biểu thị không có mối quan hệ tuyến tính giữa các biến.

Để dễ dàng trực quan hóa mối quan hệ giữa nhiều biến, tác giả sử dụng biểu đồ nhiệt (heatmap) trong đó hệ số tương quan được thể hiện dưới dạng cường độ màu sắc. Cụ thể, các cặp biến có mức độ tương quan cao thường được biểu diễn bằng gam màu đậm, ngược lại các cặp biến có mức độ tương quan thấp hoặc gần bằng 0 được thể hiện bằng gam màu nhạt hơn, giúp nhận diện nhanh các mối liên hệ quan trọng trong mô hình.

3.6. TRÌNH TỰ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH

Trong nghiên cứu này, hai phương pháp ước lượng bao gồm mô hình học máy XGBoost và mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression) được sử dụng nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các biến độc lập và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc kết hợp hai mô hình này giúp tận dụng những ưu điểm riêng của từng phương pháp và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về kết quả nghiên cứu.

Cụ thể, mô hình hồi quy tuyến tính cho phép giải thích rõ ràng chiều hướng và mức độ tác động của từng biến độc lập đến biến phụ thuộc thông qua các hệ số hồi quy. Nhờ tính đơn giản và khả năng diễn giải trực quan, phương pháp này thường được sử dụng trong các nghiên cứu kinh tế nhằm kiểm định giả thuyết và phân tích mối quan hệ giữa các biến.

Trong khi đó, mô hình XGBoost là một thuật toán học máy mạnh mẽ có khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến và các tương tác phức tạp giữa các biến trong dữ liệu. Nhờ cơ chế boosting và các kỹ thuật tối ưu hóa, XGBoost thường cho độ chính xác dự báo cao hơn so với các mô hình tuyến tính truyền thống, đặc biệt khi dữ liệu có cấu trúc phức tạp.

Do đó, việc sử dụng đồng thời hai phương pháp giúp so sánh và kiểm chứng độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Mô hình hồi quy tuyến tính cung cấp khả năng giải thích kinh tế học rõ ràng, trong khi XGBoost hỗ trợ nâng cao độ chính xác dự báo và phát hiện các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn trong dữ liệu. Sự kết hợp này giúp tăng tính vững chắc của kết quả ước lượng cũng như cung cấp cơ sở khoa học đầy đủ hơn cho việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

3.6.1. Mô hình XGBoost

XGBoost hoạt động dựa trên cơ chế boosting, tức là các mô hình được xây dựng tuần tự và mỗi mô hình mới sẽ cố gắng khắc phục những lỗi còn lại của mô hình trước đó. Thuật toán sử dụng các cây quyết định làm mô hình cơ sở và áp dụng kỹ thuật gradient boosting để từng bước cải thiện độ chính xác. Ở mỗi vòng lặp, mô hình mới được tạo ra nhằm học từ phần sai số (residual) của mô hình hiện tại, và dự đoán cuối cùng được hình thành từ tổng hợp kết quả của tất cả các cây.

So với phương pháp gradient boosting truyền thống, XGBoost mang đến nhiều cải tiến nổi bật. Thuật toán bổ sung cơ chế điều chuẩn giúp giảm nguy cơ overfitting, đặc biệt hữu ích khi mô hình phức tạp hoặc dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, XGBoost hỗ trợ huấn luyện song song, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý. Thuật toán cũng được tối ưu về mặt bộ nhớ, cho phép làm việc hiệu quả với các tập dữ liệu quy mô lớn. Ngoài ra, XGBoost còn tự động xử lý giá trị thiếu, giúp giảm khối lượng công việc tiền xử lý dữ liệu và giữ cho quá trình xây dựng mô hình trở nên linh hoạt hơn.

3.6.1.1. Đánh giá hiệu quả của mô hình máy học XGBoost

Hai chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình XGBoost là MSE và RMSE. Cả hai đều phản ánh mức độ sai lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Chỉ số này càng nhỏ, mô hình được xem là có độ dự đoán chính xác cao và đáng tin cậy. Theo Chicco & cộng sự (2021), công thức tính MSE và RMSE được trình bày như sau:

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \hat{Y}_i)^2 \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \hat{Y}_i)^2}{m}} \end{aligned} \quad (3.11)$$

Trong đó:

m: số quan sát

X_i : giá trị quan sát thứ i

$\hat{Y}_i$: giá trị dự đoán tương ứng với quan sát thứ i

3.6.1.2. SHAP value

Để áp dụng SHAP (Shapley, 2016) trong việc phân tích mô hình, bước quan trọng đầu tiên là tính giá trị SHAP cho từng biến trong tập dữ liệu. Các giá trị này phản ánh mức độ mà mỗi đặc trưng góp phần làm tăng hoặc giảm kết quả dự đoán HQHĐ, qua đó cho thấy biến nào có tác động mạnh nhất đến HQHĐ của NH. Thông tin này giúp nhà quản lý nhận diện đúng những yếu tố cần ưu tiên khi xem xét các quyết định dựa trên mô hình.

Ngoài việc xác định mức độ quan trọng của từng đặc trưng, SHAP còn hỗ trợ khám phá các mối quan hệ tương tác giữa các biến đầu vào đến kết quả dự đoán ROA, ROE. Các biểu đồ tương tác từ SHAP giúp làm rõ cách các yếu tố phối hợp với nhau và cùng tác động đến HQHĐ, từ đó phát hiện các mối liên hệ tiềm ẩn mà các phương pháp thông thường khó nhận thấy.

Việc sử dụng SHAP trong các mô hình dự báo ROA và ROE không chỉ tăng tính minh bạch mà còn giúp cải thiện chất lượng ra quyết định. Việc áp dụng SHAP giúp

kiểm tra liệu CTV có phải là yếu tố quan trọng và tác động mạnh nhất đến HQHĐ của NH hay không từ đó NH có thể đưa ra các chiến lược phù hợp hơn, hỗ trợ quá trình điều hành hiệu quả và nhất quán với mục tiêu phát triển của mình.

3.6.2. Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) là một phương pháp phổ biến dùng để mô tả và phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Phương pháp này dựa trên giả định rằng giữa các biến có tồn tại mối quan hệ dạng đường thẳng. Các hệ số hồi quy của mô hình được ước lượng thông qua phương pháp bình phương tối thiểu (OLS), từ đó cho phép giải thích mức độ và chiều hướng tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc (Seber & cộng sự, 2012).

Nhờ cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và khả năng giải thích rõ ràng về mức độ cũng như chiều tác động của từng biến độc lập, hồi quy tuyến tính được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, từ thống kê, kinh tế đến khoa học dữ liệu và học máy, đặc biệt khi quan hệ giữa các biến mang tính tuyến tính. Mô hình hồi quy tuyến tính trong trường hợp có nhiều biến độc lập được thể hiện như sau:

$$y = \beta_0 + \beta_1 * X_1 + \beta_2 * X_2 + \dots + \beta_n * X_n + \varepsilon$$

Trong đó:

β_0 : hệ số chặn

β_1 đến β_n : hệ số hồi quy của các biến độc lập

X_1 đến X_n : là các biến độc lập

ε : sai số ngẫu nhiên của mô hình

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

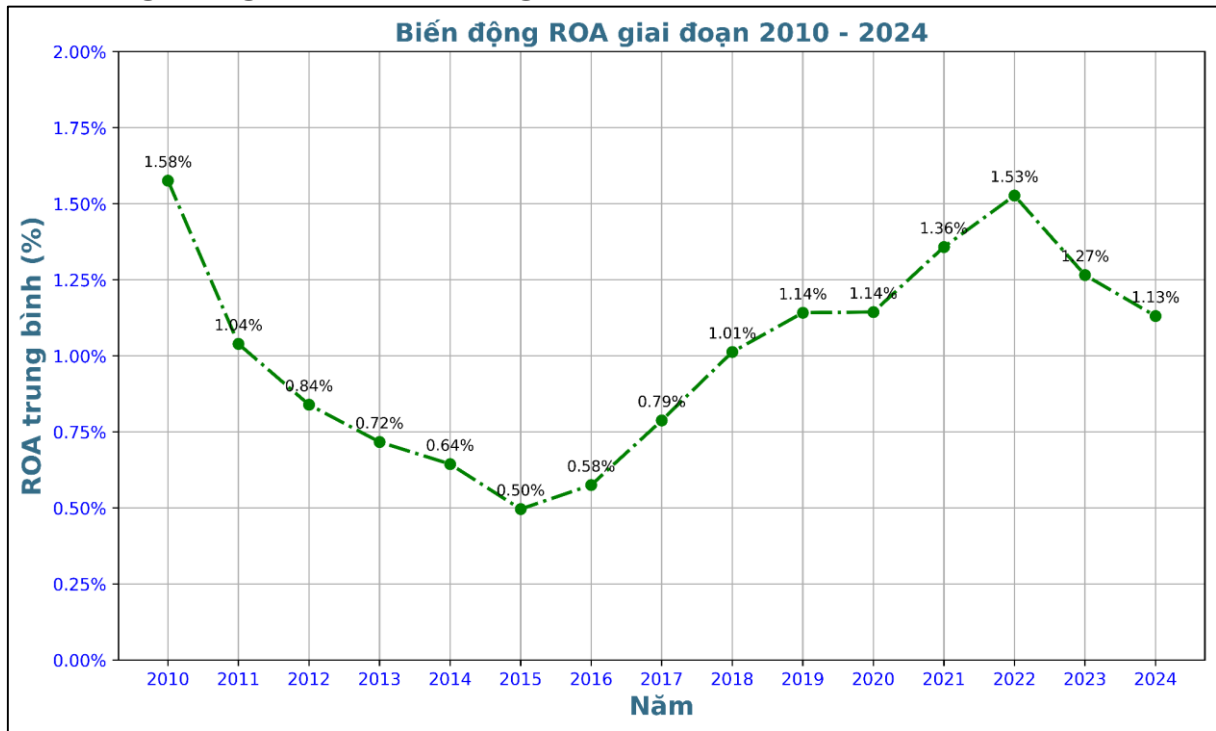
Chương 3 khóa luận đã trình bày quy trình nghiên cứu, phương thức thu thập và xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, chương 3 đã giới thiệu các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn, đề xuất mô hình nghiên cứu và mô tả chi tiết các biến số trong mô hình, đồng thời xây dựng các giả thuyết nghiên cứu dựa trên cơ sở tổng hợp và lược khảo các công trình trước đây. Từ nền tảng này, nghiên cứu triển khai phân tích, và các kết quả thực nghiệm được thể hiện ở Chương 4.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Trong chương 4, tác giả thực hiện các bước phân tích bao gồm: phân tích về thực trạng CTV và HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024, thống kê mô tả, tỷ lệ các biến ngoại lai (outliers) và ma trận tương quan. Bên cạnh đó, mô hình máy học XGBoost được kết hợp với giá trị SHAP để phân tích mức độ quan trọng của các biến trong mô hình, đồng thời giải thích chiều hướng đóng góp của từng biến vào kết quả dự báo HQHĐ. Sau đó tác giả sử dụng mô hình Linear Regression để kiểm định chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của các biến giải thích lên ROA và ROE. Sau khi thu được kết quả từ mô hình máy học, khóa luận sẽ tiến hành thảo luận, phân tích ý nghĩa của các kết quả này và đối chiếu với những giả thuyết nghiên cứu đã được đề ra.

4.1. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 – 2024

4.1.1. Biến động về ROA của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024



Hình 4.1. Biến động về ROA của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Trong giai đoạn 2010 đến 2024, ROA bình quân của các NH có xu hướng giảm, từ 1,58% năm 2010 xuống 1,13% năm 2024. Sự suy giảm này cho thấy khả năng tạo lợi nhuận từ tài sản của hệ thống NH chưa duy trì được sự ổn định trong dài hạn.

Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 chứng kiến sự suy giảm mạnh của ROA, với giá trị thấp nhất chỉ đạt 0,5% vào năm 2015. Nguyên nhân chính là do bối cảnh kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), thời điểm đây Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao, biến động tỷ giá và lãi suất, cùng hệ quả từ thời kỳ tăng trưởng nóng của ngành NH. Đây cũng là thời kỳ toàn hệ thống bước vào quá trình tái cơ cấu sâu rộng theo chủ trương của NHNN, tập trung vào xử lý nợ xấu, kiểm soát tăng trưởng tín dụng,

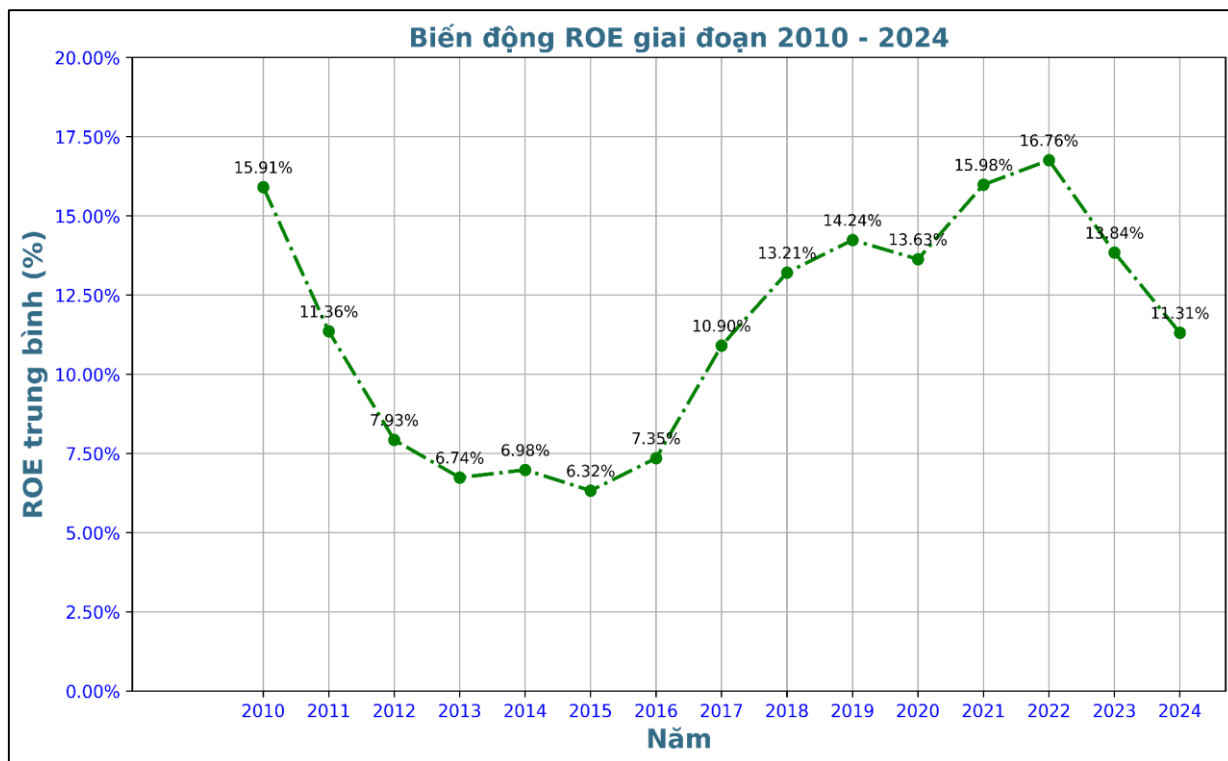
giảm thiểu tình trạng sở hữu chéo và cải thiện năng lực quản trị. Những biện pháp này dù cần thiết nhưng tạo áp lực ngắn hạn lên hiệu quả hoạt động, kéo ROA giảm mạnh.

Từ năm 2016, ROA bắt đầu cho thấy tín hiệu phục hồi khi đạt mức 0,58% năm 2016 và tăng lên 0,79% năm 2017. Sự cải thiện này phản ánh hiệu quả từ tiến trình tái cơ cấu khi các tồn đọng về quản trị rủi ro, phân loại nợ, trích lập dự phòng và cơ chế sở hữu dần được xử lý. Đồng thời, việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị và kế toán góp phần nâng cao tính minh bạch, từ đó cải thiện HQHĐ của các NH.

Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 đánh dấu bước tăng trưởng đáng chú ý, khi ROA tăng từ 1,01% lên mức 1,53% vào năm 2022. Mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra nhiều cú sốc đối với nền kinh tế, hệ thống NH vẫn duy trì được đà cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời, khả năng thích ứng linh hoạt và quá trình số hóa mạnh mẽ, đồng thời tiếp tục củng cố năng lực quản trị rủi ro trong bối cảnh nhiều thách thức.

Tuy nhiên, năm 2023 đánh dấu sự đảo chiều khi ROA giảm xuống 1,27%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các biến động bất lợi trên phạm vi toàn cầu như xung đột Nga – Ukraine, khủng hoảng năng lượng và sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, tốc độ phục hồi chậm của kinh tế trong nước sau đại dịch cùng với xu hướng gia tăng nợ xấu khiến nhiều NH phải tăng mạnh chi phí dự phòng, tác động tiêu cực đến HQHĐ. Đến năm 2024, ROA tiếp tục giảm còn 1,13%, phản ánh bối cảnh tăng trưởng tín dụng yếu, chi phí vốn gia tăng và áp lực nợ xấu tiếp tục ở mức cao, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp và khả năng sinh lời suy giảm.

4.1.2. Biến động về ROE của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024



Hình 4.2. Biến động về ROE của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2024

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Trong giai đoạn 2010 đến 2024, ROE bình quân của các NH có xu hướng giảm, từ 15,91% năm 2010 xuống 11,31% năm 2024. Điều này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của hệ thống NH chưa duy trì được sự ổn định và chịu tác động mạnh bởi những biến động của môi trường kinh doanh hoặc kinh tế vĩ mô.

Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 chứng kiến sự suy giảm mạnh của ROA, từ 15,91% năm 2010 xuống 6,32% vào năm 2015. Diễn biến này gắn liền với bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), khi lạm phát, tỷ giá và lãi suất biến động mạnh, cùng với hệ quả từ thời kỳ mở rộng tín dụng nóng trước đó. Bên cạnh đó, tiến trình tái cơ cấu hệ thống NH theo chỉ đạo của NHNN, trọng tâm là xử lý nợ xấu, kiểm

soát rủi ro, hạn chế sở hữu chéo và siết chặt hoạt động tín dụng. Điều này đã gây ra áp lực lợi nhuận đáng kể trong ngắn hạn, dẫn đến ROE giảm mạnh.

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 chứng kiến ROE có sự cải thiện rõ rệt, từ 7,35% năm 2016 tăng lên 14,24% năm 2019. Sự phục hồi này phản ánh những kết quả tích cực của quá trình tái cơ cấu trước đó, bao gồm việc ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ luật thị trường, loại bỏ sàn vàng, siết chặt các quan hệ tín dụng dễ rủi ro, kiểm soát sở hữu chéo và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, phân loại nợ và trích lập dự phòng. Các yếu tố này đã giúp nâng cao chất lượng tài sản và cải thiện HQHĐ của hệ thống NH.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, ROE tiếp tục duy trì xu hướng tích cực dù chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19. Mặc dù có sự giảm nhẹ vào năm 2020 nhưng ROE nhanh chóng phục hồi và đạt mức cao nhất của kỳ nghiên cứu vào năm 2022 với 16,76%. Điều này cho thấy khả năng thích ứng và sức chống chịu của các NHTMCP, thể hiện qua việc tối ưu hóa danh mục tín dụng, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng và kiểm soát tốt rủi ro trong bối cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến 2024, ROE lại có xu hướng giảm trở lại, xuống còn 11,31% năm 2024. Sự suy giảm này chủ yếu bắt nguồn từ các cú sốc bên ngoài như xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraina, khủng hoảng năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với sự gia tăng nợ xấu trong nước. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tại nhiều NH tăng mạnh, làm thu hẹp lợi nhuận và kéo theo sự sụt giảm trong mức sinh lời trên VCSH.

4.2. XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ

4.2.1. Thông tin bộ dữ liệu ban đầu

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	ROA	363 non-null	float64
1	ROE	362 non-null	float64
2	CAP	375 non-null	float64
3	SIZE	375 non-null	float64
4	LOAN	375 non-null	float64
5	DEP	375 non-null	float64
6	TANG	375 non-null	float64
7	GROWTH	375 non-null	float64
8	GDP	375 non-null	float64
9	CPI	375 non-null	float64

dtypes: float64(10)
memory usage: 29.4 KB

Hình 4.3. Thông tin bộ dữ liệu ban đầu

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ Python

Hình 4.3. thể hiện thông tin về bộ dữ liệu nghiên cứu ban đầu của 27 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2024, cho thấy tồn tại một số điểm thiếu hụt trong quan sát. Cụ thể, số quan sát của các biến như ROA, ROE lần lượt chỉ đạt 363 và 362, trong khi đó các chỉ số khác như LEV, SIZE, LOAN, DEP, TANG, GROWTH, GDP, CPI đều có đủ 375 quan sát.

Sự thiếu hụt ở những chỉ tiêu quan trọng này có thể ảnh hưởng lớn đến độ chính xác và tính hợp lý của các phân tích, từ đó làm giảm độ tin cậy của các kết luận về HQHĐ của các NH trong giai đoạn nghiên cứu. Chính vì thế, tác giả sẽ tiến hành xử lý dữ liệu thiếu bằng cách sử dụng hàm dropna() loại bỏ tất cả các hàng có ít nhất một giá trị thiếu, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	year	362 non-null	int64
1	ticker	362 non-null	object
2	ROA	362 non-null	float64
3	ROE	362 non-null	float64
4	CAP	362 non-null	float64
5	SIZE	362 non-null	float64
6	LOAN	362 non-null	float64
7	DEP	362 non-null	float64
8	TANG	362 non-null	float64
9	GROWTH	362 non-null	float64
10	GDP	362 non-null	float64
11	CPI	362 non-null	float64
dtypes: float64(10), int64(1), object(1)			
memory usage: 34.1+ KB			

Hình 4.4. Thông tin bộ dữ liệu sau khi xử lý

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ Python

Sau khi tiến hành xử lý dữ liệu, toàn bộ các quan sát bị thiếu đã được loại bỏ khỏi bộ dữ liệu gốc. Do đó, bộ dữ liệu cuối cùng bao gồm 362 quan sát đầy đủ (hình 4.4) đảm bảo tính đồng nhất cho tất cả các biến nghiên cứu như ROA, ROE, LEV, SIZE, LOAN, DEP, TANG, GROWTH, GDP và CPI. Việc lọc bỏ dữ liệu thiếu giúp nâng cao độ tin cậy trong phân tích, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của các NH trong giai đoạn nghiên cứu. Dữ liệu của các biến được trình bày trong bảng 4.1 như sau:

Bảng 4.1. Bảng tổng hợp dữ liệu của các biến trong mô hình

	year	ticker	ROA	ROE	LEV	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
0	2024	ACB	0.021	0.217	0.903401	13.669335	0.672	0.621876	0.006264	0.202020	0.070912	0.036211
1	2023	ACB	0.024	0.248	0.901285	13.485331	0.678	0.671545	0.006626	0.182472	0.050650	0.032529
2	2022	ACB	0.024	0.265	0.903863	13.317725	0.681	0.680984	0.006549	0.151780	0.085375	0.031565
3	2021	ACB	0.020	0.239	0.914923	13.176416	0.686	0.719861	0.007130	0.187254	0.025537	0.018347
4	2020	ACB	0.019	0.243	0.920257	13.004773	0.701	0.794538	0.008510	0.159097	0.028654	0.032209
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
357	2024	VBB	0.006	0.116	0.946572	12.000616	0.575	0.582365	0.004292	0.177907	0.070912	0.036211
358	2023	VBB	0.005	0.098	0.950122	11.836877	0.584	0.650928	0.005851	0.242132	0.050650	0.032529
359	2022	VBB	0.005	0.087	0.943696	11.620047	0.572	0.682688	0.007663	0.076710	0.085375	0.031565
360	2021	VBB	0.005	0.092	0.944436	11.546138	0.489	0.645743	0.007864	0.129742	0.025537	0.018347
361	2020	VBB	0.004	0.058	0.942320	11.424149	0.490	0.705284	0.009311	0.327545	0.028654	0.032209

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ Python

4.2.2. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu

Bảng 4.2. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu

	ROA	ROE	LEV	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
count	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
mean	0,010235	0,116099	0,906516	11,90564	0,586006	0,645042	0,012019	0,181142	0,061073	0,049278
std	0,008889	0,100643	0,038229	1,239620	0,116259	0,115499	0,011913	0,187189	0,016179	0,042423
min	-0,06000	-0,91700	0,743600	9,439705	0,147000	0,250834	0,001352	-0,39240	0,025537	0,006312
25%	0,005000	0,059000	0,892585	11,07567	0,521250	0,561873	0,005108	0,085361	0,055045	0,027958
50%	0,009000	0,109500	0,916091	11,93783	0,603000	0,650980	0,007729	0,154106	0,064232	0,035203
75%	0,015000	0,179000	0,933279	12,80633	0,677750	0,732082	0,014386	0,225566	0,070912	0,040846
max	0,056000	0,303000	0,959382	14,83102	0,801000	0,893717	0,067679	1,171405	0,085375	0,186777

Nguồn: Kết quả thống kê từ Python

Giá trị trung bình tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của các NH đạt 1,02%, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận còn khiêm tốn so với một số đơn vị dẫn đầu ngành. Độ lệch chuẩn 0,89% cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của các NH thay đổi qua các năm là khá nhỏ, chứng tỏ hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản của hệ thống NH ổn định theo thời gian. Giá trị thấp nhất của ROA đạt -6%, thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) vào năm 2011. Đây là thời điểm NH phải đối mặt với nhiều khó khăn, có thể do áp lực nợ xấu, trích lập dự phòng lớn hoặc hậu quả của quá trình tái cấu trúc trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy biến động sau khủng hoảng toàn cầu. Ngược lại, ROA cao nhất với mức 5,6% thuộc về NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) vào năm 2010, cho thấy tại thời điểm đó SGB tận dụng tối đa tiềm năng tài sản

để tạo ra lợi nhuận vượt xa bình quân toàn ngành. Phân tích theo phân vị cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản giữa các NH có sự phân hóa rõ rệt. Một nửa quan sát ghi nhận ROA thấp hơn 0,9% cho thấy hiệu quả sinh lời trên tài sản của đa số NH vẫn ở mức thấp, chỉ có 25% quan sát có ROA vượt qua ngưỡng 1,5%. Số lượng NH thật sự nổi bật trong việc sử dụng tài sản để tạo lợi nhuận vẫn còn rất hạn chế.

Giá trị trung bình tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE) của các NH đạt 11,6%, cho thấy hiệu quả tạo lợi nhuận trên VCSH của các NH nhìn chung ở mức tương đối tích cực. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn 10,06% phản ánh mức độ biến động của ROE lớn hơn đáng kể so với ROA, cho thấy hiệu quả sử dụng VCSH giữa các NH không đồng đều và chịu tác động mạnh từ đặc thù hoạt động từng giai đoạn, cũng như các chính sách quản trị rủi ro và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính. Giá trị ROE thấp nhất đạt -91,7% thuộc về NHTMCP Quốc Dân (NVB) vào năm 2024, cho thấy NH đã trải qua giai đoạn thua lỗ nghiêm trọng, khả năng cao xuất phát từ áp lực nợ xấu, giảm chất lượng tài sản hoặc các điều chỉnh liên quan đến tái cơ cấu tài chính. Ngược lại, ROE cao nhất ghi nhận ở mức 30,3% thuộc về NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vào năm 2021, phản ánh NH đã khai thác VCSH một cách hiệu quả, tạo ra mức lợi nhuận vượt trội so với mặt bằng ngành. Phân tích phân vị cho thấy 50% quan sát có ROE thấp hơn 10,95%, tức mức sinh lời trung vị thấp hơn một chút so với giá trị trung bình. Trong khi đó, 25% quan sát đạt ROE trên 17,9%, phản ánh sự xuất hiện của một nhóm NH có hiệu quả kinh doanh cao, khai thác VCSH hiệu quả hơn và tạo ra mức lợi nhuận vượt trội trong một số giai đoạn nhất định.

Giá trị trung bình tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) của các NH đạt 90,65%, thể hiện đa phần tổng nguồn vốn hoạt động của các NH đến từ vay nợ, chứ không phải VCSH. Độ lệch chuẩn chỉ ở mức 3,82%, phản ánh CTV này khá đồng nhất giữa các NH, tức chính sách sử dụng nợ làm nguồn tài trợ cho tài sản không có sự khác biệt lớn trong hệ thống. Giá trị LEV thấp nhất là 74,36%, thuộc về NHTMCP Kiên Long (KLB) vào năm 2010, cho thấy thời điểm đó KLB sử dụng VCSH với tỷ trọng lớn hơn

so với mặt bằng chung, nhờ vậy giảm bớt rủi ro tài chính nhưng cũng có thể hạn chế khả năng huy động vốn cho tăng trưởng mạnh. Ngược lại, LEV cao nhất lên tới 95,94%, thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2017, khẳng định giai đoạn này BID đẩy mạnh tối đa sử dụng nợ vay để đầu tư và mở rộng hoạt động, tận dụng được “đòn bẩy tài chính” nhưng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro về thanh khoản và chi phí lãi vay. Phân tích phân vị cho thấy việc sử dụng nợ giữa các NH khá đồng đều, với 50% quan sát ghi nhận LEV dưới 91,61%, chứng tỏ phần lớn NH duy trì tỷ lệ nợ ở mức cao. Đặc biệt, có 25% NH vượt ngưỡng 93,33%, thể hiện nhóm NH này hoạt động chủ yếu dựa vào nợ vay.

Quy mô tài sản NH (SIZE) đạt giá trị trung bình là 11,91 cho thấy quy mô trung bình của các NH là khá lớn. Độ lệch chuẩn 1,24 phản ánh sự khác biệt về quy mô giữa các NH khá nhỏ. Giá trị SIZE thấp nhất đạt 9,44 thuộc về NHTMCP Kiên Long (KLB) vào năm 2010, phản ánh thời điểm này quy mô tài sản NH còn khá nhỏ bởi đây là giai đoạn KLB mới thành lập được 15 năm và đang trong quá trình phát triển. Ngược lại, NH có SIZE cao nhất với mức 14,83 là một trong những NH lớn nhất hệ thống - NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2024, phản ánh vị thế và sức mạnh tài chính vượt trội so với các NH còn lại. Bên cạnh đó, phân tích theo phân vị cho thấy sự phân hóa rõ rệt về quy mô, một nửa số quan sát cho thấy SIZE dưới 11,94, chứng tỏ phần lớn NH có quy mô ở mức trên trung bình, có 25% NH vượt qua ngưỡng 12,81, thường sẽ là những NH lớn, có khả năng kiểm soát và mở rộng thị phần.

Tiếp theo, giá trị trung bình tỷ lệ cho vay (LOAN) của các NH đạt 58,6%, cho thấy phần lớn dành tài sản của NH được sử dụng cho hoạt động tín dụng. Độ lệch chuẩn 11,63% minh chứng cho sự biến động đáng kể về tỷ lệ cho vay giữa các NH. Giá trị thấp nhất của LOAN đạt 14,7%, thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) vào năm 2011. Đây là giai đoạn NH vẫn đang trong quá trình phát triển với chiến lược thận trọng trong việc mở rộng cho vay nhằm bảo đảm an toàn vốn và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng. Ngược lại, LOAN cao nhất đạt 80,1% thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)

vào năm 2020, phản ánh ở thời điểm đó BID đã áp dụng chính sách mở rộng tín dụng mạnh mẽ nhằm tận dụng cơ hội tăng trưởng kinh tế và thị trường, đồng thời thể hiện sức mạnh tài chính vượt trội và khả năng kiểm soát rủi ro được đánh giá khá hiệu quả. Phân tích theo phân vị cho thấy 50% quan sát ghi nhận LOAN dưới 60,3% cho thấy đa số NH duy trì tỷ lệ cho vay vừa phải và có xu hướng cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, đặc biệt có 25% quan sát có LOAN vượt qua ngưỡng 67,78%, thể hiện có những giai đoạn NH đẩy mạnh tín dụng lên đáng kể.

Tỷ lệ tiền gửi (DEP) trung bình của các NH đạt 64,5% cho thấy nguồn vốn huy động từ khách hàng, đặc biệt là tiền gửi đóng vai trò rất lớn trong cấu trúc tài trợ của NH. Độ lệch chuẩn 11,55% cho thấy tỷ lệ này biến động tương đối lớn giữa các NH, tức có NH chủ yếu dựa vào tiền gửi, trong khi có những NH ít phụ thuộc hơn. Giá trị DEP thấp nhất đạt 25,08% thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) vào năm 2011, có thể do quy mô NH còn nhỏ, khách hàng chưa nhiều hoặc chưa xây dựng được mạng lưới tiền gửi ổn định. Ngược lại, DEP cao nhất với mức 89,37% thuộc về NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) vào năm 2015, cho thấy tại thời điểm đó NH này phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền gửi của khách hàng, điều này vừa là lợi thế vì vốn huy động ổn định, vừa tiềm ẩn rủi ro nếu có thay đổi lớn trong hành vi người gửi tiền. Bên cạnh đó, phân tích theo phân vị cho thấy 50% quan sát ghi nhận DEP thấp hơn 65,09% cho thấy phần lớn NH duy trì tỷ lệ tiền gửi quanh mức trung bình. Trong khi đó, có 25% quan sát DEP vượt qua ngưỡng 73,2% thể hiện rằng trong một số giai đoạn, có nhóm NH đẩy mạnh huy động vốn vượt mức thông thường.

Giá trị trung bình của tài sản cố định (TANG) là 1,2%, cho thấy tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản của các NH là rất nhỏ. Độ lệch chuẩn 1,19% cho thấy sự tỷ lệ tài sản cố định giữa các NH có sự phân tán không đáng kể so với mức trung bình. Giá trị thấp nhất của TANG đạt 0,1352%, thuộc về NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vào năm 2024 cho thấy tại thời điểm đó MSB rất ít đầu tư vào tài sản cố định, có thể vì NH ưu tiên vốn cho hoạt động cho vay hoặc các hoạt động sinh lời khác. Ngược lại, TANG

cao nhất với mức 6,77% thuộc về NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) vào năm 2010, cho thấy vào giai đoạn đầu SGB có phần đầu tư vào tài sản cố định khá lớn, có thể là chi phí xây dựng trụ sở, mua sắm tài sản vật chất cần thiết để phát triển mạng lưới NH. Phân tích theo phân vị cho thấy 50% quan sát ghi nhận TANG thấp hơn 0,78% cho thấy phần lớn các NH duy trì tỷ lệ tài sản cố định rất thấp, chỉ có 25% quan sát có TANG vượt qua ngưỡng 1,44% cho thấy một số NH chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, chi nhánh, trụ sở, còn đa số NH ưu tiên nguồn vốn cho các hoạt động sinh lời cao hơn.

Mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) của các NH có giá trị trung bình đạt 18,11%, cho thấy sự biến động đáng kể trong mức tăng trưởng tài sản giữa các NH thương mại. Dù trung bình các NH ghi nhận tăng trưởng khoảng 18,11% nhưng độ lệch chuẩn lên tới 18,71% cho thấy không phải tất cả NH đều tăng ổn định; có những giai đoạn NH tăng trưởng rất mạnh, nhưng cũng có những giai đoạn NH chịu sụt giảm đáng kể. Giá trị thấp nhất của GROWTH là -39,24% thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) vào năm 2012 cho thấy thời điểm đó NH chịu áp lực tài sản lớn, có thể do chi phí vốn cao, mất thanh khoản hoặc tái cơ cấu sau giai đoạn mở rộng nhanh. Ngược lại, giá trị cao nhất của GROWTH là 117% thuộc về NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) vào năm 2010, cho thấy tại thời điểm đó NH này đang trong giai đoạn “bùng nổ tăng trưởng”. Ngoài ra, phân tích theo phân vị cho thấy mức độ tăng trưởng tài sản giữa các NH có sự phân hóa rõ rệt. Một nửa quan sát ghi nhận GROWTH thấp hơn 15,41% cho thấy đa số NH tăng trưởng ở mức vừa phải, chỉ có 25% quan sát có GROWTH vượt qua ngưỡng 22,56% điều đó chứng tỏ ít hơn một phần tư NH đạt được mức tăng trưởng cao vượt trội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam đạt giá trị trung bình 6,1%, cho thấy nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Tuy nhiên độ lệch chuẩn 1,62% cho thấy tốc độ tăng trưởng giữa các năm có sự dao động đáng kể. Giá trị thấp nhất của GDP đạt 2,56% vào năm 2021, đây là thời điểm Việt Nam phải đối mặt với tác động rất lớn của đại dịch COVID-19. Các biện pháp giãn cách xã hội khiến hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, GDP cao nhất đạt mức 8,53% vào

năm 2022, cho thấy tại thời điểm đó nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, tận dụng được đầu tư, xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh bật lên sau thời kỳ trì trệ. Phân tích theo phân vị cho thấy 50% quan sát ghi nhận GDP thấp hơn 6,42%, điều này thể hiện rằng có khoảng 7 năm tốc độ tăng trưởng chỉ đạt mức trung bình hoặc trên trung bình một chút, tức tăng trưởng khá nhưng không vượt trội. Chỉ có 25% quan sát ghi nhận GDP vượt qua ngưỡng 7,09% cho thấy việc đạt được mức tăng trưởng thực sự cao ($>7\%$) là điều tương đối hiếm.

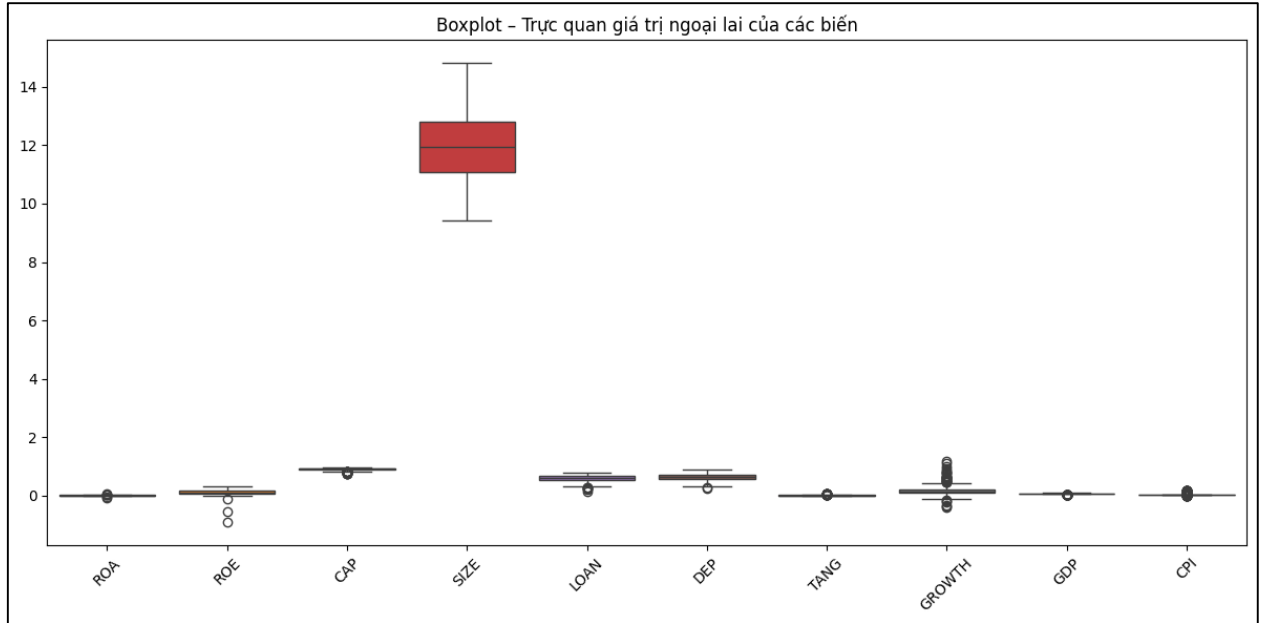
Giá trị trung bình tỷ lệ lạm phát (CPI) của Việt Nam đạt 4,93% cho thấy lạm phát được giữ ở mức vừa phải. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn 4,24% thể hiện lạm phát giữa các năm biến động khá lớn, có những giai đoạn giá cả tăng mạnh, nhưng cũng có giai đoạn lạm phát rất thấp. Lạm phát thấp nhất của Việt Nam là vào năm 2015 đạt 0,63%. Theo Tổng cục Thống kê (GSO) đây là thời điểm Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt nhất. Ngược lại, vào năm 2011 Việt Nam đạt mức lạm phát cao nhất 18,66%, cho thấy đây giai đoạn áp lực lạm phát cực lớn, chi phí đầu vào, tỷ giá, và cầu nội địa tăng mạnh đã đẩy giá hàng hoá, dịch vụ lên cao. Phân tích theo phân vị cho thấy tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam luôn duy trì mức ổn định. Một nửa quan sát ghi nhận CPI thấp hơn 3,52% điều này cho thấy rằng trong nhiều năm lạm phát được duy trì ở mức thấp. Chỉ có 25% quan sát vượt qua ngưỡng 4,08%, có thể hiểu rằng những năm lạm phát thực sự cao cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong giai đoạn nghiên cứu.

4.2.3. Xử lý dữ liệu ngoại lai

4.2.3.1. Kiểm tra outliers và kiểm phân phối dữ liệu

Biểu đồ hộp (boxplot) được tác giả sử dụng để trực quan hóa dữ liệu, giúp phân tích một cách chi tiết và rõ ràng hơn về sự phân bố các chỉ số tài chính của các NH trong mẫu nghiên cứu. Biểu đồ này cho thấy rõ sự phân bố giá trị và giúp dễ dàng phát hiện các điểm bất thường (outlier). Trên biểu đồ, các giá trị bất thường được biểu diễn dưới dạng những chấm đen nằm ngoài phần râu hộp, từ đó giúp nhận diện nhanh chóng những

điểm có mức độ sai lệch lớn so với phần giá trị còn lại. Hình 4.5 đã trực quan rõ ràng các giá trị ngoại lai của các biến trong mô hình.



Hình 4.5. Biểu đồ trực quan thể hiện giá trị ngoại lai của các biến trong mô hình

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Bảng 4.3. Tỷ lệ phần trăm outliers của từng biến trong mô hình

Tên biến	ROA	ROE	LEV	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
% các outliers	1,66%	0,83%	4,7%	0%	1,93%	0,55%	10,22%	8,56%	14,09%	31,49%

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

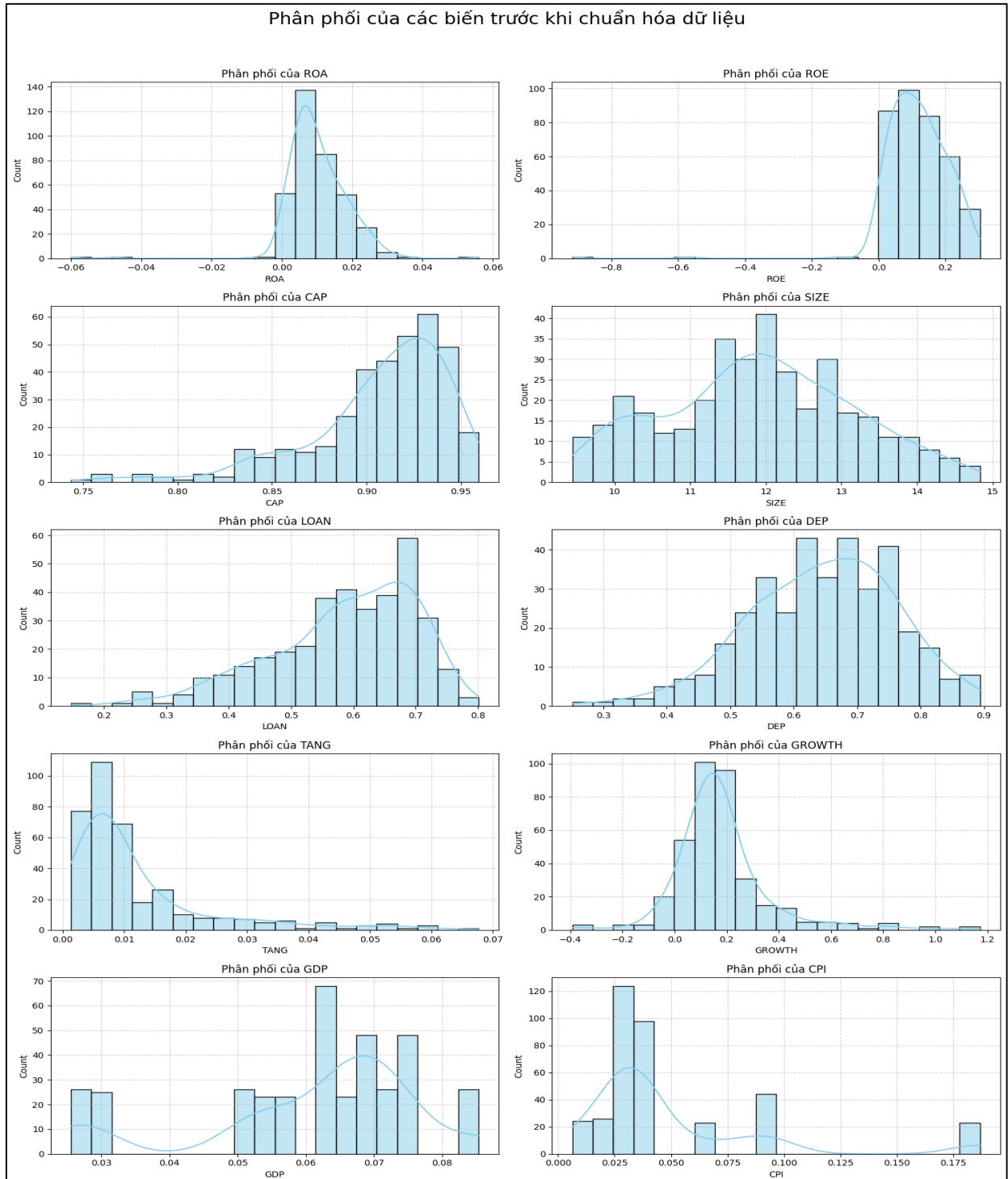
Qua hình 4.5 cùng với bảng 4.3 có thể nhận thấy các biến tài chính trong mẫu nghiên cứu đều xuất hiện giá trị ngoại lai (outliers) với mức độ khác nhau. Cụ thể biến ROA và ROE mặc dù có tồn tại outliers nhưng với tỷ lệ rất thấp, lần lượt chỉ 1,66% và 0,83%. Tỷ lệ này phản ánh hoạt động kinh doanh của các NH tương đối ổn định. Tương tự, biến LOAN và DEP cũng có tỷ lệ ngoại lai rất thấp, lần lượt là 1,93% và 0,55%. Tỷ lệ này phản ánh sự đồng nhất trong hoạt động tín dụng cũng như hoạt động huy động

vốn giữa các NH trong mẫu nghiên cứu. Ngoài ra, biến LEV cũng xuất hiện ngoại lai ở mức trung bình (4,7%), phản ánh sự đa dạng trong chính sách vốn và tín dụng giữa các NH. Đáng chú ý, biến SIZE không có điểm ngoại lai nào, cho thấy quy mô NH phân bố rất đồng đều, ít bị biến động cực đoan. Ngược lại, các biến kiểm soát như TANG (10,22%), GROWTH (8,56%), GDP (14,09%) và CPI (31,49%) lại ghi nhận outliers cao hơn đáng kể, phản ánh sự tồn tại của những NH có tài sản cố định lớn, sự tăng trưởng tài sản cao, cùng với những biến động kinh tế vĩ mô rõ rệt.

4.2.3.2. Chuẩn hóa dữ liệu (Robust Scaler)

Trong quá trình tiền xử lý dữ liệu, việc xuất hiện các giá trị ngoại lai (outliers) có thể làm sai lệch kết quả thống kê mô tả và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích tiếp theo. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn các outliers lại làm mất đi tính đại diện của dữ liệu gốc, từ đó giảm độ chính xác mô hình. Do đó để giải quyết vấn đề này, tác giả sử dụng phương pháp Robust Scaler để chuẩn hóa dữ liệu, phương pháp này dựa trên trung vị và khoảng tứ phân vị (IQR) thay vì trung bình và độ lệch chuẩn, giúp duy trì các đặc trưng quan trọng của dữ liệu gốc. Nhờ cách tiếp cận này, Robust Scaler giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai trong quá trình chuẩn hóa, đồng thời giữ nguyên tính đại diện và đặc trưng của dữ liệu, nâng cao độ chính xác của mô hình phân tích.

Trước khi áp dụng phương pháp Robust Scaler để chuẩn hóa dữ liệu, tác giả đã sử dụng biểu đồ Histogram nhằm so sánh và quan sát trực quan sự khác biệt trong phân phối của dữ liệu trước và sau khi chuẩn hóa. Việc này giúp làm rõ ảnh hưởng của quá trình chuẩn hóa đến cấu trúc phân phối dữ liệu ban đầu.



Hình 4.6. Biểu đồ Histogram về sự phân phối của các biến trước khi chuẩn hóa

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Từ biểu đồ Histogram trên, có thể thấy ROA có phân phối tương đối chuẩn, tập trung mạnh ở vùng giá trị 0,5% - 2%. Đỉnh phân phối cũng như giá trị lặp lại nhiều nhất nằm quanh 0,5% - 1%, cho thấy đa số NH duy trì mức sinh lời thấp nhưng ổn định trên tài sản. Có một số điểm ngoại lai bên trái và bên phải phản ánh sự khác biệt trong cơ cấu tài sản giữa các NH. Trong khi một vài NH hoạt động kém, lỗ nhẹ thì có một số NH có ROA cải thiện vượt trội trong một số giai đoạn.

Phân phối ROE cho thấy mức độ phân tán rộng hơn đáng kể so với ROA. Phần lớn các quan sát tập trung trong khoảng 8%, phản ánh mức sinh lời tương đối phổ biến của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, dữ liệu cũng xuất hiện một số giá trị ngoại lai ở cả hai phía nhấn mạnh sự khác biệt trong CTV giữa các NH. Trong khi một số NH rơi vào tình trạng thua lỗ trong kỳ thì ngược lại có những NH sử dụng đòn bẩy tài chính cao hoặc đạt mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến.

Phân phối của biến LEV cho thấy xu hướng lệch phải khá rõ rệt, với phần lớn các quan sát tập trung trong khoảng 88% - 95%. Đường KDE cho thấy mật độ cao nhất xuất hiện quanh vùng 92% - 93%, phản ánh mức độ đòn bẩy tài chính cao và tương đối đồng nhất giữa các NH. Mặc dù vậy, dữ liệu vẫn xuất hiện một số quan sát ở mức thấp hơn, khoảng 75% - 85%, song tần suất không đáng kể. Sự phân bố này hàm ý rằng phần lớn các NH hoạt động với mức đòn bẩy cao, phù hợp với đặc thù của ngành.

Tiếp đó, SIZE cho thấy sự phân phối tương đối đối xứng và nghiêng nhẹ sang phải. Phần lớn các quan sát tập trung trong khoảng 11 - 13, giá trị lặp lại nhiều nhất là 12, phản ánh rằng đa số NH trong mẫu có quy mô trung bình khá đồng nhất. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số NH có quy mô nhỏ hoặc rất lớn so với mặt bằng chung nhưng chỉ chiếm một tỷ trọng tương đối nhỏ.

Tương tự, phân phối của biến LOAN cho thấy xu hướng lệch phải với phần lớn quan sát tập trung trong khoảng 55% - 70%, đỉnh KDE nằm ở vùng 60% - 65%, phản ánh đây là mức độ cho vay phổ biến của các NH trong mẫu nghiên cứu. Các giá trị thấp hơn (20% - 45%) xuất hiện với tần suất rất nhỏ, cho thấy một số NH theo đuổi chiến

lược tín dụng thận trọng hoặc phân bổ tài sản sang các kênh sinh lợi khác. Ngược lại, một số ít NH duy trì tỷ lệ cho vay cao, khoảng 75% - 80% cho thấy định hướng tăng trưởng tín dụng mạnh hơn. Phân phối này cho thấy phần lớn NH duy trì mức độ cấp tín dụng tương đối cao, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể trong chiến lược cho vay giữa các NH.

Phân phối của biến DEP có xu hướng lệch phải nhẹ, với phần lớn quan sát nằm trong khoảng 55% - 75%. Đỉnh KDE nằm ở vùng 60% và 70%, phản ánh tỷ lệ tiền gửi phổ biến của các NH. Giá trị dưới 40% chỉ xuất hiện với tần suất nhỏ, cho thấy chỉ một vài NH ít phụ thuộc vào tiền gửi. Một số NH duy trì tỷ lệ tiền gửi cao trên 80%, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn huy động truyền thống. Nhìn chung, các NH huy động vốn khá đồng nhất.

Ngược lại, phân phối của biến TANG lệch trái mạnh, phần lớn quan sát nằm trong khoảng 0,5% - 1,5%, với đỉnh KDE ở mức 0,6% phản ánh tỷ lệ tài sản cố định chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản của NH. Quan sát trên 3% - 7% xuất hiện với tần suất nhỏ, cho thấy số lượng NH có tỷ trọng tài sản cố định lớn là rất ít. Điều này phản ánh đa số NH thiên về tài sản tài chính hơn tài sản hữu hình, điều này phù hợp với đặc thù ngành NH.

Phân phối của biến GROWTH hơi lệch sang trái nhẹ, với phần lớn quan sát nằm trong khoảng 5% - 25%, đỉnh KDE ở mức 15%, phản ánh tốc độ tăng trưởng tài sản phổ biến của các NH trong mẫu nghiên cứu. Các giá trị tăng trưởng âm hoặc rất thấp xuất hiện với tần suất rất ít, cho thấy chỉ một số ít NH có xu hướng giảm quy mô tài sản. Mức tăng trưởng cao bất thường trên 50% cũng hiếm gặp, phản ánh chỉ vài NH mở rộng đột biến. Phân phối này cho thấy tăng trưởng tài sản nhìn chung ổn định quanh mức trung bình.

Phân phối của biến vĩ mô GDP lệch sang phải, với phần lớn quan sát tập trung trong khoảng 6% - 7,5%, phản ánh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn ổn định. Đường KDE đạt đỉnh ở mức 6,5%, trong khi các giá trị thấp hơn từ 3% - 5% và các mức

cao trên 8% xuất hiện với tần suất hạn chế, cho thấy sự biến động về tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm không quá lớn. Ngược lại, phân phối của biến CPI thể hiện xu hướng lệch trái rõ rệt, đa số giá trị nằm trong khoảng 1% - 3%, cho thấy lạm phát được kiểm soát. Định KDE ở mức xấp xỉ 2% phản ánh đặc trưng ổn định của lạm phát, trong khi các giá trị cao hơn từ 5% - 12% chỉ xuất hiện rải rác, đại diện cho những thời kỳ biến động giá cả đột biến trong nền kinh tế.

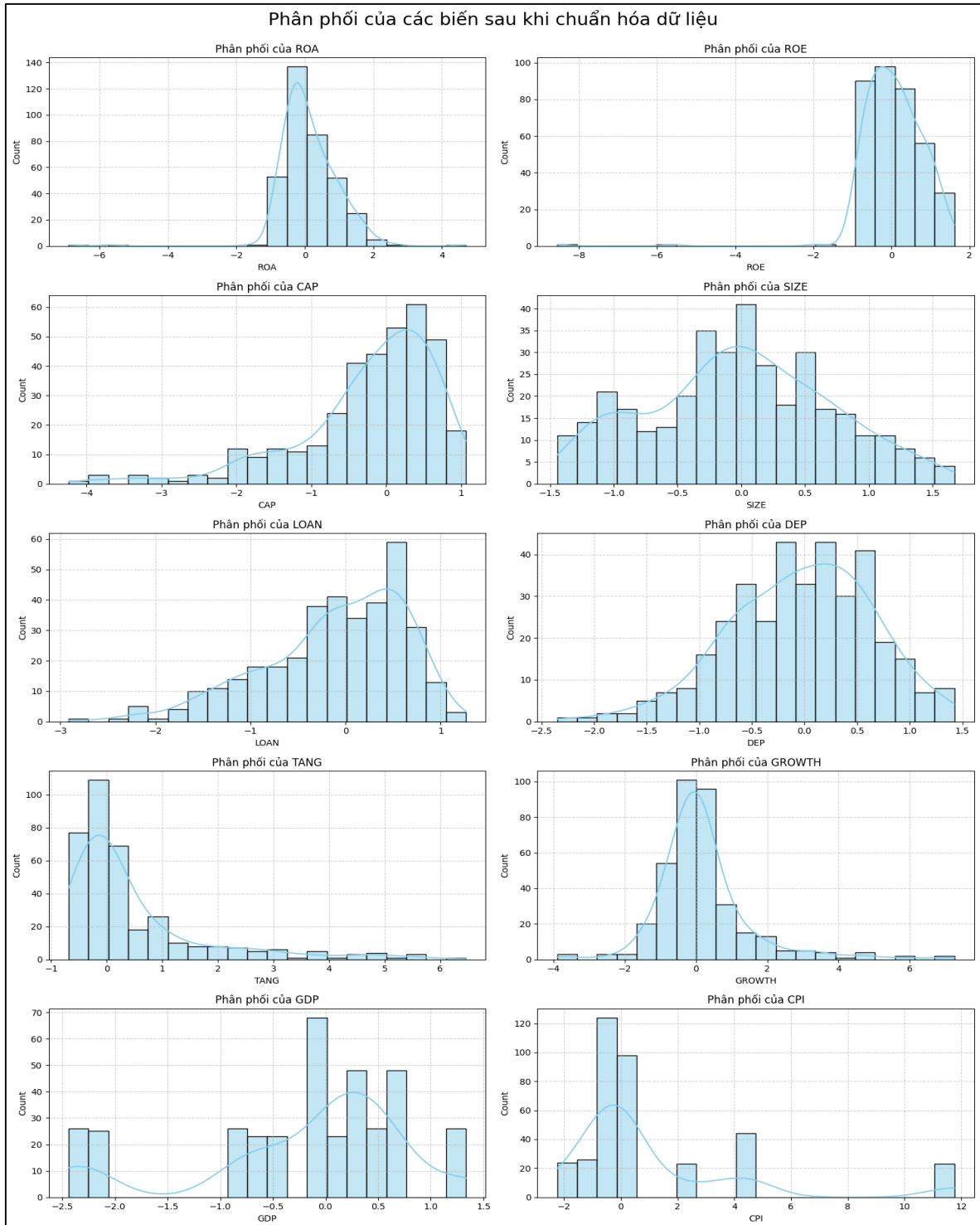
4.2.4. Thống kê mô tả dữ liệu sau khi xử lý

Sau khi tiến hành chuẩn hóa dữ liệu bằng Robust Scaler, tác giả tiếp tục thực hiện thống kê mô tả và xây dựng biểu đồ Histogram nhằm quan sát lại đặc điểm phân phối của các biến sau khi chuẩn hóa.

Bảng 4.4. Thống kê mô tả dữ liệu sau khi xử lý bằng phương pháp Robust Scaler

	ROA	ROE	LEV	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
count	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
mean	0,1235	0,0550	-0,2353	-0,0186	-0,108	-0,034	0,4624	0,1928	-0,1991	1,0922
std	0,8889	0,8387	0,9394	0,7163	0,7429	0,6786	1,2839	1,3351	1,0197	3,2919
min	-6,9000	-8,554	-4,2387	-1,4435	-2,913	-2,350	-0,6872	-3,8979	-2,4388	-2,241
25%	-0,4000	-0,420	-0,5776	-0,4982	-0,522	-0,523	-0,2825	-0,4903	-0,5790	-0,562
50%	0,0000	0,0000	-0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0000	-0,0000	0,0000	0,0000
75%	0,6000	0,5792	0,4224	0,5018	0,4776	0,4765	0,7175	0,5097	0,4210	0,4379
max	4,7000	1,6125	1,0638	1,6717	1,2652	1,4261	6,4613	7,2558	1,3325	11,761

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python



Hình 4.7. Biểu đồ Histogram về sự phân phối của các biến sau khi chuẩn hóa

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Từ bảng 4.4 cho thấy các biến trong bộ dữ liệu đã được đưa về một thang đo thống nhất hơn, trong đó trung vị của tất cả các biến được điều chỉnh về giá trị 0. Nhờ vậy, việc so sánh các biến trở nên thuận lợi và việc áp dụng mô hình máy học trong phân tích cũng đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt đối với những thuật toán nhạy cảm với độ lớn giữa các điểm dữ liệu.

Phạm vi giá trị của từng biến (bao gồm min và max) đã thay đổi nhiều so với dữ liệu ban đầu. Tuy nhiên do đặc trưng của Robust Scaler, các outliers vẫn giữ nguyên vị trí tương đối so với phần lớn quan sát. Một ưu điểm quan trọng khác của phương pháp này là nó duy trì được hình dạng của phân phối ban đầu (gốc), hạn chế sự biến dạng như một số kỹ thuật chuẩn hóa khác có thể gây ra.

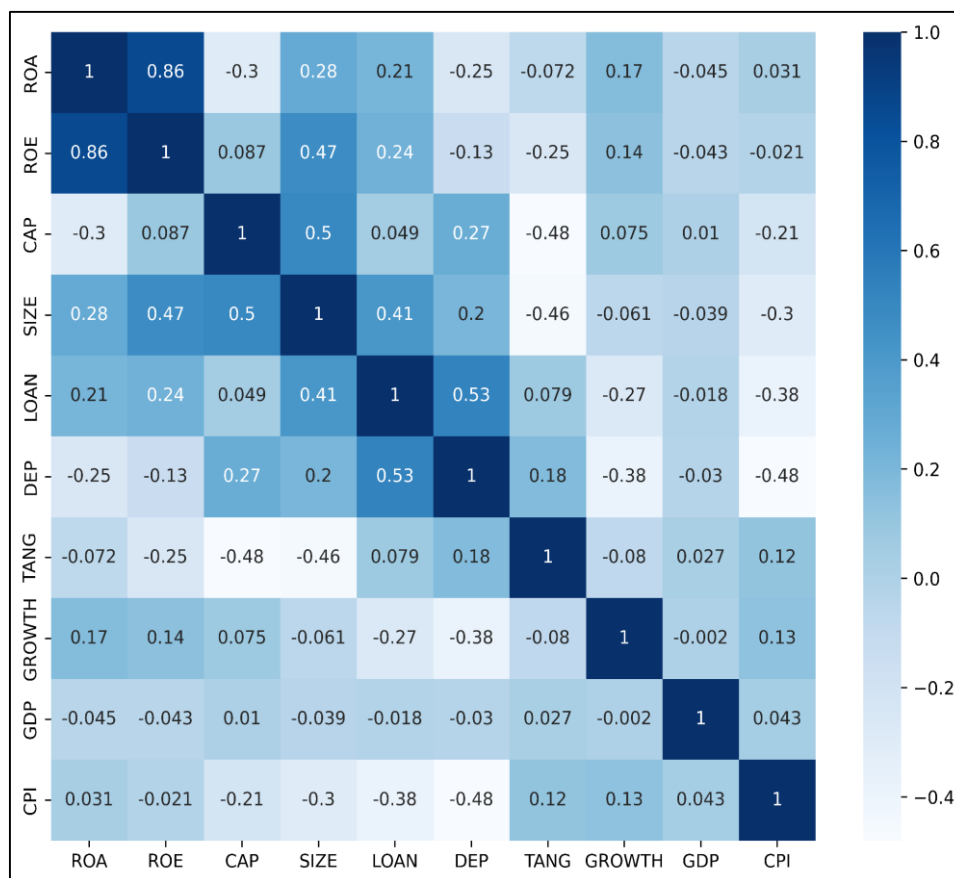
Sau khi chuẩn hóa, các chỉ số thống kê như mean, max, min cũng như các phân vị 25% và 75% biểu thị rõ ràng hơn vị trí tương đối của dữ liệu so với trung vị. Cụ thể, giá trị âm phản ánh giá trị của quan sát nằm dưới trung vị, còn giá trị dương cho thấy giá trị của quan sát nằm phía trên trung vị. Đồng thời, khoảng tứ phân vị (IQR) là khoảng giữa của 50% dữ liệu trung tâm, được tính từ phân vị 25% đến phân vị 75%. Các giá trị min và max thể hiện các điểm dữ liệu cực trị; trong trường hợp dữ liệu có tồn tại outliers, những giá trị này thường nằm khá xa mốc 0.

Tóm lại, việc sử dụng Robust Scaler giúp chuyển trọng tâm phân tích từ các giá trị tuyệt đối sang sự so sánh vị trí tương đối của từng quan sát so với trung vị của biến. Cách tiếp cận này làm nổi bật cấu trúc phân bố của dữ liệu và đồng thời hạn chế đáng kể tác động từ các giá trị ngoại lai, qua đó hỗ trợ quá trình phân tích và mô hình hóa trở nên chính xác và ổn định hơn.

4.2.5. Phân tích tương quan

Sau khi sử dụng Robust Scaler để chuẩn hóa dữ liệu, tác giả tiến hành phân tích mối tương quan giữa các biến. Vì Robust Scaler không làm thay đổi mối quan hệ tuyến tính vốn có giữa các biến, các hệ số tương quan vẫn giữ nguyên như ban đầu. Do đó, ma trận tương quan được xây dựng trên bộ dữ liệu đã chuẩn hóa và được minh họa bằng

biểu đồ nhiệt (Heatmap). Trong biểu đồ, gam màu xanh dương đậm biểu thị mức độ tương quan dương, ngược lại các màu xanh nhạt hoặc xám nhạt thể hiện tương quan âm, điều này giúp nhận biết và đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến kiểm soát đến biến phụ thuộc một cách dễ dàng hơn.



Hình 4.8. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Dựa vào kết quả nhận được (hình 4.8), tác giả tiến hành phân tích mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến kiểm soát đến ROA và ROE qua đó làm sáng tỏ những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến HQHĐ của các NH trong mẫu nghiên cứu.

Trước hết, có thể nhận thấy ROA và ROE có mức độ tương quan dương rất mạnh (0,86). Điều này phản ánh sự nhất quán giữa hai chỉ tiêu trong việc đánh giá HQHĐ của NH, bất kể được đánh giá trên cơ sở tổng tài sản hay tổng VCSH. Tức là, khi một NH

cải thiện được khả năng sinh lợi trên tài sản, hiệu quả trên VCSH thường cũng được cải thiện tương ứng.

Xét đến biến phụ thuộc đại diện cho CTV của các NH thấy được rằng biến LEV có tương quan âm với ROA (-0,3) tuy nhiên lại tương quan dương nhẹ với ROE (0,087), điều này cho thấy việc sử dụng nhiều nợ vay thường làm gia tăng áp lực chi phí lãi, từ đó làm giảm khả năng sinh lợi trên tổng tài sản nhưng nếu nợ được sử dụng ở mức hợp lý, lợi nhuận trên VCSH sẽ được tối đa hóa, giúp nâng cao khả năng sinh lời cho cổ đông.. Trong khi đó, biến DEP cho thấy tương quan âm với cả ROA (-0,25) và ROE (-0,13). Mức độ phụ thuộc vào nguồn tiền gửi càng cao thì chi phí huy động có xu hướng càng gia tăng, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh lãi suất gay gắt hoặc thị trường biến động, từ đó gây áp lực làm giảm mức sinh lời tổng thể của NH.

Bên cạnh đó, biến TANG tiếp tục cho thấy tác động tiêu cực đối với HQHĐ, với mức độ tương quan với ROA và ROE lần lượt là -0,072 và -0,25. Điều này phản ánh rằng tỷ trọng tài sản cố định cao làm giảm tính linh hoạt và gia tăng chi phí khấu hao, từ đó hạn chế khả năng tạo lợi nhuận của các NH. Ngược lại, khi xét về yếu tố quy mô, SIZE cho thấy mối tương quan dương với ROA (0,28) và mạnh hơn với ROE (0,47). Các NH có quy mô lớn thường vận hành hiệu quả hơn nhờ khả năng khai thác lợi thế chi phí, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và mở rộng dịch vụ từ đó nâng cao hiệu quả sinh lời.

Biến GROWTH có tương quan dương nhẹ với ROA (0,17) và ROE (0,14), cho thấy các ngân hàng mở rộng tài sản nhanh thường cải thiện được khả năng sinh lời, dù mức ảnh hưởng không lớn. Điều này hàm ý tăng trưởng tài sản hỗ trợ hiệu quả hoạt động, nhưng không phải yếu tố quyết định mạnh như các biến khác.

Biến GROWTH có tương quan dương nhẹ với ROA (0,17) và ROE (0,14), cho thấy tăng trưởng tài sản góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động nhưng không phải yếu tố tác động mạnh. Tương tự, LOAN có tương quan dương ở mức vừa phải với ROA (0,21) và ROE (0,24), phản ánh việc mở rộng cho vay giúp cải thiện khả năng sinh lợi phù hợp với vai trò cốt lõi của hoạt động tín dụng trong NH.

Cuối cùng, các yếu tố vĩ mô như CPI và GDP có tương quan rất yếu với ROA và ROE (0,031 và 0,045). Điều này cho thấy biến động kinh tế vĩ mô trong giai đoạn nghiên cứu chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên hiệu quả của các NH hoặc các NH đã kịp thời điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu tác động từ môi trường bên ngoài.

Tổng hợp lại, HQHĐ của NH được hỗ trợ tích cực bởi quy mô NH (SIZE), tốc độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) và tỷ lệ cho vay (LOAN); ngược lại mức độ sử dụng nợ (LEV), tỷ lệ tiền gửi (DEP) và tài sản cố định (TANG) cao lại có xu hướng làm suy giảm HQHĐ. Các yếu tố vĩ mô (GDP, CPI) trong mẫu nghiên cứu chưa thể hiện mức độ ảnh hưởng rõ rệt đến HQHĐ của các NH.

4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÁY HỌC

4.3.1. Quy ước các biến

Trong khóa luận này, tác giả xác định X là tập hợp các biến độc lập và biến kiểm soát ảnh hưởng đến HQHĐ của NH bao gồm: LEV, SIZE, LOAN, DEP, TANG, GROWTH, GDP và CPI. y1, y2 lần lượt là ROA, ROE đại diện cho HQHĐ của các NH. Việc thiết lập quy ước theo cấu trúc này nhằm mục đích phân định rõ ràng phạm vi phân tích đối với từng biến phụ thuộc, từ đó đảm bảo sự nhất quán trong quá trình xử lý dữ liệu, mã hóa và thực hiện các bước ước lượng mô hình, đồng thời giảm thiểu các sai lệch kỹ thuật có thể phát sinh trong nghiên cứu.

Bảng 4.5. Quy ước biến cho mô hình ROA và ROE

```

# Gán biến cho mô hình
# X: ma trận các biến độc lập và biến kiểm soát ảnh hưởng đến HQHD
X = df[['LEV', 'SIZE', 'LOAN', 'DEP', 'TANG', 'GROWTH', 'GDP', 'CPI']]
# y1: biến phụ thuộc mô hình 1 – ROA
y1 = df[['ROA']]
# y2: biến phụ thuộc mô hình 2 – ROE
y2 = df[['ROE']]

```

Nguồn: Tác giả thực hiện trên nền tảng Google Colab

4.3.2. Phân chia tập dữ liệu

Trong giai đoạn chuẩn bị dữ liệu cho mô hình, tác giả sử dụng hàm `train_test_split` để phân tách bộ dữ liệu thành hai phần với tỷ lệ 80% dành cho quá trình huấn luyện (train size) và 20% dành cho kiểm định (test size). Tham số `random_state = 42` được thiết lập nhằm duy trì tính ổn định và khả năng tái lập của kết quả trong các lần chạy mô hình. Cách tiếp cận này giúp mô hình được tiếp cận với phần lớn thông tin của bộ dữ liệu, qua đó học được mối quan hệ giữa các biến. Đồng thời giữ lại một phần để kiểm tra, đánh giá chất lượng dự báo một cách khách quan. Điều này đặc biệt quan trọng khi bộ dữ liệu chỉ có 362 quan sát, số lượng tương đối nhỏ. Với một mẫu hạn chế như vậy, nếu phân chia quá nhiều cho tập kiểm tra, mô hình sẽ không đủ dữ liệu để học; ngược lại, nếu để lại quá ít, việc đánh giá sẽ thiếu độ tin cậy do dễ bị nhiễu. Tỷ lệ 80/20 vì thế giúp cân bằng giữa hai mục tiêu: (i) đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu để nhận diện các quan hệ mang tính quy luật, và (ii) bảo đảm tập kiểm tra vẫn đủ lớn để phản ánh trung thực khả năng dự báo của mô hình và hạn chế nguy cơ học quá mức (overfitting).

Quy trình phân chia dữ liệu và thiết lập các tập huấn luyện, tập kiểm tra cho từng biến phụ thuộc được thực hiện bằng Python như sau:

Bảng 4.6. Phân chia tập dữ liệu

#Đối với biến phụ thuộc là ROA

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y1, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

#Đối với biến phụ thuộc là ROE

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y2, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

Nguồn: Tác giả thực hiện trên nền tảng Google Colab

4.4. KẾT QUẢ MÔ HÌNH MÁY HỌC XGBOOST

4.4.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình máy học

Bảng 4.7. Đánh giá mức độ sai số của mô hình

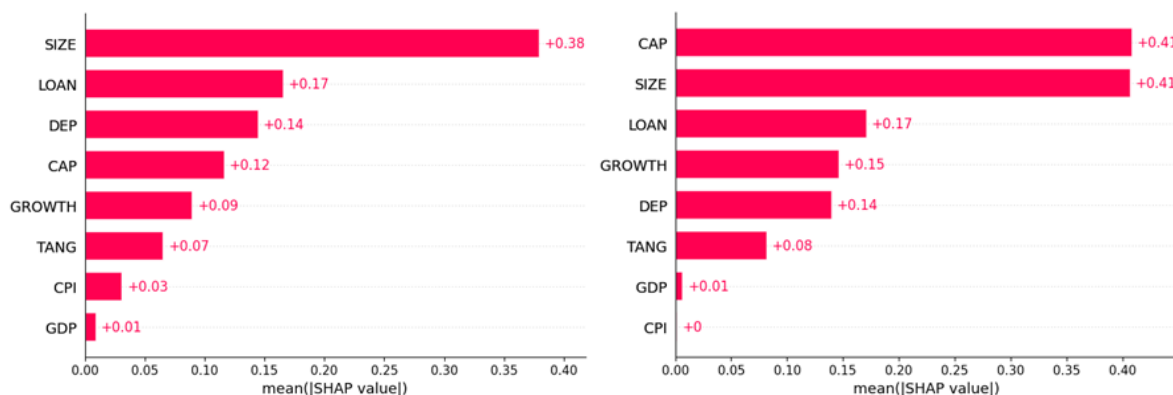
Mô hình	MSE	RMSE
XGBoost đối với ROA	0,000033	0,005764
XGBoost đối với ROE	0,004702	0,068571

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Kết quả đánh giá mô hình cho thấy XGBoost đạt hiệu quả dự báo vượt trội đối với cả ROA và ROE với độ sai số dự báo rất thấp thể hiện qua các chỉ số MSE và RMSE trong bảng 4.7. Điều này chứng tỏ mô hình có khả năng mô phỏng tốt mối quan hệ giữa các biến giải thích và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đồng thời hạn chế tối đa sai lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế. Nhờ hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý quan hệ phi tuyến, tác giả chọn XGBoost kết hợp với phương pháp SHAP trong bước phân tích chuyên sâu tiếp theo nhằm vừa xác định được mức độ quan trọng của các biến trong mô hình, đồng thời xác định mức độ đóng góp của từng biến vào dự báo của mô hình trong từng quan sát.

Các giá trị SHAP sau đó được trực quan hóa bằng hai loại biểu đồ. Thứ nhất, biểu đồ cột SHAP, sắp xếp các biến theo giá trị trung bình $|SHAP|$ nhằm thể hiện mức độ quan trọng của từng biến. Sau đó, biểu đồ phân tán SHAP (beeswarm) giúp trực quan hóa một cách rõ ràng cả chiều hướng tác động (tăng hoặc giảm) và mức độ ảnh hưởng của từng biến lên giá trị dự báo trong toàn bộ mẫu quan sát. Hai biểu đồ này giúp làm rõ vai trò của từng biến từ đó rút ra được kết luận chính xác về tác động của các đặc điểm tài chính đến HQHĐ của các NHTMCP.

4.4.2. Mức độ quan trọng của các biến trong mô hình

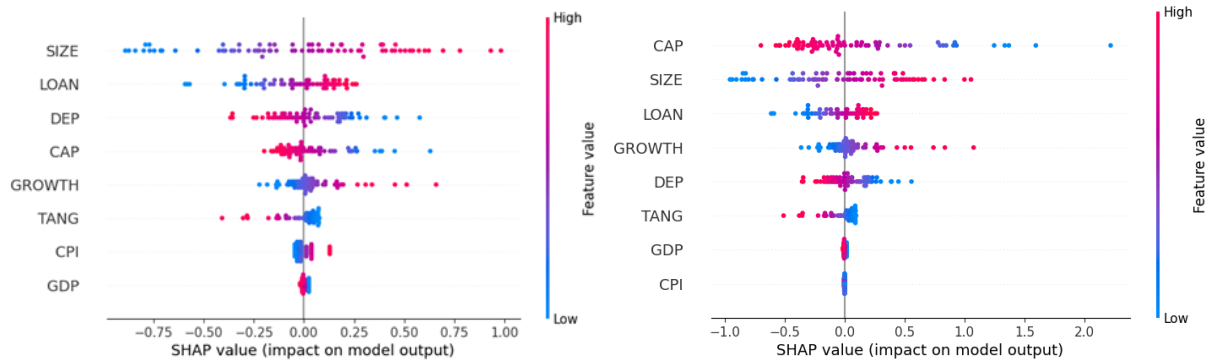


Hình 4.9. Mức độ quan trọng của các biến trong mô hình nghiên cứu (theo SHAP). Hình bên trái thể hiện cho mô hình XGBoost (ROA). Hình bên phải thể hiện cho mô hình XGBoost (ROE)

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Kết quả từ hình 4.9 cho thấy tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) là một trong những biến có mức độ quan trọng đáng kể đối với ROA, đứng ở vị trí thứ tư trong mô hình với giá trị SHAP trung bình đạt 0,12. Điều này phản ánh rằng trong mô hình ROA, mức độ sử dụng nợ tuy có ảnh hưởng nhưng không phải là yếu tố chi phối hàng đầu. Ngược lại, đối với ROE, LEV giữ vai trò quan trọng nhất, xếp ở vị trí nhất với mức độ đóng góp trung bình đạt 0,41, khẳng định mức độ đóng góp nổi trội của đòn bẩy tài chính vào dự báo khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Điều này phản ánh rằng sự thay đổi trong mức độ đòn bẩy tài chính tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến ROE hơn so với ROA.

Bên cạnh đó, các biến kiểm soát như quy mô NH (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG) và mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) cũng thể hiện mức độ ảnh hưởng đáng kể trong mô hình, phản ánh vai trò quan trọng của cấu trúc tài sản, quy mô hoạt động và khả năng mở rộng tín dụng trong việc giải thích sự biến động của ROA và ROE. Ngược lại, hai biến vĩ mô GDP và CPI lại có giá trị SHAP trung bình rất thấp trong cả hai mô hình. Điều này hàm ý rằng trong giai đoạn nghiên cứu, biến động kinh tế vĩ mô không tạo ra khác biệt lớn trong dự báo HQHĐ giữa các NH. Nói cách khác, HQHĐ của các NH trong mẫu nghiên cứu chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố nội tại của chính NH hơn là từ các yếu tố vĩ mô.



Hình 4.10. Biểu đồ phân tán giá trị SHAP. Hình bên trái thể hiện cho mô hình XGBoost (ROA). Hình bên phải thể hiện cho mô hình XGBoost (ROE)

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Kết quả từ Hình 4.10 cho thấy các biến độc lập có mức độ cũng như chiều hướng tác động khác nhau trong việc dự báo giá trị ROA và ROE, thể hiện rõ thông qua sự phân bố của các giá trị SHAP trên toàn bộ mẫu quan sát

Đối với ROA, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) là một trong những biến có yếu tố có tác động đáng kể, đứng ở vị trí thứ tư về mức độ ảnh hưởng. Trên biểu đồ phân tán của SHAP, các điểm màu đỏ đại diện cho giá trị LEV cao chủ yếu nằm ở vùng SHAP âm nhưng với biên độ không lớn. Điều này cho thấy rằng khi NH gia tăng mức độ sử dụng nợ phải, chi phí lãi vay và áp lực thanh khoản gia tăng lên, kéo theo giá trị dự báo ROA giảm. Ngược lại, các điểm màu xanh đại diện cho các quan sát có giá trị

LEV thấp, phân bố nhiều ở vùng SHAP dương, phản ánh rằng một CTV tối ưu, an toàn có thể giúp NH duy trì hiệu quả sinh lời trên tài sản ổn định.

Đối với ROE, LEV thể hiện vai trò chi phối khi đứng vị trí cao nhất về mức độ quan trọng, mạnh hơn đáng kể so với ROA. Trên biểu đồ phân tán của SHAP, các điểm màu đỏ đại diện cho các giá trị LEV cao, có xu hướng tập trung mạnh ở vùng SHAP âm, với độ phân tán rộng hơn nhiều so với ROA. Điều này phản ánh rằng khi NH gia tăng mức độ sử dụng nợ, kéo theo giá trị dự đoán ROE giảm nhiều hơn đáng kể so với ROA. Điều này cho thấy LEV cao có ảnh hưởng tiêu cực và gây biến động lớn trong ROE.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiền gửi (DEP) và tỷ lệ tài sản cố định (TANG) cũng góp phần làm giảm giá trị dự đoán của ROA và ROE, thể hiện qua việc các điểm màu đỏ đại diện cho giá trị cao của hai biến đều phân bố chủ yếu ở vùng SHAP âm. Ngược lại, quy mô tài sản (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) đều cho thấy các điểm màu đỏ của mỗi biến đều tập trung chủ yếu ở vùng SHAP dương, hàm ý rằng giá trị của các biến này càng cao thì càng góp phần cải thiện giá trị dự đoán ROA và ROE. Hai biến vĩ mô GDP và CPI thể hiện ảnh hưởng rất hạn chế, khi các giá trị SHAP của chúng phân bố gần như xung quanh điểm 0. Cho thấy HQHĐ của các NH trong mẫu nghiên cứu chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố nội tại xuất phát từ chính NH hơn là từ các yếu tố vĩ mô.

4.5. KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Tác giả sử dụng mô hình máy học Linear Regression để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng biến đến HQHĐ của các NH. Việc áp dụng mô hình này đặc biệt hữu ích bởi vì Linear Regression cung cấp hệ số hồi quy cho từng biến, giúp xác định biến nào tác động mạnh, biến nào tác động yếu và chiều hướng tác động là tích cực hay tiêu cực. Nhờ đó, tác giả có cái nhìn rõ ràng và trực quan hơn về vai trò của từng yếu tố, làm cơ sở để so sánh với các mô hình phức tạp hơn ở trên.

Bảng 4.8. Mức độ và chiều hướng tác động của các biến độc lập đến ROA và ROE

Biến	Hệ số hồi quy (ROA)	Hệ số hồi quy (ROE)	Tác động đối với ROA	Tác động đối với ROE
LEV	-0,1351	-0,4606	Tiêu cực	Tiêu cực
SIZE	0,0037	0,0417	Tích cực	Tích cực
LOAN	0,0176	0,2051	Tích cực	Tích cực
DEP	-0,0157	-0,1945	Tiêu cực	Tiêu cực
TANG	-0,0914	-0,8811	Tiêu cực	Tiêu cực
GROWTH	0,0107	0,0784	Tích cực	Tích cực
GDP	-0,0052	-0,0873	Tiêu cực	Tiêu cực
CPI	-0,0004	0,1159	Tiêu cực	Tích cực
Hệ số chặn	0,0875	0,0377		

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python

Kết quả hồi quy cho thấy tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) có tác động tiêu cực lên cả ROA và ROE. Cụ thể, hệ số hồi quy của LEV ở mô hình ROA là -0,1351, nhỏ hơn nhiều so với hệ số hồi quy ở mô hình ROE -0,4606. Điều này phản ánh rằng khi NH phụ thuộc quá mức vào vốn vay, chi phí lãi vay và rủi ro tài chính tăng cao, làm lợi nhuận ròng giảm và khiến hiệu quả sinh lời VCSH suy giảm mạnh hơn so với hiệu quả sinh lời tài sản.

Trong khi đó, tỷ lệ tiền gửi của khách hàng (DEP) và tỷ lệ tài sản cố định (TANG) đều có tác động tiêu cực trong cả hai mô hình. Điều này cho thấy việc phụ thuộc quá lớn

vào nguồn tiền gửi sẽ làm tăng chi phí huy động, bên cạnh đó việc nắm giữ quá nhiều tài sản cố định cũng làm giảm tính linh hoạt trong sử dụng tài sản, từ đó làm giảm HQHĐ của NH.

Ngược lại, quy mô tài sản của NH (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) cũng tác động tích cực lên cả ROA và ROE. Điều này phản ánh rằng khi NH mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng khả năng cấp tín dụng và duy trì mức tăng trưởng tài sản ổn định, thì nguồn thu nhập lãi, hiệu quả khai thác tài sản và quy mô hoạt động đều được cải thiện, từ đó nâng cao khả năng sinh lời của cả tài sản và vốn chủ sở hữu.

Đối với hai biến vĩ mô là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và tỷ lệ lạm phát (CPI) kết quả cho thấy GDP có tác động tiêu cực đến HQHĐ của NH, tuy nhiên với mức độ tương đối nhỏ. Trong khi đó, CPI tác động tiêu cực đến ROA nhưng lại tác động tích cực đến ROE nhưng mức độ cũng không đáng kể, không đủ mạnh để làm thay đổi rõ rệt khả năng sinh lời của NH trong giai đoạn nghiên cứu.

Dựa trên kết quả ước lượng được trình bày trong bảng 4.8, mô hình hồi quy tuyến tính của ROA và ROE được biểu diễn dưới dạng phương trình như sau:

Phương trình hồi quy tuyến tính của biến phụ thuộc ROA.

$$\text{ROA} = 0,0875 - 0,1351.\text{LEV} + 0,0037.\text{SIZE} + 0,0176.\text{LOAN} - 0,0157.\text{DEP} - 0,0914.\text{TANG} + 0,0107.\text{GROWTH} - 0,0052.\text{GDP} - 0,0004.\text{CPI}$$

Phương trình hồi quy tuyến tính của biến phụ thuộc ROE.

$$\text{ROE} = 0.0377 - 0,4606.\text{LEV} + 0,0417.\text{SIZE} + 0,2051.\text{LOAN} - 0,1945.\text{DEP} - 0,8811\text{TANG} + 0,0784.\text{GROWTH} - 0,0873.\text{GDP} + 0,1159.\text{CPI}$$

4.6. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.6.1. Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng

Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy LEV là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự biến động của HQHĐ của các NH. Cụ thể, LEV xếp vị trí thứ tư về mức độ ảnh hưởng đối với ROA, đồng thời xếp vị trí thứ nhất đối với ROE. Điều này phản ánh CTV có vai trò chi phối đối với khả năng sinh lợi của các NHTMCP niêm yết.

Song song với đó, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính chỉ ra rằng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) có mối quan hệ ngược chiều với HQHĐ của các NH. Cụ thể, hệ số hồi quy của LEV đạt -0,1351 đối với ROA và -0,4606 đối với ROE. Có thể hiểu rằng nếu tỷ lệ nợ (LEV) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt giảm đi 0,1351 và 0,4606 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi và ngược lại.

Mặc dù LEV có ảnh hưởng tiêu cực đến cả ROA và ROE tuy nhiên LEV lại tác động lên ROE mạnh hơn ROA, có thể giải thích được bằng sự khác biệt trong cách đo lường của hai chỉ số này. ROA phản ánh khả năng sinh lời trên tổng tài sản của NH, nên khi LEV tăng làm lợi nhuận giảm, ROA giảm tương ứng nhưng mức giảm không quá lớn vì ROA chỉ tập trung vào hiệu quả sử dụng tài sản chung. Ngược lại, ROE được tính bằng công thức $ROE = ROA \times \text{tỷ lệ đòn bẩy tài chính}$, trong đó tỷ lệ đòn bẩy biểu thị mức độ sử dụng nợ so với VCSH. Khi LEV tăng, DN thường giảm mức vay nợ, làm giảm tỷ lệ đòn bẩy. Việc giảm đòn bẩy này khiến ROE giảm mạnh hơn nhiều so với ROA. Do đó, cùng một mức thay đổi LEV, ROE sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn đáng kể vì nó vừa chịu tác động trực tiếp từ lợi nhuận trên tài sản, vừa bị suy giảm do tỷ lệ đòn bẩy giảm làm giảm khả năng khuếch đại lợi nhuận cho cổ đông, trong khi ROA chỉ chịu tác động trực tiếp nhẹ nhàng hơn từ việc giảm lợi nhuận trên tổng tài sản.

Để minh chứng cho kết quả nghiên cứu, giai đoạn 2010 - 2011, NHTMCP Tiên Phong (TPB) đã có sự điều chỉnh trong tỷ lệ nợ. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản của NH là 93,27% (2011) đã giảm xuống còn 78,05% (2012) điều này khiến cho ROA tăng 6,6% so với năm trước (từ -6% lên 0,6%), ROE tăng 61% so với năm trước (từ -56,3% lên 4,7%). Nhìn vào kết quả này có thể thấy, sự thay đổi của tỷ lệ nợ của NH tác động mạnh đáng kể đến ROE so với ROA.

Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory), khi lý thuyết này cho rằng các NH có khả năng sinh lời cao sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn nội bộ (như lợi nhuận giữ lại) trước khi tìm đến nguồn vốn vay bên ngoài. Việc giảm phụ thuộc vào nợ giúp NH hạn chế áp lực chi phí lãi vay, giảm rủi ro thông tin bất cân xứng và nguy cơ kiệt quệ tài chính. Đồng thời, tỷ lệ nợ thấp hơn góp phần nâng cao mức độ an toàn tài chính và giảm khả năng bị hạ tín nhiệm. Do đó, sự điều chỉnh giảm đòn bẩy tại TPB trong giai đoạn 2011 này đã giúp NH cải thiện đồng thời ROA và ROE, trong đó ROE phản ứng mạnh hơn với sự thay đổi CTV.

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của LEV đến HQHĐ của các NH trong mẫu nghiên cứu phù hợp với giả thuyết H1, đồng thời đồng nhất với nhiều nghiên cứu tiêu biểu của một số tác giả như: Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Morina & Deari (2025), Nguyễn Hải Nam & cộng sự (2022), Bùi Đan Thanh & Trần Việt Dũng (2021), Trần Trọng Huy & cộng sự (2022).

4.6.2. Tác động của biến kiểm soát đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2024

- **Tác động của quy mô tài sản ngân hàng (SIZE) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy quy mô tài sản của NH (SIZE) là một trong những yếu tố có mức độ chi phối mạnh đến HQHĐ của các NHTMCP. Cụ thể, SIZE dẫn đầu về mức độ ảnh hưởng đối với ROA, đồng thời xếp vị trí thứ ba đối

với ROE, cho thấy tầm quan trọng nổi bật của biến này trong việc giải thích sự biến động của khả năng sinh lợi.

Song song với đó, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cũng phản ánh rằng quy mô tài sản NH (SIZE) có mối quan hệ cùng chiều với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Hệ số hồi quy lần lượt là 0,0037 đối với ROA và 0,0417 đối với ROE. Có thể hiểu rằng nếu quy mô tài sản NH (SIZE) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt tăng thêm 0,0037 và 0,0417 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Điều này nhấn mạnh vai trò của việc mở rộng quy mô như một động lực thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy do các NH có quy mô lớn thường đối mặt với rủi ro phá sản thấp hơn, nhờ đó quy mô trở thành yếu tố góp phần nâng cao HQHĐ. Ngược lại, khi quy mô thu hẹp, chi phí phá sản tăng lên, gây sức ép tiêu cực lên HQHĐ của NH. Vì vậy các NH có quy mô tài sản lớn thường sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với các NH có quy mô tài sản nhỏ. Việc mở rộng quy mô giúp NH gia tăng uy tín, thương hiệu và mức độ hiện diện trên thị trường, từ đó tạo thuận lợi trong việc thu hút khách hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động và gia tăng thị phần.

Bên cạnh đó, những NH lớn thường có chi phí huy động vốn thấp hơn nhờ độ tín nhiệm cao, dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn chi phí thấp và có khả năng tối ưu hóa chi phí hoạt động thông qua lợi thế kinh tế theo quy mô. Nguồn lực tài chính mạnh còn cho phép NH đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó tăng doanh thu và cải thiện khả năng sinh lời.

Ngoài ra, quy mô tài sản lớn còn tạo điều kiện cho NH phân bổ vốn linh hoạt vào nhiều lĩnh vực với mức độ rủi ro khác nhau. Điều này không chỉ hỗ trợ kiểm soát rủi ro tốt hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Do đó, các NH quy mô lớn thường đạt hiệu quả hoạt động vượt trội so với các NH quy mô nhỏ.

Để chứng minh cho kết quả nghiên cứu trên, tại Việt Nam cho thấy, giai đoạn 2012 - 2013 NHTMCP Tiên Phong (TPB) đã mở rộng đáng kể quy mô tài sản, từ 9,6

(2012) lên 10,38 (2013). Điều này giúp HQHĐ của NH cải thiện đáng kể, cụ thể chỉ số ROA của NH tăng 1% so với năm trước (từ 0,6% lên 1,6%), chỉ số ROE tăng 6,2% so với năm trước (từ 4,7% lên 10,9%). Nguyên nhân là do khi quy mô lớn, NH có lợi thế hơn về hình ảnh, uy tín, thương hiệu và sức mạnh tài chính để tiếp cận các nguồn vốn tốt với chi phí thấp hơn (Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh, 2023). Cụ thể chi phí lãi vay của TPB năm 2013 là 1.069 tỷ đồng giảm đáng kể so với 2012 (1.105 tỷ đồng).

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của SIZE đến HQHĐ của các NH hoàn toàn phù hợp với giả thuyết H2, đồng thời đồng nhất với nhiều nghiên cứu tiêu biểu của một số tác giả như: Musah (2018), Mohsin Jadah & cộng sự (2020), Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023).

- **Tác động của tỷ lệ cho vay (LOAN) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy tỷ lệ cho vay của NH (LOAN) là một trong những yếu tố có mức độ chi phối mạnh đến HQHĐ của các NHTMCP. Cụ thể, LOAN xếp vị trí thứ hai về mức độ ảnh hưởng đối với ROA và ROE, cho thấy tầm quan trọng nổi bật của biến này trong việc giải thích sự biến động của khả năng sinh lợi.

Song song với đó, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cũng phản ánh rằng tỷ lệ cho vay khách hàng (LOAN) có mối quan hệ cùng chiều với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Hệ số hồi quy lần lượt là 0,0176 đối với ROA và 0,2051 đối với ROE. Có thể hiểu rằng nếu quy mô tài sản NH (LOAN) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt tăng thêm 0,0176 và 0,2051 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Điều này khẳng định hoạt động tín dụng tiếp tục là kênh tạo thu nhập chủ lực và đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH.

Hoạt động cho vay luôn giữ vị trí then chốt trong cấu trúc kinh doanh của NH. Bởi nguồn thu nhập từ lãi vay luôn chiếm tỷ trọng lớn và duy trì ổn định hơn so với các mảng kinh doanh khác. Việc gia tăng tỷ lệ cho vay không những phản ánh khả năng mở rộng quy mô tín dụng mà còn cho thấy NH đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động để chuyển hóa thành lợi nhuận. Nhờ đó góp phần nâng cao đáng kể HQHĐ. Đồng thời, việc mở rộng danh mục cho vay giúp NH tăng thu nhập lãi thuần và củng cố vị thế cạnh tranh thông qua việc mở rộng thị phần tín dụng trên thị trường.

Để minh chứng rõ hơn cho kết quả nghiên cứu, trường hợp của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB), trước đây là Ngân hàng TMCP Liên Việt, trong giai đoạn 2015 –2020 là một ví dụ tiêu biểu. Trong giai đoạn này, dư nợ cho vay của NH tăng gần gấp ba lần, từ khoảng 65 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên 174 nghìn tỷ đồng năm 2021, thể hiện chiến lược đẩy mạnh mở rộng tín dụng nhằm gia tăng HQHĐ. Song song với đó, LPB kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, giúp thu nhập lãi thuần tăng 11% và thu nhập ngoài lãi tăng tới 136%. Nhờ hiệu quả từ cả hoạt động cốt lõi và hoạt động ngoài lãi, lợi nhuận trước thuế của NH đạt 2.427 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong 13 năm hoạt động của LPB tính đến thời điểm đó, hoàn thành 143% kế hoạch đề ra và tăng 19% so với năm 2019. Trường hợp của LPB cho thấy việc mở rộng tín dụng có kiểm soát và nâng cao chất lượng tài sản là động lực quan trọng thúc đẩy hiệu quả sinh lời cho NH.

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của LOAN hoàn toàn phù hợp với giả thuyết H3, đồng thời đồng nhất với nhiều nghiên cứu tiêu biểu của một số tác giả như: Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023), Nguyễn Đức Phúc (2025).

- **Tác động của tỷ lệ tiền gửi (DEP) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy tỷ lệ tiền gửi của khách hàng (DEP) là một trong những yếu tố có mức độ chi phối mạnh đến HQHĐ của các NHTMCP. Cụ thể, DEP xếp vị trí thứ ba về mức độ ảnh hưởng đối với ROA và vị trí

thứ năm đối với ROE, cho thấy tầm quan trọng nổi bật của biến này trong việc giải thích sự biến động của khả năng sinh lợi.

Song song với đó, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cũng phản ánh rằng tỷ lệ tỷ lệ tiền gửi (DEP) có mối quan hệ ngược chiều với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết. Hệ số hồi quy lần lượt là -0,0157 đối với ROA và -0,1945 đối với ROE. Có thể hiểu rằng nếu tỷ lệ tiền gửi (DEP) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt tăng giảm đi 0,0157 và 0,2051 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Điều này khẳng định tỷ lệ tiền gửi (DEP) cao làm suy giảm hiệu quả sinh lời của NH.

Kết quả trên cho thấy rằng, mặc dù tiền gửi là nguồn vốn chủ lực, nhưng việc tăng tỷ trọng tiền gửi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, cụ thể như sau:

Trước tiên, sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất đã khiến nhiều NH, nhất là các NH có quy mô nhỏ, phải điều chỉnh lãi suất huy động lên cao để giữ chân khách hàng, dẫn đến chi phí vốn đầu vào tăng lên đáng kể. Khi chi phí huy động vượt quá lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay, biên lợi nhuận lãi ròng bị thu hẹp và kéo theo sự suy giảm HQHĐ kinh doanh của NH.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiền gửi thường cao khiến NH tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng thị phần thay vì kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Tình trạng này làm rủi ro nợ xấu có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận dự kiến, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, biến động như thời kỳ dịch COVID-19, cùng với sự thay đổi mạnh mẽ của lãi suất và áp lực giảm tốc tăng trưởng kinh tế.

Hơn nữa, theo lý thuyết chi phí đại diện, tỷ lệ tiền gửi cao có thể làm phát sinh xung đột lợi ích giữa nhà quản lý, cổ đông và người gửi tiền. NH phải tăng cường giám sát, duy trì thanh khoản cao và tuân thủ các yêu cầu an toàn, làm gia tăng chi phí đại diện và hạn chế khả năng đầu tư vào các hoạt động sinh lời. Do đó, tỷ lệ tiền gửi lớn có thể tác động tiêu cực đến HQHĐ.

Cuối cùng, việc phụ thuộc quá lớn vào tiền gửi khách hàng làm gia tăng nguy cơ về thanh khoản, khi thị trường có biến động hoặc tâm lý khách hàng thay đổi đột ngột, NH dễ gặp khó khăn trong việc đảm bảo cân đối nguồn vốn ổn định.

Trường hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong giai đoạn 2015 - 2020 là minh chứng rõ ràng cho tác động bất lợi của việc gia tăng tỷ lệ tiền gửi đối với HQHĐ của NH. Báo cáo tài chính của BIDV cho thấy tiền gửi của khách hàng tăng hơn gấp đôi, từ 564 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên hơn 1.226 nghìn tỷ đồng năm 2020, phản ánh chiến lược mở rộng mạnh mẽ nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, ROE của NH lại suy giảm đáng kể, từ 15,7% vào 2015 năm xuống còn 9,3% vào năm 2020. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí huy động vốn của NH tăng mạnh. Tổng chi phí lãi phải trả cho tiền gửi đã tăng từ khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên tới 56,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, tạo áp lực lớn lên biên lãi ròng. Khi chi phí vốn gia tăng nhanh hơn tốc độ cải thiện lợi nhuận từ tín dụng và hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời trên VCSH bị thu hẹp, dẫn đến HQHĐ suy giảm.

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của LOAN đến HQHĐ của các NH hoàn toàn phù hợp với giả thuyết H4, đồng thời đồng nhất với kết quả nghiên cứu của một số tác giả như: Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thiên Nga (2023).

- **Tác động của tài sản cố định (TANG) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy tài sản cố định (TANG) đóng vai trò tương đối hạn chế trong việc giải thích HQHĐ của các NHTMCP. Trong cả hai mô hình dự báo ROA và ROE, biến TANG đều xếp ở vị trí có mức độ ảnh hưởng thấp nhất, chỉ đứng trên hai biến vĩ mô là GDP và CPI. Kết quả cho thấy mức độ đầu tư vào tài sản cố định không phải là yếu tố then chốt quyết định sự biến động lợi nhuận của hệ thống NH.

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính phản ánh rằng tài sản cố định (TANG) có mối quan hệ ngược chiều đối với ROA (-0,0914) và ROE (-0,8811). Cụ thể nếu tỷ lệ tài

sản cố định (TANG) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH có xu hướng giảm tương ứng 0,0914 và 0,8811 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Điều này khẳng định tài sản cố định (TANG) cao làm suy giảm hiệu quả sinh lời của NH.

Nguyên nhân chủ yếu có thể giải thích dựa trên bản chất của tài sản này. Tài sản cố định thường phát sinh những chi phí lớn và tăng dần theo thời gian bao gồm các chi phí như chi phí khấu hao, bảo trì và vận hành, nhưng lại không trực tiếp tạo ra doanh thu. Hơn nữa, tỷ trọng tài sản cố định cao làm giảm sự linh hoạt trong phân bổ nguồn vốn, khiến NH khó chuyển vốn sang các hoạt động tạo lợi nhuận cao hơn như tín dụng.

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của TANG đến HQHĐ của các NH hoàn toàn phù hợp với giả thuyết H5, đồng thời tương đồng với kết quả nghiên cứu của Khan (2022), khi nghiên cứu cũng cho rằng đầu tư quá lớn vào tài sản cố định làm suy giảm khả năng khai thác nguồn vốn của NH. Tuy nhiên, kết quả này lại không trùng khớp với nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), khi tác giả cho rằng tác động của TANG không có ý nghĩa thống kê do sự khác biệt đáng kể về quy mô tài sản hữu hình giữa các NH. Điều này hàm ý rằng mức độ ảnh hưởng của tài sản hữu hình đối với HQHĐ tại Việt Nam có thể biến động theo đặc thù từng NH và chưa mang tính đồng nhất trong toàn hệ thống NH.

- **Tác động của mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) là yếu tố có tác động chi phối đến HQHĐ của các NHTMCP nhưng với mức độ trung bình. Cụ thể, GROWTH xếp vị trí thứ năm về mức độ ảnh hưởng đối với ROA và vị trí thứ tư đối với ROE, cho thấy tầm quan trọng nổi bật của biến này trong việc giải thích sự biến động của khả năng sinh lợi.

Song song với đó, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cũng phản ánh rằng mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) có mối quan hệ cùng chiều với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Hệ số hồi quy đối với ROA và ROE lần lượt

là 0,0107 và 0,0784. Có thể hiểu rằng nếu mức độ tăng trưởng tài sản NH (GROWTH) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt tăng thêm 0,0107 và 0,0784 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Kết quả này khẳng định tăng trưởng tài sản giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện HQHĐ của NH.

Từ kết quả trên có thể thấy rằng khi tài sản của NH tăng trưởng mạnh, các NH có điều kiện mở rộng nguồn lực tài chính cũng như nâng cao uy tín trên thị trường, qua đó thúc đẩy mở rộng quy mô hoạt động từ tín dụng, đầu tư cho đến phát triển các dịch vụ tài chính. Mức độ tăng trưởng càng lớn giúp NH dễ dàng thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, mở rộng thị phần để gia tăng hiệu quả khai thác các hoạt động sinh lời cốt lõi. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng cao còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới, bao gồm các khoản mục rủi ro cao nhưng mức lợi nhuận tiềm năng lớn. Nhờ đó, NH có thể nâng cao biên lợi nhuận tổng thể và cải thiện HQHĐ. Đồng thời, tăng trưởng ổn định và bền vững cũng đem lại lợi ích dài hạn, bởi NH có điều kiện tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng an toàn hơn, giảm thiểu các khoản mục rủi ro và nâng cao chất lượng nguồn vốn. Điều này vừa củng cố năng lực quản trị rủi ro, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, sự gia tăng liên tục về tài sản cũng giúp NH cải thiện vị thế khi tham gia thị trường vốn, tận dụng lợi thế quy mô để cắt giảm chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh chung.

Như vậy, kết quả phân tích về chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng của GROWTH đến HQHĐ của các NH hoàn toàn phù hợp với giả thuyết H6, đồng thời đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023). Tuy nhiên lại ngược với ngược với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Phúc (2025) khi tác giả cho rằng tăng trưởng tài sản tác động ngược chiều đến HQHĐ vì khi tài sản của NH tăng trưởng, NH phải trả lãi suất huy động cao hơn, buộc phải nâng lãi suất cho vay. Khi đó, người đi vay có xu hướng đầu tư vào các dự án rủi ro hơn để đủ khả năng trả nợ,

làm tăng nguy cơ vỡ nợ. Điều này không chỉ làm suy giảm sự ổn định tài chính của NH mà còn kéo giảm HQHĐ tổng thể.

- **Tác động của tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) không phải là biến số có vai trò nổi bật trong việc giải thích HQHĐ của các NHTMCP. Đối với ROA, GDP xếp vị trí thấp nhất trong mô hình về mức độ ảnh hưởng, đối với ROE, biến này chỉ cao hơn CPI về mức độ ảnh hưởng. Điều này cho thấy GDP không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong dự báo khả năng sinh lợi của hệ thống NH trong giai đoạn nghiên cứu.

Đồng thời, kết quả hồi quy tuyến tính cũng phản ánh rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có mối quan hệ ngược chiều với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết với hệ số hồi quy lần lượt là -0,0052 đối với ROA và -0,0873 đối với ROE. Có thể hiểu rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH lần lượt tăng giảm đi 0,0157 và 0,2051 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Tuy nhiên, mức độ tác động rất nhỏ, cho thấy biến động GDP gần như không tạo ra thay đổi đáng kể trong hiệu quả tài chính của các NH.

Để lý giải mối quan hệ tiêu cực giữa tăng trưởng GDP và HQHĐ của NH trong bối cảnh Việt Nam, cần nhìn lại diễn biến kinh tế giai đoạn 2010 - 2024. Trong thời kỳ 2010 - 2013, nền kinh tế vẫn trong quá trình hồi phục sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, môi trường vĩ mô chưa thật sự ổn định, còn nhiều sức ép lạm phát và nợ xấu, khiến hoạt động NH chịu nhiều rủi ro.

Giai đoạn 2014 - 2018, dù tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, nhu cầu tín dụng lại tập trung mạnh vào bất động sản và tiêu dùng, hai lĩnh vực có mức độ rủi ro cao và dễ phát sinh nợ xấu. Bên cạnh đó, nợ xấu tồn đọng vẫn được xử lý chủ yếu thông qua dự phòng rủi ro và bán cho VAMC, làm chi phí dự phòng của NH duy trì ở mức lớn, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến ROA và ROE.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, đại dịch COVID-19 khiến tăng trưởng GDP sụt giảm mạnh, từ 7,35% năm 2019 xuống còn 2,86% năm 2020 và 2,55% năm 2021. Các NH phải đối mặt với sự gia tăng của nợ xấu và chi phí xử lý rủi ro. Mặc dù NHNN ban hành thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ thanh khoản nhưng HQHĐ của NH vẫn không được cải thiện đáng kể.

Bước sang 2022 - 2024, GDP phục hồi mạnh mẽ, đạt 8,53% năm 2022, nhưng những ảnh hưởng từ giai đoạn dịch bệnh, đặc biệt là nợ xấu và nghĩa vụ dự phòng vẫn tiếp tục kéo giảm lợi nhuận và hạn chế khả năng tăng trưởng bền vững của NH. Từ đó những lý do trên có thể lý giải rằng trong giai đoạn 2010 - 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ tiêu cực với HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Kết quả này đồng nhất với nghiên cứu của Lê Đình Hạc & cộng sự (2023), Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023), khi các tác giả đều cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ. Tuy nhiên kết quả này lại ngược với giả thuyết H7 mà tác giả đặt ra. Vì vậy giả thuyết H7 bị bác bỏ.

- **Tác động của tỷ lệ lạm phát (CPI) đến ROA và ROE**

Kết quả phân tích từ mô hình XGBoost cho thấy tỷ lệ lạm phát (CPI) không phải là biến số có vai trò nổi bật trong việc giải thích HQHĐ của các NHTMCP. Đối với ROA, biến này chỉ cao hơn GDP về mức độ ảnh hưởng, đối với ROE, CPI xếp vị trí thấp nhất trong mô hình. Điều này cho thấy CPI không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong dự báo khả năng sinh lợi của hệ thống NH trong giai đoạn nghiên cứu.

Đồng thời, kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy tỷ lệ lạm phát (CPI) có tác động tiêu cực đến ROA (-0,0004). Có thể hiểu rằng tỷ lệ lạm phát (CPI) tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản giảm đi 0,0004 đơn vị. Điều này có thể được giải thích rằng lạm phát làm tăng chi phí và rủi ro tín dụng, đồng thời hiệu quả sử dụng tổng tài sản không cải thiện rõ rệt, nên ROA không biến động nhiều.

Tuy nhiên, kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy tỷ lệ lạm phát (CPI) có tác động tích cực đến ROE (0,1159). Có thể hiểu rằng tỷ lệ lạm phát (CPI) tăng thêm 1 đơn vị thì

tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản tăng lên 0,1159 đơn vị. Điều này có thể được giải thích rằng trong bối cảnh lạm phát, NH có thể tăng lãi suất cho vay nhằm bù đắp chi phí vốn tăng lên. Đồng thời, giá trị danh nghĩa của tài sản và doanh thu từ hoạt động cho vay cũng tăng theo lạm phát. Cụ thể, các khoản cho vay mà NH nắm giữ sẽ có giá trị danh nghĩa cao hơn so với thời điểm trước, trong khi lãi suất cho vay cao hơn giúp doanh thu từ lãi tăng. Khi lợi nhuận ròng từ hoạt động cho vay tăng, nhưng VCSH gần như ổn định, lợi nhuận trên vốn cổ đông (ROE) sẽ được cải thiện, mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông.

Nghiên cứu của Vương Thị Hương Giang & Nguyễn Hữu Mạnh (2023) đã cho ra lạm phát (CPI) tác động tiêu cực đến HQHĐ của NH, tuy nhiên nghiên cứu của Lê Đình Hạc & cộng sự (2023) lại cho rằng lạm phát (CPI) có tác động tích cực đến HQHĐ của NH. Điều này cho thấy tác động của lạm phát có thể thay đổi tùy theo đặc điểm mẫu nghiên cứu, phương pháp phân tích và bối cảnh kinh tế từng nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này đã ngược lại với giả thuyết H8 mà tác giả đặt ra. Vì vậy giả thuyết H8 bị bác bỏ.

Bảng 4.9. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu	Kỳ vọng của tác giả	Kết quả nghiên cứu		Kết luận
		Chiều hướng tác động đến ROA	Chiều hướng tác động đến ROE	
H1: Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (LEV) tác động ngược chiều đến HQHĐ.	-	-	-	Chấp nhận

H2: Quy mô tài sản của NH (SIZE) tác động cùng chiều đến HQHĐ.	+	+	+	Chấp nhận
H3: Tỷ lệ cho vay (LOAN) tác động cùng chiều đến HQHĐ.	+	+	+	Chấp nhận
H4: Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) tác động ngược chiều đến HQHĐ.	-	-	-	Chấp nhận
H5: Tài sản cố định (TANG) tác động ngược chiều đến HQHĐ.	-	-	-	Chấp nhận
H6: Mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) tác động cùng chiều đến HQHĐ.	+	+	+	Chấp nhận
H7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tác động ngược chiều đến HQHĐ.	+	-	-	Bác bỏ
H8: Tỷ lệ lạm phát (CPI) tác động ngược chiều đến HQHĐ.	-	-	+	Bác bỏ

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Trong chương 4, tác giả đã phân tích thực trạng về HQHĐ của các NH trong giai đoạn 2010 đến 2024 thông qua hai chỉ tiêu là ROA, ROE. Bài khóa luận đã vận dụng mô hình máy học XGBoost kết hợp với giá trị SHAP và mô hình hồi quy tuyến tính nhằm đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của CTV được đo lường bằng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản đến HQHĐ của NH. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng CTV có tác động tiêu cực đến HQHĐ của NH, cụ thể khi nợ tăng, ROE sẽ suy giảm đáng kể so với ROA. Bên cạnh đó, các biến kiểm soát như cho tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cũng có tác động ngược chiều đến HQHĐ. Ngược lại các biến quy mô tài sản NH (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH) và lạm phát (CPI) có tác động cùng chiều đến HQHĐ của NH.

Dựa trên kết quả thực nghiệm này, trong chương tiếp theo tác giả sẽ đề xuất ra các giải pháp phù hợp trong việc quản lý và sử dụng CTV để góp phần nâng cao HQHĐ của NH.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Trong chương cuối của khóa luận, tác giả đưa ra kết luận về kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó đề xuất những khuyến nghị phù hợp nhằm cải thiện HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng thẳng thắn thừa nhận những giới hạn còn tồn tại trong quá trình thực hiện nghiên cứu và gợi mở các hướng tiếp cận mới cho các công trình nghiên cứu sau này.

5.1. KẾT LUẬN

Trong khóa luận này, tác giả tập trung nghiên cứu tác động của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Nghiên cứu trực tiếp khai thác và xử lý dữ liệu của 27 NHTMCP niêm yết TTCK, kết hợp với các chỉ số vĩ mô từ Ngân hàng Thế Giới (World Bank) trong giai đoạn 2010–2024 trên nền tảng Google Colab. Để đánh giá chi tiết hơn, mô hình XGBoost kết hợp SHAP được áp dụng nhằm làm rõ mức độ quan trọng và chiều hướng tác động cụ thể của từng biến đến dự báo ROA, ROE. Đồng thời, hồi quy tuyến tính được sử dụng hỗ trợ làm rõ chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NH.

Thông qua thống kê mô tả, kết quả cho thấy hầu hết các NH trong mẫu nghiên cứu có mức đòn bẩy rất cao, với nợ chiếm trung bình 90,65% tổng tài sản. Kết quả phân tích SHAP (Hình 4.9) khẳng định biến CTV tác động tiêu cực lên cả ROA và ROE, song mức độ ảnh hưởng lên ROE mạnh hơn đáng kể, phản ánh mức độ nhạy cảm của tỷ lệ sinh lời trên VCSH trước biến động đòn bẩy tài chính. Kết quả hồi quy tuyến tính (Bảng 4.8) cho thấy hệ số hồi quy của CTV đối với ROA và ROE lần lượt là -0,1351 và -0,4606. Từ những kết quả trên, Giả thuyết H1 được tác giả đặt ra trong chương 3 được chấp nhận, Điều này cho thấy lợi ích từ việc sử dụng nợ hầu như không tồn tại trong lĩnh vực NH tại Việt Nam. Phát hiện này tương đồng với các nghiên cứu trước đó của Nguyễn Thu Thủy & cộng sự (2021), Lê Đình Hạc & cộng sự (2023) đối với các NHTM tại trong nước.

Về mặt lý thuyết, kết quả của nghiên cứu trên phù hợp với lập luận cốt lõi của lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory). Theo lý thuyết này, DN ưu tiên vốn nội bộ hơn vốn vay, và chỉ sử dụng vay nợ khi nguồn lực nội tại không đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động. Do đó, DN có khả năng sinh lợi tốt thường duy trì tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn. Mỗi quan hệ nghịch chiều giữa CTV và HQHĐ trong nghiên cứu của tác giả là kết quả minh chứng cho lý thuyết này.

Bên cạnh CTV, nghiên cứu cũng ghi nhận nhiều biến kiểm soát có tác động đáng kể đến HQHĐ. Các yếu tố tác động tích cực bao gồm quy mô NH (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), và mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH). Ngược lại, tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) biểu hiện tác động tiêu cực đến HQHĐ, chủ yếu do chi phí vốn cao, tính linh hoạt thấp hoặc biến động vĩ mô bất lợi. Đáng chú ý, tác động của lạm phát (CPI) có tính hai chiều: CPI làm giảm ROA nhưng lại làm tăng ROE.

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm thu được, khóa luận đề xuất các khuyến nghị đối với các NHTM nhằm nâng cao HQHĐ thông qua việc điều chỉnh CTV một cách hợp lý, đồng thời tối ưu hóa các biến kiểm soát có liên quan. Những gợi ý này kỳ vọng sẽ hỗ trợ các NHTM cải thiện năng lực tài chính, tăng cường khả năng sinh lợi và củng cố tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

5.2. KHUYẾN NGHỊ

5.2.1. Khuyến nghị đối với cấu trúc vốn

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (LEV) có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của các NH. Theo lý thuyết đánh đổi, việc sử dụng nợ mang lại lợi thế từ lá chắn thuế, do chi phí lãi vay được khấu trừ trước khi tính thuế. Tuy nhiên, khi tỷ lệ nợ vượt quá mức tối ưu, các rủi ro như chi phí kiệt quệ tài chính và chi phí đại diện giữa cổ đông và chủ nợ sẽ gia tăng mạnh, làm mất đi những lợi ích ban đầu và khiến HQHĐ suy giảm. Vì vậy, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý và sử dụng CTV một cách an toàn nâng cao HQHĐ cho các NH như sau:

(i) Giảm chi phí lãi vay và cải thiện lợi nhuận bằng cách giảm tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn. Trường hợp cần duy trì nợ, NH có thể tái cơ cấu kỳ hạn, chuyển bớt nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn để giảm áp lực thanh khoản.

(ii) Tăng cường huy động vốn từ khách hàng thông qua việc cải tiến sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ và triển khai các gói tiết kiệm, tiền gửi hấp dẫn. Việc mở rộng nền tảng khách hàng giúp gia tăng nguồn vốn ổn định và giảm sự lệ thuộc vào các khoản vay.

(iii) Ưu tiên tăng VCSH bằng việc giữ lại lợi nhuận hoặc triển khai các phương án tăng vốn phù hợp. Nguồn vốn tự có cao hơn không chỉ giảm phụ thuộc vào nợ mà còn nâng cao mức độ an toàn tài chính.

(iv) Sử dụng nợ một cách thận trọng, xem đây là công cụ hỗ trợ trong những thời điểm cần thiết thay vì là nguồn vốn chính. Mục tiêu là hướng đến một CTV tối ưu, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

(v) Cuối cùng là cải thiện quản trị nợ thông qua đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và áp dụng nhiều giải pháp thu hồi nợ như thanh lý tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc điều chỉnh lãi suất phù hợp. Điều này giúp giảm gánh nặng nợ quá hạn và cải thiện chất lượng tài sản.

Tóm lại, để nâng cao HQHĐ và đảm bảo tăng trưởng bền vững, các NHTM cần xây dựng một CTV hợp lý, hạn chế phụ thuộc quá mức vào các khoản vay bên ngoài và tăng cường các nguồn vốn ổn định khác trong dài hạn.

5.2.2. Khuyến nghị đối với biến kiểm soát vi mô

- **Thứ nhất, chiến lược mở rộng quy mô ngân hàng (SIZE)**

Nghiên cứu cho thấy quy mô NH (SIZE) có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của các NH. Trong bối cảnh Việt Nam, các NH lớn thường nhận được mức độ tin cậy cao hơn từ khách hàng nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh, lịch sử hoạt động lâu dài. Đây là lợi thế quan trọng giúp nâng cao khả năng huy động vốn, mở rộng hoạt động và gia tăng

HQHD. Vì vậy, các NHTM cần xem xét triển khai một số biện pháp nhằm mở rộng quy mô và củng cố năng lực cạnh tranh như sau:

(i) Mở rộng quy mô tài sản theo chiến lược dài hạn nhằm khai thác lợi thế kinh tế theo quy mô, giảm chi phí huy động từ bên ngoài, đồng thời tăng cường vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường.

(ii) Ưu tiên sử dụng nguồn VCSH thay cho việc vay nợ, giúp củng cố nền tảng tài chính, hạn chế rủi ro thanh khoản và nâng cao mức độ tự chủ trong hoạt động.

(iii) Đầu tư vào chất lượng nguồn nhân lực thông qua cơ chế tuyển dụng chặt chẽ, đào tạo thường xuyên và hệ thống đãi ngộ minh bạch. Một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và ổn định sẽ góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng dịch vụ.

(iv) Thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và duy trì hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.

Tóm lại, việc gia tăng quy mô gắn với nâng cao năng lực tài chính, chất lượng nhân sự và ứng dụng công nghệ sẽ giúp các ngân hàng không chỉ củng cố uy tín mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động một cách bền vững.

● Thứ hai, chiến lược mở rộng và đa dạng hóa tín dụng (LOAN)

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cho vay (LOAN) có ảnh hưởng tích cực đến HQHD của các NH. Điều này phản ánh vai trò then chốt của tín dụng trong cơ cấu hoạt động của NH. Tuy nhiên, để hoạt động tín dụng thực sự tạo ra giá trị bền vững và hạn chế rủi ro, các NHTM cần triển khai một số biện pháp như sau:

(i) Nâng cao chất lượng quy trình thẩm định tín dụng bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá năng lực trả nợ cũng như mức độ rủi ro của khách hàng. Đồng thời, xây dựng cơ chế trích lập dự phòng rủi ro hợp lý kết hợp quy trình xử lý nợ hiệu quả sẽ giúp NH giảm thiểu nợ xấu, bảo vệ lợi nhuận ngắn hạn và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững lâu dài.

(ii) Mở rộng danh mục tín dụng bằng cách phân bổ vốn cho nhiều nhóm khách hàng và ngành nghề khác nhau, tránh tập trung quá mức vào một lĩnh vực hoặc đối tượng vay lớn. Chiến lược này giúp phân tán rủi ro hiệu quả, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao HQHĐ tổng thể của NH. Nên ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng sinh lời cao cùng khả năng chống chịu tốt trước biến động kinh tế, chẳng hạn như sản xuất công nghiệp, bất động sản thương mại, năng lượng tái tạo và doanh nghiệp nhỏ - vừa đang phát triển mạnh.

(iii) Tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ dự phòng rủi ro phù hợp quy mô tín dụng theo Nghị định số 86/2024/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời triển khai hệ thống giám sát thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn. Áp dụng quy trình trích lập dự phòng cụ thể theo từng nhóm nợ – từ 0% (nhóm 1) đến 100% (nhóm 5), kết hợp dự phòng chung 0,75% trên dư nợ nhóm 1-4 giúp kiểm soát hiệu quả nợ xấu và bảo vệ lợi nhuận hoạt động. Các biện pháp này xây dựng lớp đệm tài chính vững chắc, đảm bảo tăng trưởng bền vững lâu dài cho NH.

(iv) Duy trì sự cân bằng hợp lý giữa tăng trưởng tín dụng và hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của NHNN, tránh mở rộng tín dụng vượt mức dẫn đến vi phạm các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8-11%.

Nhờ kết hợp mở rộng tín dụng với đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro chặt chẽ, tỷ lệ cho vay không chỉ thúc đẩy lợi nhuận mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài cho các NHTM trong tương lai.

- **Thứ ba, tối ưu hóa tỷ lệ tiền gửi (DEP)**

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiền gửi (DEP) có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của các NH. Việc gia tăng quá mức nguồn vốn huy động từ tiền gửi có thể làm giảm hiệu suất kinh doanh tổng thể. Vì vậy, các NHTM cần áp dụng một số giải pháp nhằm kiểm soát hợp lý tỷ lệ này và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như:

(i) Hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ tiền gửi nhằm nâng cao HQHĐ, nhưng vẫn giữ vững nguồn vốn ổn định để đảm bảo khả năng tài trợ cho hoạt động tín dụng vốn là nguồn thu chính của NH.

(ii) Tối ưu hóa CTV bằng cách cân bằng giữa tiền gửi ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu rủi ro biến động lãi suất và nâng cao tính chủ động trong quản trị thanh khoản.

(iii) Đẩy mạnh, phát triển các dịch vụ phi tín dụng như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư tài chính, hay hợp tác cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp NH tăng thêm nguồn thu ngoài lãi. Điều này không chỉ giảm áp lực phải huy động nhiều tiền gửi mà còn tạo ra cơ cấu thu nhập đa dạng hơn, từ đó nâng cao HQHĐ. Đồng thời, việc mở rộng các nguồn thu này giúp NH có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động kinh tế và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vốn tiền gửi truyền thống.

Tổng thể, việc kiểm soát hợp lý tỷ lệ tiền gửi gắn với tái cơ cấu nguồn vốn và mở rộng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng sẽ giúp NH nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

- **Thứ tư, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản cố định (TANG)**

Nghiên cứu cho thấy tài sản cố định (TANG) có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ của các NH do đặc tính thanh khoản kém, thời gian thu hồi vốn kéo dài và chi phí khấu hao đáng kể. Khi NH đầu tư vào tài sản cố định vượt quá nhu cầu, nguồn vốn bị ràng buộc bởi các tài sản kém linh hoạt, làm thu hẹp khả năng mở rộng tín dụng và hạn chế cơ hội phân bổ vào các kênh sinh lời cao hơn. Vì vậy, việc quản lý tài sản cố định cần được thực hiện một cách thận trọng thông qua các định hướng sau:

(i) Ưu tiên đầu tư vào các hạng mục mang lại giá trị sử dụng trực tiếp và nâng cao năng lực cạnh tranh, như nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu và nền tảng NH số.

(ii) Tăng cường kiểm soát mức độ khai thác và hiệu quả sử dụng tài sản, đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí khấu hao. Việc đánh giá định kỳ hiệu quả của từng nhóm

tài sản sẽ giúp ngân hàng ra quyết định đầu tư, thay thế, thanh lý phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

(iii) Tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng chuyển dịch từ tài sản hữu hình sang tài sản số. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao sự linh hoạt, cải thiện năng suất và củng cố lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động NH ngày càng số hóa.

Tóm lại, kiểm soát hợp lý tài sản cố định và ưu tiên đầu tư vào hạ tầng công nghệ giúp NH giải phóng nguồn lực, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

- **Thứ năm, xây dựng chiến lược tăng trưởng tài sản phù hợp (GROWTH)**

Nghiên cứu cho thấy mức độ tăng trưởng tài sản của NH (GROWTH) có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của các NH. Vì vậy, các NHTM cần theo đuổi chiến lược mở rộng quy mô tài sản một cách bền bỉ và có kiểm soát, bảo đảm phù hợp với năng lực quản trị, mức vốn tự có và khả năng chống chịu rủi ro của NH. Chiến lược được tác giả đề xuất như sau:

(i) Kết hợp mở rộng tổng tài sản với việc nâng tầm chất lượng cho vay, đa dạng hóa nguồn thu nhập từ tài sản, tối ưu hóa năng suất nhân sự và kiểm soát chi phí chặt chẽ, giúp duy trì lợi nhuận không chỉ từ quy mô mà còn từ hiệu suất hoạt động vượt trội.

(ii) Kết hợp tăng trưởng tài sản với hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, bao gồm xây dựng hệ thống giám sát liên tục về chất lượng khoản vay, tỷ lệ nợ xấu và dòng tiền thanh khoản, nhằm giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

(iii) Thường xuyên đánh giá, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch mở rộng tài sản theo biến động kinh tế vĩ mô, giúp duy trì sự ổn định dài hạn và nâng cao khả năng phục hồi trong những giai đoạn bất định.

Tóm lại, duy trì tốc độ tăng trưởng tài sản ở mức phù hợp giúp NH nâng cao HQHĐ, sử dụng vốn linh hoạt hơn và củng cố nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

5.2.3. Đối với các biến kiểm soát vĩ mô

Cuối cùng, đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát (CPI) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), các NH cần xây dựng và điều chỉnh chính sách quản lý phù hợp với từng mảng hoạt động, đồng thời tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để ứng phó kịp thời với những biến động bất ngờ từ môi trường kinh tế. Khi GDP tăng trưởng mạnh, NH có thể tận dụng điều kiện thuận lợi này để duy trì lãi suất huy động hợp lý, đảm bảo dòng vốn từ tiền gửi của khách hàng không suy giảm, giảm thiểu rủi ro và tổn thất tiềm ẩn, đồng thời củng cố uy tín và niềm tin của khách hàng. Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách lãi suất linh hoạt sẽ giúp NH điều chỉnh kịp thời theo biến động của nền kinh tế, bảo đảm HQHĐ được duy trì ổn định đồng thời tạo cơ sở cho mở rộng quy mô trong dài hạn.

5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

5.3.1. Hạn chế của đề tài

Mặc dù khóa luận đã phân tích và làm rõ ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NH trong mẫu nghiên cứu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế được tác giả rút ra như sau:

Một là, về phạm vi mẫu nghiên cứu.

Dữ liệu nghiên cứu chỉ dựa trên 362 quan sát từ 27 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam để đại diện cho hệ thống NH Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống NH tại Việt Nam có cơ cấu đa dạng hơn, bao gồm NHTMCP, NH 100% vốn Nhà nước, NH 100% vốn Nước ngoài, NH Chính sách, NH Hợp tác xã, NH Liên doanh. Do đó, việc chỉ xem xét nhóm NH niêm yết chỉ mang lại một góc nhìn tương đối, chưa đủ bao quát đại diện cho toàn bộ hệ thống NH tại Việt Nam.

Hai là, về khoảng thời gian nghiên cứu.

Giai đoạn từ 2010 đến 2024 vẫn còn hạn chế, chưa đủ dài để đánh giá tác động của CTV đến HQHĐ của NH qua các chu kỳ kinh tế khác nhau. Khoảng thời gian này

không bao trùm các cú sốc tài chính lớn như khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007–2008, vốn có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ của NH. Vì vậy, kết quả có thể chưa phản ánh toàn bộ những biến động dài hạn.

Ba là, về phương pháp đo lường HQHĐ của NH.

HQHĐ của NH được đo lường thông qua hai chỉ số ROA và ROE. Tuy đây là hai chỉ tiêu quan trọng được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để đo lường HQHĐ, nhưng cả hai chỉ tiêu này chưa bao quát đầy đủ các khía cạnh khác như biên lãi ròng (NIM), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hay tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Do đó, việc chỉ sử dụng ROA và ROE do đó có thể tạo ra cách tiếp cận còn hạn chế và thiếu chiều sâu.

Cuối cùng là, về các biến độc lập và kiểm soát trong mô hình nghiên cứu.

Biến độc lập đại diện cho CTV chưa tách biệt rõ giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Bên cạnh đó, các biến kiểm soát vi mô và vĩ mô được sử dụng trong mô hình chỉ gồm những yếu tố như quy mô NH (SIZE), tỷ lệ cho vay (LOAN), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tài sản cố định (TANG), mức độ tăng trưởng tài sản (GROWTH), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và tỷ lệ lạm phát (CPI). Điều này cho thấy mô hình nghiên cứu chưa xem xét đến các yếu tố khác có khả năng tác động đến HQHĐ của NH, chẳng hạn như lãi suất thị trường, biến động tỷ giá hoặc cú sốc kinh tế bất thường như đại dịch Covid-19. Sự thiếu vắng những yếu tố này có thể làm giảm mức độ toàn diện của kết quả phân tích.

5.3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Thứ nhất, mở rộng phạm vi về không gian.

Để nâng cao mức độ tổng quát và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, các công trình nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu sang toàn bộ hệ thống NH, thay vì chỉ giới hạn ở nhóm NHTMCP niêm yết trên TTCK. Việc bao phủ đầy đủ các loại hình NH sẽ giúp kết quả phân tích chính xác hơn, đồng thời mang lại kết luận toàn diện và có chiều sâu hơn.

Thứ hai, mở rộng phạm vi về thời gian

Để đánh giá tác động của CTV đến HQHĐ của NH một cách đầy đủ và chính xác hơn, thì các công trình nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng khung thời gian phân tích, bắt đầu từ giai đoạn trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008) diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Việc quan sát sự biến đổi của mối quan hệ này qua các bối cảnh kinh tế khác nhau, bao gồm khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008) hay đại dịch COVID-19, sẽ góp phần làm sáng tỏ mức độ ổn định của các kết quả nghiên cứu và đánh giá sâu hơn hiệu lực của các chiến lược tài chính trong môi trường kinh tế nhiều biến động.

Thứ ba, sử dụng đa dạng chỉ số đo lường HQHĐ

Các công trình nghiên cứu sau này nên xem xét sử dụng đa dạng các chỉ số để đo lường HQHĐ thay vì chỉ sử dụng ROA (tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản), ROE (tỷ suất sinh lời trên VCSH) nhằm phản ánh toàn diện hơn các khía cạnh sinh lời khác của NH. Ví dụ như NIM đo lường khả năng sinh lời từ chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động vốn, EPS đánh giá mức lợi nhuận phân bổ cho mỗi cổ phần, Tobin's Q đo lường giá trị thị trường so với giá trị thay thế tài sản hay P/E phản ánh kỳ vọng thị trường về tăng trưởng lợi nhuận tương lai. Việc sử dụng nhiều chỉ tiêu đo lường sẽ làm rõ hơn mối quan hệ giữa CTV và HQHĐ, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về lợi nhuận, rủi ro và giá trị bền vững của các NH.

Cuối cùng, mở rộng biến độc lập và biến kiểm soát trong mô hình nghiên cứu.

Khi phân tích tác động CTV, ngoài tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản, các nghiên cứu tiếp theo nên xem xét, mở rộng mô hình bằng cách bổ sung các thước đo chi tiết hơn như tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn. Việc phân tách hai loại nợ này cho phép làm rõ mức độ nhạy cảm của HQHĐ đối với từng loại nghĩa vụ tài chính trong NH, qua đó phản ánh chính xác hơn rủi ro và áp lực thanh khoản mà từng nhóm nợ mang lại. Bên cạnh đó, mô hình nghiên cứu cũng nên bổ sung thêm các yếu tố vĩ mô chẳng hạn như lãi suất thị trường, biến động tỷ giá hoặc cú sốc kinh tế bất thường điển hình đại dịch Covid-19. Việc mở rộng này tạo điều kiện đánh giá tác động của CTV trong một

bối cảnh kinh tế đầy đủ hơn, từ đó cung cấp cái nhìn đa chiều về những yếu tố chi phối HQHĐ của NH, hỗ trợ hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh phù hợp trong các giai đoạn biến động của chu kỳ kinh tế.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Trong chương 5, tác giả đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu cuối cùng đã đề ra từ chương 1 và tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương này tóm tắt kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của CTV đến HQHĐ của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Trên cơ sở kết quả thu được, tác giả đề xuất các khuyến nghị phù hợp nhằm hỗ trợ các NH quản trị và sử dụng CTV một cách hiệu quả hơn, từ đó cải thiện HQHĐ của NH. Ngoài những đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết và thực tiễn, chương 5 còn chỉ ra các hạn chế tồn tại trong nghiên cứu, bao gồm những hạn chế liên quan đến mẫu dữ liệu, phạm vi thời gian, phương pháp đo lường và các biến được sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Từ đó, tác giả gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm mở rộng và đào sâu chủ đề, góp phần hoàn thiện nền tảng học thuật hiện tại và tạo tiền đề cho các nghiên cứu mới trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo tiếng Việt

- [1]. Bùi Đan Thanh, & Trần Việt Dũng. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. *Tạp Chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng*, 226, 71–82.
- [2]. Đào Mỹ Hằng, Phan Thị Hoàng Yến, & Đồng Thị Thanh Nhân. (2024, April 28). *Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam*. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ.
- [3]. Huỳnh Thị Hương Thảo, & Mai Thị Thu Nguyệt. (2024). Tác động của quy mô hoạt động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Ngân Hàng*.
- [4]. Huỳnh Thị Hương Thảo, Phạm Thị Kim Ánh, & Ngô Minh Phương. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. *Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm*, 3(21), 63–72.
- [5]. Lê Đình Hạc, Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Quốc, & Ngô Văn Toàn. (2023). Ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam. *Tạp Chí Kinh Tế và Ngân Hàng Châu Á*, 65–81.
- [6]. Nghị định số 86/2024/NĐ-CP của Chính phủ. (n.d.). *Quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái*. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Retrieved December 11, 2025, from <http://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=210640>

- [7]. Nghiêm Thị Thà, Lê Hải Anh, Bạch Thị Thu Hường, Phạm Duy Khánh, & Trịnh Văn Thắng. (2023). *CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT*.
- [8]. Ngô Kim Phụng, Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, & Lê Hoàng Vinh. (2013). *Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp*. Nhà xuất bản Lao Động.
- [9]. Nguyễn Đức Phúc. (2025, July 24). *Tác động của quy mô ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam*. Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- [10]. Nguyễn Hải Nam, Cao Thị Nhật Lệ, & Hoàng Tiến Nhật Anh. (2022). *Tác động của cấu trúc vốn tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và HNX*. Tạp chí Công thương.
- [11]. Nguyễn Khắc Minh. (2004). *Tối ưu hoá động trong phân tích kinh tế*. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
- [12]. Nguyễn Minh Sáng, & Nguyễn Thị Thiên Nga. (2023). *Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam*. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.
- [13]. Nguyễn Trọng Cơ, & Ngô Thế Chi. (2015). *Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp*. Nhà xuất bản Tài chính.
- [14]. Trần Ngọc Thơ. (2007). *Tài chính doanh nghiệp hiện đại*. Nhà xuất bản Thống kê.
- [15]. Vương Thị Hương Giang, & Nguyễn Hữu Mạnh. (2023). *Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam*. *Tạp Chí Kinh Tế và Ngân Hàng Châu Á*, 202–203, 54–69.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

- [1]. Ahmad, Z., Abdullah, N. M. H., & Roslan, S. (2012). *LEVital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms*.
- [2]. Ali, S. (2014). The Effect of the Liquidity Management on Profitability in the Jordanian Commercial Banks. *International Journal of Business and Management*, 10, 62–62.
- [3]. Almeida, H., Campello, M., Laranjeira, B., & Weisbenner, S. (2012). *Corporate Debt Maturity and the Real Effects of the 2007 Credit Crisis*.
- [4]. Ayalew, Z. A. (2021). LEVital structure and profitability: Panel data evidence of private banks in Ethiopia. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1953736.
- [5]. Barth, J. R., & Wihlborg, C. (2015). *Too Big to Fail and Too Big to Save: Dilemmas for Banking Reform*. Social Science Research Network.
- [6]. Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. *European Journal of Operational Research*, 98(2), 175–212.
- [7]. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15e ed.). Cengage.
- [8]. Chen, Y.-C., Chiu, Y., & Chiu, C.-R. (2017). *The performance evaluation of banks considering risk: An application of undesirable relation network DEA*.
- [9]. Chicco, D., Warrens, M. J., & Jurman, G. (2021). The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. *PeerJ Computer Science*, 7, e623.
- [10]. Demmou, L., Franco, G., Calligaris, S., & Dlugosch, D. (2021). Liquidity shortfalls during the COVID-19 outbreak: Assessment and policy responses. *OECD Economics Department Working Papers*.

- [11]. Fabozzi, F. J., & Peterson, P. P. (2003). *Financial management and analysis* (2. ed). Wiley.
- [12]. Firer, S., & Williams, S. M. (2005). Firm ownership structure and intellectual LEVital disclosures. *South African Journal of Accounting Research*, 19(1), 1–18.
- [13]. Hoffman, P. S. (2010). LEVital Structure and Performance in the US Banking Industry. *International Journal of Business and Social Science*, 2(22), 225–269.
- [14]. Huy, T. T., Hằng, H. T. T., Phụng, N. T. K., & Uyên, N. T. H. (2022). IMPACT OF LEVITAL STRUCTURE ON BUSINESS PERFORMANCE OF ENERGY COMPANIES LISTED ON VIETNAM STOCK MARKET. *Proceedings on Engineering Sciences*, 4(4), 449–456.
- [15]. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- [16]. Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Moore, A. W. (1996). Reinforcement Learning: A Survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 4, 237–285.
- [17]. Khan, S. (2022). The impact of LEVital structure on bank performace in emerging markets; empirical evidence from GCC countries. *Financial Internet Quarterly*, 18, 56–65.
- [18]. Klaas, J. (2019). *Machine learning for finance: The practical guide to using data-driven algorithms in banking, insurance, and investments* (1st ed). Packt Publishing.
- [19]. Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A STATE-PREFERENCE MODEL OF OPTIMAL FINANCIAL LEVERAGE. *The Journal of Finance*, 28(4), 911–922.
- [20]. Lazo, B. B., & Woldesenbet, K. (2006). The dynamics of product and process innovations in UK banking. *International Journal of Financial Services Management*, 1(4), 400.

- [21]. Margaritis, D., & Psillaki, M. (2007). LEVital Structure and Firm Efficiency. *Journal of Business Finance & Accounting*, 34(9–10), 1447–1469.
- [22]. Maudos, J., & De Guevara, J. F. (2007). The cost of market power in banking: Social welfare loss vs. cost inefficiency. *Journal of Banking & Finance*, 31(7), 2103–2125.
- [23]. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of LEVital, Corporation Finance and the Theory of Investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- [24]. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of LEVital: A Correction. *American Economic Review*, 53, 433–443.
- [25]. Mohd Azhari, N. K., Mahmud, R., & Shaharuddin, S. N. H. (2022). LEVital Structure of Malaysian Companies: Are They Different During the COVID-19 Pandemic? *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(4), 239–250.
- [26]. Mohsin Jadah, H., Adel Hassan, A., Majed Hameed, T., & Hashim Mohammed Al-Husainy, N. (2020). The impact of the LEVital structure on Iraqi banks' performance. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(3), 122–132.
- [27]. Morina, D., & Deari, F. (2025). *THE IMPACT OF LEVITAL STRUCTURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN KOSOVO*3.
- [28]. Mossotto, E., Ashton, J. J., Coelho, T., Beattie, R. M., MacArthur, B. D., & Ennis, S. (2017). Classification of Paediatric Inflammatory Bowel Disease using Machine Learning. *Scientific Reports*, 7(1), 2427.
- [29]. Musah, A. (2018). The Impact of LEVital Structure on Profitability of Commercial Banks in Ghana. *Asian Journal of Economic Modelling*, 6(1), 21–36.

- [30]. Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221.
- [31]. Paul, K. (2014). *Bank Performance: Does Bank Size Matter?*
- [32]. Pervan, M., Pelivan, I., & Arnerić, J. (2015). Profit persistence and determinants of bank profitability in Croatia. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 28(1), 284–298.
- [33]. Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of corporate finance* (Twelfth edition). McGraw-Hill Education.
- [34]. Salim, M., & Yadav, R. (2012). LEVital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 156–166.
- [35]. Samuel, A. L. (1959). *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers*.
- [36]. Shapley, L. S. (2016). 17. A Value for n-Person Games. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games, Volume II* (pp. 307–318). Princeton University Press.
- [37]. Siddik, N. A., Kabiraj, S., & Joghee, S. (2016). Impacts of LEVital Structure on Performance of Banks in a Developing Economy: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Financial Studies*, 5(2), 13.
- [38]. Stephen, F. H., & Backhaus, J. G. (2003). Corporate governance and mass privatisation: A theoretical investigation of transformations in legal and economic relationships. In *Journal of Economic Studies*|*J. Econ. Stud.: Special Issue of Journal of Economic Studies* (pp. 389–468). MCB University Press Ltd.
- [39]. Tariq, Dr. T. H. S., & Aithal, P. S. (2023). Visualization and Explorative Data Analysis. *SSRN Electronic Journal*.

- [40]. Thủy, N. T., Tiên, Đ. T., Linh, V. K., & Dũng, N. T. D. (2021). The impact of LEVital structure on bank performance: GMM estimation for the case of Vietnam. *Pressacademia*, 13(1), 73–83.
- [41]. Titman, Sheridan, & Roberto Wessels. (1988). *The Determinants of LEVital Structure Choice*.
- [42]. Vinh, N. T. H., & Thảo, L. P. T. (2016). Effects of Bank LEVital on Profitability and Credit Risk: The Case of Vietnam's Commercial Banks. *Journal of Economic Development*, 23(4), 117–137.
- [43]. Widyastuti, A., Komara, R., & Layyinaturrobanayah, L. (2019). LEVITAL STRUCTURE AND BANK PERFORMANCE. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 20(2), 136–144.
- [44]. Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 122–128.
- [45]. Zhang, W. (2017, December). *Machine Learning Approaches to Predicting Company Bankruptcy*.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu

STT	Mã chứng khoán	Tên ngân hàng	Sàn niêm yết
1	ABB	NHTMCP An Bình	UPCOM
2	ACB	NHTMCP Á Châu	HOSE
3	BAB	NHTMCP Bắc Á	HNX
4	BID	NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	HOSE
5	BVB	NHTMCP Bản Việt	UPCOM
6	CTG	NHTMCP Công Thương Việt Nam	HOSE
7	EIB	NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	HOSE
8	HDB	NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	HOSE
9	KLB	NHTMCP Kiên Long	UPCOM

10	LPB	NHTMCP Lộc Phát Việt Nam	HOSE
11	MBB	NHTMCP Quân Đội	HOSE
12	MSB	NHTMCP Hàng hải Việt Nam	HOSE
13	NAB	NHTMCP Nam Á	HOSE
14	NVB	NHTMCP Quốc Dân	HNX
15	OCB	NHTMCP Phương Đông	HOSE
16	PGB	NHTMCP Thịnh vượng và Phát triển	UPCOM
17	SGB	NHTMCP Sài Gòn Công Thương	UPCOM
18	SHB	NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội	HOSE
19	SSB	NHTMCP Đông Nam Á	HOSE
20	STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín	HOSE
21	TCB	NHTMCP Kỹ thương Việt Nam	HOSE
22	TPB	NHTMCP Tiên Phong	HOSE

23	VAB	NHTMCP Việt Á	UPCOM
24	VBB	NHTMCP Việt Nam Thương Tín	UPCOM
25	VCB	NHTMCP Ngoại thương Việt Nam	HOSE
26	VIB	NHTMCP Quốc tế Việt Nam	HOSE
27	VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng	HOSE

Phụ lục 2: Kết quả chạy mô hình máy học bằng Python

2.1. Nhập các thư viện

```
!pip install vnstock==0.2.0
from vnstock import *
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pandas_datareader import wb
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score, mean_absolute_error
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

2.2. Liệt kê các ngân hàng trong ngành Ngân hàng

```
listing_companies()
listing_companies()['industry'].value_counts()
list_cp=listing_companies()[listing_companies().industry=='Ngân hàng']['ticker'].to_list()
list_cp
```

2.3. Lấy chỉ số tài chính

```
df1=pd.DataFrame()
for i in list_cp:
    try:
        x=financial_ratio(i,'yearly',True).T
        df1=pd.concat([df1,x])
    except Exception:
        continue
df1
```

2.3. Lấy bảng cân đối kế toán

```
df2=pd.DataFrame()
for i in list_cp:
    try:
        x1=financial_flow(symbol=i,report_type='balancesheet',report_range='yearly')
        df2=pd.concat([df2,x1])
    except Exception:
        continue
df2
```

2.4. Lấy chỉ số kinh tế vĩ mô

```
from pandas_datareader import wb
GDP = wb.download(indicator=['NY.GDP.MKTP.KD.ZG', 'FP.CPI.TOTL.ZG'], country=['VNM'], start=2010, end=2024)
GDP.columns=['GDP', 'CPI']
GDP.reset_index(level='year', inplace=True)
GDP['year']=GDP['year'].astype('float') #GDP = GDP.reset_index(level='year') #reset lại chỉ mục
GDP
```

2.5. Thông tin bộ dữ liệu trước khi xử lý

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	ROA	363 non-null	float64
1	ROE	362 non-null	float64
2	CAP	375 non-null	float64
3	SIZE	375 non-null	float64
4	LOAN	375 non-null	float64
5	DEP	375 non-null	float64
6	TANG	375 non-null	float64
7	GROWTH	375 non-null	float64
8	GDP	375 non-null	float64
9	CPI	375 non-null	float64

dtypes: float64(10)
memory usage: 29.4 KB

2.6. Thông tin bộ dữ liệu sau khi xử lý

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	year	362 non-null	int64
1	ticker	362 non-null	object
2	ROA	362 non-null	float64
3	ROE	362 non-null	float64
4	CAP	362 non-null	float64
5	SIZE	362 non-null	float64
6	LOAN	362 non-null	float64
7	DEP	362 non-null	float64
8	TANG	362 non-null	float64
9	GROWTH	362 non-null	float64
10	GDP	362 non-null	float64
11	CPI	362 non-null	float64

dtypes: float64(10), int64(1), object(1)
memory usage: 34.1+ KB

2.7. Dữ liệu nghiên cứu

	year	ticker	ROA	ROE	CAP	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
0	2024	ACB	0.021	0.217	0.903401	13.669335	0.672	0.621876	0.006264	0.202020	0.070912	0.036211
1	2023	ACB	0.024	0.248	0.901285	13.485331	0.678	0.671545	0.006626	0.182472	0.050650	0.032529
2	2022	ACB	0.024	0.265	0.903863	13.317725	0.681	0.680984	0.006549	0.151780	0.085375	0.031565
3	2021	ACB	0.020	0.239	0.914923	13.176416	0.686	0.719861	0.007130	0.187254	0.025537	0.018347
4	2020	ACB	0.019	0.243	0.920257	13.004773	0.701	0.794538	0.008510	0.159097	0.028654	0.032209
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
357	2024	VBB	0.006	0.116	0.946572	12.000616	0.575	0.582365	0.004292	0.177907	0.070912	0.036211
358	2023	VBB	0.005	0.098	0.950122	11.836877	0.584	0.650928	0.005851	0.242132	0.050650	0.032529
359	2022	VBB	0.005	0.087	0.943696	11.620047	0.572	0.682688	0.007663	0.076710	0.085375	0.031565
360	2021	VBB	0.005	0.092	0.944436	11.546138	0.489	0.645743	0.007864	0.129742	0.025537	0.018347
361	2020	VBB	0.004	0.058	0.942320	11.424149	0.490	0.705284	0.009311	0.327545	0.028654	0.032209

362 rows × 12 columns

2.8. Thống kê mô tả dữ liệu

	ROA	ROE	CAP	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
count	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000	362.000000
mean	0.010235	0.116099	0.906516	11.905649	0.586006	0.645042	0.012019	0.181142	0.061073	0.049278
std	0.008889	0.100643	0.038229	1.239620	0.116259	0.115499	0.011913	0.187189	0.016179	0.042423
min	-0.060000	-0.917000	0.743600	9.439705	0.147000	0.250834	0.001352	-0.392405	0.025537	0.006312
25%	0.005000	0.059000	0.892585	11.075672	0.521250	0.561873	0.005108	0.085361	0.055045	0.027958
50%	0.009000	0.109500	0.916091	11.937832	0.603000	0.650980	0.007729	0.154106	0.064232	0.035203
75%	0.015000	0.179000	0.933279	12.806335	0.677750	0.732082	0.014386	0.225566	0.070912	0.040846
max	0.056000	0.303000	0.959382	14.831028	0.801000	0.893717	0.067679	1.171405	0.085375	0.186777

2.9. Kiểm tra tỷ lệ ngoại lai của các biến trong mô hình

% Outliers	
ROA	1.66
ROE	0.83
CAP	4.70
SIZE	0.00
LOAN	1.93
DEP	0.55
TANG	10.22
GROWTH	8.56
GDP	14.09
CPI	31.49

2.10. Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa

	ROA	ROE	CAP	SIZE	LOAN	DEP	TANG	GROWTH	GDP	CPI
count	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000	362.0000
mean	0.1235	0.0550	-0.2353	-0.0186	-0.1086	-0.0349	0.4624	0.1928	-0.1991	1.0922
std	0.8889	0.8387	0.9394	0.7163	0.7429	0.6786	1.2839	1.3351	1.0197	3.2919
min	-6.9000	-8.5542	-4.2387	-1.4435	-2.9137	-2.3509	-0.6872	-3.8979	-2.4388	-2.2418
25%	-0.4000	-0.4208	-0.5776	-0.4982	-0.5224	-0.5235	-0.2825	-0.4903	-0.5790	-0.5621
50%	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0000
75%	0.6000	0.5792	0.4224	0.5018	0.4776	0.4765	0.7175	0.5097	0.4210	0.4379
max	4.7000	1.6125	1.0638	1.6717	1.2652	1.4261	6.4613	7.2558	1.3325	11.7616

2.11. Gán biến cho mô hình

2.11.1. Gán biến cho mô hình

```
# Gán biến cho mô hình
# X: ma trận các biến độc lập và biến kiểm soát ảnh hưởng đến HQHĐ
X = df[['CAP', 'SIZE', 'LOAN', 'DEP', 'TANG', 'GROWTH', 'GDP', 'CPI']]
# y1: biến phụ thuộc mô hình 1 - ROA
y1 = df[['ROA']]
# y2: biến phụ thuộc mô hình 2 - ROE
y2 = df[['ROE']]
```

2.11.2. Phân chia tập dữ liệu huấn luyện

```
#Đối với biến phụ thuộc là ROA
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y1, test_size = 0.2, random_state = 42)
#Đối với biến phụ thuộc là ROE
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y2, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

2.12. Kiểm tra mức độ sai số của mô hình máy học XGBoost

2.12.1. Kết quả cho mô hình ROA

	MSE	RMSE
XGBoost	0.000033	0.005764

2.12.2. Kết quả cho mô hình ROE

	MSE	RMSE
XGBoost	0.004702	0.068571

2.13. Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính

```
=====
                        PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ROA
=====
```

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ

STT	Biến	Hệ số β	Tác động
1	CAP	-0.1351	Tiêu cực
2	SIZE	0.0037	Tích cực
3	LOAN	0.0176	Tích cực
4	DEP	-0.0157	Tiêu cực
5	TANG	-0.0914	Tiêu cực
6	GROWTH	0.0107	Tích cực
7	GDP	-0.0052	Tiêu cực
8	CPI	-0.0004	Tiêu cực

Hệ số chặn: 0.0875

```
=====
                        PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ROE
=====
```

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ

STT	Biến	Hệ số β	Tác động
1	CAP	-0.4606	Tiêu cực
2	SIZE	0.0417	Tích cực
3	LOAN	0.2051	Tích cực
4	DEP	-0.1945	Tiêu cực
5	TANG	-0.8811	Tiêu cực
6	GROWTH	0.0784	Tích cực
7	GDP	-0.0873	Tiêu cực
8	CPI	0.1159	Tích cực

Hệ số chặn: 0.0377

Nguồn: Kết quả phân tích từ Python